

分类号: R284.1

密 级: 公开

UDC: 543

编 号: 10299S1715029



学术型硕士学位论文

Thesis for Academic Master Degree



硕士类别: 医学硕士

论文题目: 基于化学成分的桑白皮品质评价研究

学科专业: 中药学

作者姓名: 郑甜碧

指导教师: 欧阳臻 教授

答辩日期: 2020 年 6 月 15 日

独创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已注明引用的内容以外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果，也不包含为获得江苏大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：郑甜碧

2020年6月16日

学位论文版权使用授权书

江苏大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆、中国学术期刊（光盘版）电子杂志社有权保留本人所送交学位论文的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致，允许论文被查阅和借阅，同时授权中国科学技术信息研究所将本论文编入《中国学位论文全文数据库》并向社会提供查询，授权中国学术期刊（光盘版）电子杂志社将本论文编入《中国优秀博硕士学位论文全文数据库》并向社会提供查询。论文的公布（包括刊登）授权江苏大学研究生院办理。

本学位论文属于不保密☒。

学位论文作者签名：

郑甜碧

2020年6月16日

指导教师签名：

王

2020年6月16日

摘要

桑白皮为桑科植物桑 *Morus alba* L. 的干燥根皮, 其性味甘寒, 归肺经, 具有泻肺平喘, 利水消肿之功效, 主治肺热喘咳、水肿胀满尿少、面目肌肤浮肿等症。桑白皮始载于《神农本草经》, 众多医药古籍及历版《中国药典》均记载桑白皮刮去粗皮后使用。目前市场上流通的桑白皮药材仍有未刮皮桑白皮, 而且存在同科植物构树和柘树的根皮与桑白皮混用的现象。刮皮与未刮皮的桑白皮化学成分是否存在差异? 同科植物构树和柘树的根皮能否混用? 2015 版《中国药典》中关于桑白皮药材的质量评价项仅有性状、显微、薄层鉴别, 未见含量测定内容。因此针对以上问题, 本论文采用高效液相色谱-质谱 (high performance liquid chromatography-mass spectrometry, HPLC-MS) 法对桑白皮进行化学成分分析。比较去皮加工方式对桑白皮化学成分的影响, 以及不同产地桑白皮、伪品之间的化学成分差异, 并建立 HPLC 法同时测定桑根皮与桑白皮中桑皮苷 A、绿原酸、二氢桑色素、氧化白藜芦醇、桑辛素 O、桑酮 G 和桑酮 H 7 种成分含量的方法, 为桑白皮品质评价奠定基础, 进而为保证临床用药的安全有效提供依据。

主要研究内容如下:

1. HPLC-MS 法分析桑根皮、桑白皮及外粗皮化学成分 采用 HPLC-MS 法对桑根皮、桑白皮及外粗皮的化学成分进行定性分析, 共鉴定出 33 种化合物, 包括 8 种 D-A 型加合物, 12 种黄酮类化合物, 5 种 2-芳基苯并呋喃化合物, 4 种二苯乙烯类化合物, 3 个香豆素类化合物及 1 种酚酸类化合物; 从桑根皮中鉴定出 33 种化合物, 桑白皮鉴定出 22 种化合物, 外粗皮中鉴定出 26 种化合物。桑根皮与桑白皮共有成分 22 种, 桑根皮特有成分 11 种, 包括 5 种 D-A 型加合物 (桑黄酮 P、桑呋喃 G、桑黄酮 O、桑黄酮 K、桑黄酮 W), 4 种黄酮 (桑根酮 G、柘树黄酮 C、桑根酮醇 A、桑辛素二聚体) 及 2 种 2-芳基苯并呋喃 (桑呋喃 Q、桑呋喃 B)。桑根皮与外粗皮共有成分 26 种, 7 种为桑白皮特有成分, 分别为 7-羟基香豆素-6-O- α -L-鼠李糖基-(1 $\rightarrow$ 6)-O- β -D-吡喃葡萄糖苷、绿原酸、氧化白藜芦醇-2-O- β -D-吡喃葡萄糖苷、氧化白藜芦醇-2-O- β -D-吡喃葡萄糖苷同分异构体、二氢桑色素、桑辛素 M、桑辛素 O。

2. HPLC 法同时测定桑白皮与桑根皮中 7 种成分的含量 建立 HPLC 法同时测定桑根皮与桑白皮中桑皮苷 A、绿原酸、二氢桑色素、氧化白藜芦醇、桑辛素 O、桑酮 G 及桑酮 H 7 种成分的含量。桑皮苷 A 在桑白皮和桑根皮中平均含量分别为 17.3035、11.7739 mg/g; 绿原酸分别为 1.1105、0.6923 mg/g; 二氢桑色素分别为 0.6705、0.4363 mg/g; 氧化白藜芦

醇分别为 0.2977、0.5120 mg/g; 桑辛素 O 分别为 0.1392、0.0729 mg/g; 桑酮 G 分别为 0.9315、4.8426 mg/g; 桑酮 H 分别为 0.1552、1.3723 mg/g。13 批样品去皮加工后, 桑皮苷 A、绿原酸、二氢桑色素及桑辛素 O 较未去皮前平均含量升高 46.97%, 60.41%, 53.68%和 90.95%; 而氧化白藜芦醇、桑酮 G 及桑酮 H 平均含量则分别降低 41.86%, 80.78%和 88.69%。

3. HPLC-MS 法分析桑白皮伪品柘树与构树根皮化学成分 采用 HPLC-MS 法对柘树与构树根皮的化学成分进行分析, 从柘树根皮中鉴定出 20 种化合物, 包括 13 种黄酮类化合物, 5 种咕吨酮, 1 种酚酸, 1 种其他类。从构树根皮中鉴定出 9 种化合物, 包括 7 种黄酮, 1 种酚酸, 1 种生物碱。综合桑白皮药材和伪品柘树、构树根皮的 HPLC-MS 结果分析, 三者化学成分差异显著。桑白皮鉴定出 22 种化合物, 柘树根皮鉴定出 20 种化合物, 构树根皮鉴定出 9 种化合物, 桑白皮与柘树根皮共有柘树黄酮 C 和桑辛素 2 种成分, 桑白皮与构树根皮共有成分仅有绿原酸。

4. 桑白皮及其伪品根皮 HPLC 指纹图谱研究 建立了 12 批桑白皮药材 HPLC 指纹图谱, 并进行相似度评价, 采用 SPSS 20.0 统计软件对桑白皮样品与 6 批伪品根皮的指纹图谱数据进行主成分分析和聚类分析。建立的 HPLC 指纹图谱确定了 10 个共有特征峰, 指认了其中 5 个色谱峰, 各批样品相似度均在 0.922 以上, 相似度良好; 主成分分析提取的前 3 个主成分因子, 累计方差贡献率为 78.005%, 聚类结果与主成分分析基本一致, 均能将桑白皮和伪品区分开来, 该方法建立的桑白皮指纹图谱重复性稳定性及专属性良好, 可为桑白皮药材的质量控制提供一定的科学依据。

关键词: 桑白皮, 去皮加工, 伪品, HPLC-MS, 化学成分, 品质评价

Abstract

Mori Cortex is the dried root bark of *Morus alba* L.. It is cold and sweet in nature and attributed to the lung meridian with the effect of removing heat from lung, relieving asthma and inducing diuresis for removing edema. It is a traditional TCM that used to treat a series of disease, such as dyspnea and hyperactivity cough due to the lung-heat, edema, oliguria and facial edema. Mori Cortex was the firstly recorded in Sheng Nong's herbal classic. Although the rough bark of Mori Cortex should be peeled before using in many medicine books and Chinese pharmacopoeia. Mori cortex with rough bark is still sold in the market. Meanwhile the root bark of *Cudrania tricuspidata* (Carr.) Bur. and *Paper Mulberry* is used as Mori cortex alternative. Is there a difference in chemical composition between peeling and unpeeling Mori Cortex? Can the root bark of them be a substitute for the Mori Cortex? However, the quality control of Mori Cortex only includes morphological characters, differentials (Powder microscopic characteristics and TLC) without determination of content. This research established a high-performance liquid chromatography-mass spectrometry (HPLC-MS) method for analyzing the chemical compounds in Mori Cortex, compared the effects of peeling process on chemical composition and explored the differences of chemical constituents between Mori Cortex and its adulterants. HPLC method was developed for simultaneous determination of seven constituents Mulberroside A, chlorogenic acid, dihydromorin, oxyresveratrol, moracin O, kuwanon G and kuwanon H in Mori Cortex with bark and without bark. These results established a foundation for quality evaluation and further provided a reference for ensuring safe and effective clinical medication of Mori Cortex.

The main results are as follows:

1. The analysis of methanol extract of Mori Cortex with bark and without bark and its bark by HPLC-MS To identify the chemical constituents and compare the differences between Mori Cortex with and without the bark and its bark by HPLC-MS method. 33 compounds were confirmed in total, including 8 Diels-Alder compounds, 12 flavonoids, 5 2-arylbenzofuran derivatives, 4 stilbenes, 3 coumarins and 1 phenolic acid. 33 compounds were identified in Mori Cortex with bark, 22 compounds in Mori Cortex without bark and 26 compounds in its bark. Compared Mori Cortex with bark and without bark, there were 22 kinds of compounds in common, 11 different compounds, including kuwanon P, mulberrofuran G, kuwanon O, kuwanon K, kuwanon W, sanggenon G, cudraflavone C, sanggenol A, moracin 2-dimer, mulberrofuran Q, mulberrofuran B. compared Mori Cortex with bark and its bark, there were 26 kinds of compounds in common, 7 different compounds, including 7-hydroxycoumarin-6-*O*- α -L-rhamnosyl - (1 $\rightarrow$ 6) - *O*- β -D-glucopyranoside, chlorogenic acid, resveratrol-2-*O*- β -D-glucopyranoside and its isomers,

dihydromorin, moracin M, moracin O.

2. Simultaneous determination of 7 components in Mori Cortex with and without bark by HPLC HPLC was performed to determine 7 components(mulberroside A, chlorogenic acid, dihydromorin, oxyresveratrol, moracin O, kuwanon G and kuwanon H). the average content of 7 components in Mori Cortex with and without was respectively 17.3035, 11.7739 mg/g; 1.1105, 0.6923 mg/g; 0.6705, 0.4363 mg/g; 0.2977, 0.5120 mg/g; 0.1392, 0.0729 mg/g; 0.9315, 4.8426 mg/g; 0.1552、1.3723 mg/g. Compared with the Mori Cortex with bark, the average content of mulberroside A, chlorogenic acid, dihydromorin and moracin O was increased 46.97%, 60.41%, 53.68% and 90.95%, while oxyresveratrol, kuwanon G and kuwanon H decreased 41.86%, 80.78% and 88.69% after peeling process.

3. The analysis of methanol extract of the root bark of *Cudrania tricuspidata* (Carr.) Bur. and *Broussonetia papyrifera* (L.) Vent. by HPLC-MS A HPLC-MS method was used to qualitatively analyze the chemical constituents of its adulterants, the root bark of *Cudrania tricuspidata* (Carr.) Bur. and *Broussonetia papyrifera* (L.) Vent.. 29 compounds were identified in total. There were 20 compounds in *Cudrania tricuspidata* (Carr.) Bur, including 13 flavonoids, 5 cudraxanthone, 1 phenolic acid and 1 other compounds. There were 9 compounds in *Broussonetia papyrifera* (L.) Vent., including 7 flavonoids, 1 phenolic acid and 1 alkaloid. A comprehensive analysis was conducted on the HPLC-MS results, It showed that there was much difference in chemical compounds of the three plants. Cudraflavone C and moracin were the common constituents of the Mori Cortex and *Cudrania tricuspidata* (Carr.) Bur.. Chlorogenic acid was the common constituents of the Mori Cortex and *Broussonetia papyrifera* (L.)Vent..

4. Study on HPLC fingerprint of Mori Cortex and Its counterfeit and chemical pattern recognition The HPLC fingerprint of Mori Cortex was established and evaluated with similarity analysis. Statistic software SPSS was used to assess the samples by the methods of principal component and clustering analysis. 10 common peaks were found in the HPLC fingerprint of Mori Cortex and 5 peaks was identified by the standards. The similarity analysis showed that similarity degree of 12 batches of Mori Cortex are higher than 0.922, which means the samples had good similarities and stable quality. The first three major principal components added to 78.005%. These results indicated that Mori Cortex and the its counterfeit (*Broussonetia papyrifera* (L.) Vent., *Cudrania tricuspidata* (Carr.) Bur.) can be obviously divided into 2 clusters by PCA and CA. The method of HPLC fingerprint has good repeatability and specificity, which can provide a basis for quality control of Mori Cortex.

Key words: Mori Cortex, peeling process, counterfeit, HPLC-MS, chemical constituent, quality evaluation

目录

第一章 绪论	1
1.1 桑白皮的研究概况	1
1.1.1 桑白皮化学成分研究	1
1.1.2 桑白皮药理作用研究	2
1.1.3 桑白皮质量控制与评价研究	5
1.2 本课题的立题背景和意义	8
1.3 本论文研究的主要内容	8
第二章 HPLC-MS 分析桑根皮、桑白皮及外粗皮化学成分	9
2.1 仪器、试剂与材料	9
2.1.1 仪器、试剂	9
2.1.2 材料	9
2.2 实验方法	10
2.2.1 供试品溶液制备	10
2.2.2 液相色谱与质谱条件	10
2.3 结果与分析	10
2.3.1 黄酮类化合物	21
2.3.2 D-A 加合物	23
2.3.3 二苯乙烯类化合物	25
2.3.4 香豆素类化合物	26
2.3.5 2-芳基苯并呋喃类化合物	26
2.3.6 其他	28
2.4 本章小结	28
第三章 HPLC 法同时测定桑白皮与桑根皮中 7 种成分的含量	29
3.1 仪器、试剂与材料	29
3.1.1 仪器、试剂	29
3.1.2 对照品	29
3.1.3 药材	29

3.2 实验方法.....	30
3.2.1 供试品溶液制备.....	30
3.2.2 对照品溶液制备.....	30
3.2.3 色谱条件.....	30
3.2.4 线性关系考察.....	31
3.2.5 方法学考察.....	31
3.3 结果与分析.....	31
3.3.1 7 个成分定量分析.....	31
3.3.2 线性关系考察.....	32
3.3.3 方法学考察.....	36
3.3.4 含量测定.....	38
3.4 本章小结.....	40
第四章 HPLC-MS 分析桑白皮伪品柘树与构树根皮化学成分	41
4.1 仪器、试剂与材料.....	41
4.1.1 仪器与试剂.....	41
4.1.2 材料.....	41
4.2 实验方法.....	41
4.2.1 供试品溶液制备.....	42
4.2.2 液相色谱与质谱条件.....	42
4.3 结果与分析.....	42
4.3.1 柘树根皮甲醇提取物 HPLC-MS 分析.....	42
4.3.2 构树根皮甲醇提取物 HPLC-MS 分析.....	49
4.4 本章小结.....	53
第五章 桑白皮及其伪品根皮的 HPLC 指纹图谱研究	54
5.1 仪器、试剂与材料.....	54
5.1.1 仪器与试剂.....	54
5.1.2 材料.....	54
5.2 实验方法.....	55
5.2.1 供试品溶液的制备.....	55

5.2.2 对照品溶液的制备	55
5.2.3 色谱条件	55
5.2.4 方法学考察	55
5.3 结果与讨论	56
5.3.1 指纹图谱的建立与相似度评价	56
5.3.2 共有峰的标定与指认	57
5.3.3 伪品的鉴别	57
5.3.4 化学模式识别	58
5.4 本章小结	64
第六章 全文总结与展望	65
6.1 主要结论	65
6.2 本论文的创新点	66
6.3 工作展望	67
参考文献	68
致谢	75
攻读硕士学位期间发表论文	77

第一章 绪论

桑白皮为桑科植物桑 *Morus alba* L. 的干燥根皮，其性味甘寒，归肺经，具有泻肺平喘，利水消肿之功效，主治肺热喘咳、水肿胀满尿少、面目肌肤浮肿等症^[1]。桑白皮中主要含有黄酮、Diels-Alder 加合物、芪类化合物及香豆素和多糖等^[2]。现代药理研究表明，其具有镇咳平喘、镇痛抗炎、抗病毒、降压、降血糖以及抗癌等生理活性^[3,4]。

1.1 桑白皮的研究概况

1.1.1 桑白皮化学成分研究

1.1.1.1 Diels-Alder 型加合物

D-A 型加合物是桑类药材的一类特征性成分，其生源途径是由查尔酮及其衍生物与含有异戊烯基集团的化合物发生[4+2]环加成反应得到的产物^[5]。D-A 加合物的加合过程见图 1。

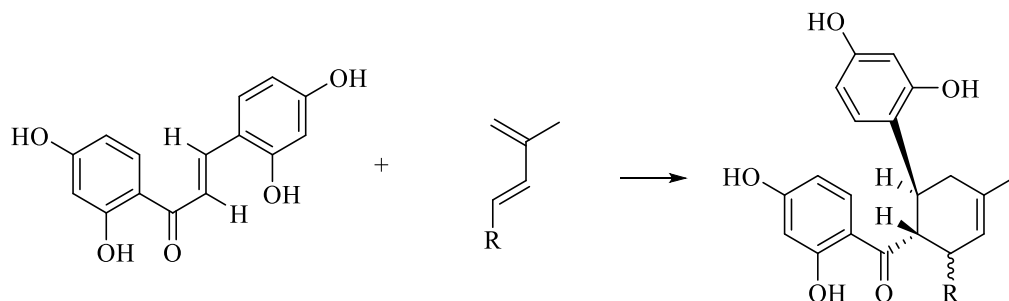


图 1 Diels-Alder 加合物的加合过程

Fig. 1 The additive process of Diels-Alder adduct

D-A 加合物的分类是依据异戊烯基所连集团的不同而划分。从桑白皮中分离的查耳酮与异戊烯基黄酮类成分有桑黄酮 (kuwanon) G、H、K，桑白皮素 (moracenin) C、D 等^[6]；黄酮醇类如 guangsangon G；二氢黄酮（醇）类如桑根酮 (sanggenon) C、D、E、G、O、P 等；查尔酮类化合物桑黄酮 (kuwanon) J、G、I；二苯乙烯类桑黄酮 (kuwanon) Y、Z、guangsangon B、Y，苯并呋喃类 mongolicin F、O 等^[5]。

1.1.1.2 黄酮类化合物

桑白皮中含有丰富的黄酮化合物，包括黄酮、二氢黄酮、黄酮醇和查耳酮等，且大多数也连有异戊烯基基团。张牧等^[7]利用柱层析方法从桑白皮中分离纯化出 1 个新二氢黄酮

苷类化合物。此外张枚等^[8]首次从桑白皮中分离得到黄酮化合物桑皮酮 T。郭静^[9]从桑白皮中分离出新发现的黄酮 sanggenol R, 在桑白皮中首次分离得到化合物 schizolaenone A 等 11 个黄酮化合物。Hak 等^[10]从桑白皮中分离出甘草黄酮 C、环桑素、新环桑色烯、桑根酮 I、桑辛素、桑黄酮 U 及桑黄酮 E 等 7 种异戊烯基黄酮。

1.1.1.3 芪类化合物

桑中芪类化合物分为二苯乙烯类、苯并呋喃类、芪类低聚物3类, 通常也有异戊二烯基取代。Hak等^[10]从桑白皮中分离了桑辛素P、桑辛素O及桑呋喃G 3种芳基苯并呋喃类化合物。Wang等^[11]从桑白皮中分离出8种苯并呋喃类化合物, 包括桑辛素O、R、P, 氧化白藜芦醇、桑皮苷C、wittifuran E、桑色呋喃G、桑呋喃G。芪类低聚物是由二苯乙烯类单体聚合而成的化合物, 从桑白皮中分离的芪类低聚物主要有alboctalol, macrourin B、D, andalasin B等。

1.1.1.4 香豆素类

桑白皮中主要有伞形花内酯^[12](Umbellifer-one)、5, 7-羟基香豆素^[13]、东莨菪内酯^[14]、skimmi、东莨菪素(scopoletin)等香豆素类成分。

1.1.1.5 其它

此外, 桑白皮中尚含如桑多糖等多糖类化合物^[3,15], 酚酸类物质如绿原酸, 少量甾体萜类如香树素(α -amyrin)、 β -谷甾醇, 生物碱如DNJ及其衍生物, 小分子化合物丁醇、鞣质和挥发油等。

1.1.2 桑白皮药理作用研究

1.1.2.1 镇咳、平喘、利尿

冯冰虹等^[16]采用不同萃取部位进行小鼠镇咳实验, 发现水和石油醚部位无显著镇咳作用, 筛选出镇咳部位为氯仿及碱提取物。王小兰等^[17]研究表明, 桑白皮水煎液具有止咳平喘的作用, 水提液的化学拆分组分中30%乙醇组分的效果最显著, 郑晓珂^[18]则考察了两者的利尿作用, 利尿作用水煎液最为显著, 同时不影响血、尿肌酐水平, 无肾脏损伤。30%乙醇组分亦是利尿作用显著的部位, 此外, 脂肪油组分也具有显著的利尿作用。徐宝林等^[19]和孙静芸等^[20]研究了不同提取部位的利尿作用, 并进一步追踪平喘、利尿有效成分, 经分离鉴定其作用化合物东莨菪内酯。

Kim 等^[21]研究发现桑白皮水提物(CMR)能显著抑制卵清蛋白(OVA)和气溶胶过敏原致哮喘小鼠的气道高反应性(AHR), 减轻嗜酸性粒细胞浸润程度以及抑制血清组胺和OVA 特异性 IgE 的产生, 推测发挥治疗哮喘和抗过敏的作用机制可能是作用 CD4 + CD25

+ Foxp3 +调节性 T 细胞并抑制 Th2 细胞因子水平。Jung 等^[22]报道桑白皮中 Kuwanon G 对 OVA 诱导的小鼠哮喘的影响。结果表明, Kuwanon G 对 OVA 致敏的哮喘小鼠的抗过敏作用和免疫调节作用可能与其通过降低血清和支气管肺泡灌洗 (BAL) 液中 OVA 特异性 IgE 和 Th2 细胞因子 (IL-4, IL-5 和 IL-13) 的水平来预防肺部炎症有关。

1.1.2.2 降血糖

高颖等^[23]研究发现, 桑白皮黄酮提取物能够调节糖尿病大鼠糖耐受量并改善胰岛素抵抗, 与阳性药相比, 无大鼠体质量增加的副作用。研究发现桑白皮不同部位, 即总黄酮 (MTF) 组、总生物碱 (MTA) 组、总多糖 (MTP) 和桑白皮提取物 (ME) 均具有一定的降糖作用, 其中 MTF 能够显著改善糖尿病小鼠 FBG, TC, TG, LDL-C 等各项指标, 表现出降糖与降脂活性, 并对糖尿病引发的骨质疏松和股骨头病变有较好的抑制作用; MTA 除 LDL-C 外, 对其他指标改善作用较显著, 而 MTP 相对上述两个部位作用均较弱^[24]。张萌等^[25]报道了桑白皮含药血清对高脂高糖诱导的胰岛细胞凋亡的抑制效应, 其作用是通过调节 Bax 和 Bcl-2 表达实现。Ma 等^[26]研究发现伴脂肪肝并发症的 II 型糖尿病大鼠口服桑皮提取物 (MCE) 可降低 SREBP-1c 和 ChREBP 蛋白和 mRNA 的表达水平, 这可能与 MCE 降血脂及改善胰岛素抵抗的作用有关。

1.1.2.3 降血压、降血脂

汝海龙等^[27]研究发现, 桑白皮乙酸乙酯部位具有较强的舒张苯肾上腺素、KCl 引起的血管收缩的作用, 舒张作用为非内皮依赖性, 直接作用于血管平滑肌细胞。Hesham 等^[28]研究了从桑白皮醇提物分离出的三个组分 (MRBF-1, 2, 3) 的降胆固醇作用。结果发现, MRBF-2 和 3 均可以减轻动脉粥样硬化的症状, 组分 3 可使血浆和肝过氧化物保持在正常水平, 抑制高胆固醇血症大鼠中的 LDL 动脉粥样硬化修饰。桑白皮 (MCR) 提取物能够降低高脂诱导的大鼠血清 TC, TG, LDL-C 水平, 抑制 ALT, AST 活性和增加 HDL-C。为进一步研究, 通过高效液相色谱从提取物中分离出四种主要活性化合物, 发现 4 个化合物均对 DGAT 1 表现出中等抑制活性。结果表明 MCR 可有效改善高脂血症并抑制与高脂血症和 2 型糖尿病密切相关的关键酶 DGAT 1 活性^[29]。

1.1.2.4 镇痛、抗炎

王鹏^[30]研究发现桑白皮水提物能够减轻小鼠耳肿胀度、减少扭体反应和小鼠自发性活动, 表现镇静和安定症状, 证明其具有抗炎镇痛及中枢抑制作用。崔珏等^[31]通过 3 种不同的疼痛模型来研究桑白皮总黄酮的镇痛活性, 结果表明桑白皮总黄酮对化学刺激和炎症引起的疼痛均具有显著的缓解作用。杨利红^[32]从桑白皮中分离获得的 2 种化合物桑根酮 G 和

桑根酮 O 均具有一定的抗炎作用,其作用机制可能是降低促炎因子的表达水平以及调节 NF- κ B 和 COX-2 蛋白的表达。Wu 等^[33]研究发现桑白皮提取物乙酸乙酯部位抗炎活性最好,分离的三个单体化合物(sanggenon B, albanol B, sanggenon D)对 NO 产生均有抑制作用,albanol B 作用最显著,机制可能为减少促炎因子产生和降低 iNOS 和 COX-2 表达。Wang 等^[34]研究发现桑白皮中分离出苯并呋喃芪类化合物能够显著抑制乙酸诱导的疼痛,可能是桑属植物镇痛的活性成分。

Abm 等^[35]对桑白皮水提和 70%醇提物的总酚和总黄酮含量做了评估,并考察了其抗炎作用。MCR 对 LPS 引起的 NO 的产生,细胞因子、c-Fos 以及活化 MAPK 的表达, NF-KB 和脾细胞的增殖均有抑制作用。自由基产生减少,炎症减轻,细胞恢复抗氧化活性, MCR 可作为天然抗炎剂。Hyun 等^[36]报道桑白皮 80%甲醇提取物(MRBE)能够抑制细胞中由 LPS 刺激引起的 iNOS 过表达来阻断 NO 生成,通过 p65 核转位抑制 NF- κ B 活化及过度磷酸化阻断 I κ B- α 降解和 ERK 1/2 活化从而发挥抗炎作用。Kavitha 等^[37]研究了桑白皮提取物(MEMARB)对酒精性胰腺炎模型胰腺的保护作用, MEMARB 能使模型大鼠的 AMS, 脂酶, 半胱天冬酶, IL-18 和 IL-1b 等指标恢复到正常水平,明显减少胰腺的炎症症状、减轻纤维化程度。

1.1.2.5 抗氧化

Noh 等^[38]采用 DPPH 自由基清除法和对 NO 的影响研究桑白皮提取物的抗氧化活性。结果发现提取物通过抑制 iNOS 和 COX-2 诱导而发挥显著的抗氧化活性。Sohyeon 等^[39]考察不同浓度(0%, 30%, 50%, 70%和100%)的桑白皮乙醇提取物的抗氧化活性,结果表明70%浓度的提取物活性最好。用此浓度下的提取物处理细胞,细胞活力增加, LDH 量呈剂量依赖性降低,表明其对 H₂O₂ 诱导分化的 PC12 细胞有保护作用。此外, Sohyeon 等^[40]还报道了桑白皮提取物(MCR)对高糖(HG)诱导的 PC12 细胞的氧化应激的保护作用。研究发现 MCR 可增加 HG 诱导的 PC12 细胞活力,抑制 ROS 和 MDA 的产生,并促进抗氧化酶活性及减少细胞凋亡,具有显著的抗氧化活性,在预防和治疗糖尿病性神经退行性变方面具有潜在的治疗用途。

1.1.2.6 其它

Shin 等^[41]研究了桑白皮二氯甲烷提取物(MEMC)对 NCI-H460 人肺癌细胞的抗癌作用。MEMC 可诱导 NCI-H460 细胞 caspase 依赖性凋亡,这可能与提取物上调凋亡受体(DR) 4、DR5 和 FasL 表达、抑制抗凋亡 Bcl-2 和 Bcl-xL 表达及 Bid 断裂和线粒体膜电位丧失有关。此外,发现 MEMC 具有抑制细胞凋亡的自噬作用,表明 MEMC 通过触发 ROS 介导

的自噬, 激活 caspase 依赖性凋亡发挥抗癌作用。Liana 等^[42]研究了桑白皮提取物 (CM) 对糖尿病大鼠心肌的保护作用及其机制。给予 CM 可明显改善 STZ 大鼠的心肌损伤, 如心肌肥厚和纤维化。其机制可能与 CM 下调 ER 应激, 抑制 p38 和 ERK 有关。研究表明, 桑白皮 (CMR) 乙醇提取物能通过双向磷酸化糖皮质激素受体 (GR) 达到促进抗抑郁样作用^[43]。Zoofishan 等^[44]发现从黑桑根皮中分离出的酚类化合物能够抑制大鼠回肠和气管平滑肌收缩作用, 其中桑辛素 O 解痉作用优于吗啡, 可作为相关药物开发的先导化合物。Du 等^[45]报道了桑白皮中分离的 Leachianone G 具有显著的抗病毒活性。Lin 等^[46]发现桑白皮中化合物桑辛素和 Morusignin L 能够通过抑制破骨细胞中的 TRAP 酶活性和骨吸收, 促进体外成骨细胞增殖而达到抗骨质疏松的作用。此外, 还具有抗肿瘤^[47]、抗癌及美白^[48]等药理作用。

1.1.3 桑白皮质量控制与评价研究

桑白皮虽已载入药典, 但《中华人民共和国药典》(2015 年版) 中有关桑白皮药材质量控制仅有性状和鉴别项, 未见含量测定项。关于桑白皮的质量控制的研究报道较多是成分含量测定及 HPLC 指纹图谱。

1.1.3.1 桑白皮 HPLC 指纹图谱研究

黎豫川等^[49]采用 HPLC 法建立了桑白皮指纹图谱, 实验中聚类分析将非共有峰色谱数据也纳入分析, 全面利用了图谱数据, 为药材指纹图谱研究提供了新思路。李宜划等^[50]建立桑白皮 HPLC 药材指纹图谱方法, 发现不同产地桑白皮的相似度在 0.039-0.972 之间, 各样品色谱峰数量差别较小, 但特征峰峰面积差异较大, 说明药材在化学成分组成量有较大差异。曹斯琼等^[51]建立了桑白皮饮片的 UPLC 指纹图谱方法, 相似度评价显示不同产地桑白皮饮片成分上基本是一致的, 但含量上有差异。

相较 HPLC 指纹图谱, ¹H-NMR 指纹图谱具有信息量更大更全面、检测速度快的优势。但是谱图信号的复杂、重叠, 使得分析观察难度增大, 造成信息获得非常有限, 应用有一定局限性。目前对桑白皮的 ¹H-NMR 指纹图谱报道不多。王亚男等^[52]采用核磁共振 ¹H-NMR 指纹图谱技术分析了市售桑白皮药材内在成分与标准药材的差异性, 并结合多元统计评价药材质量。

1.1.3.2 桑白皮中化学成分的含量测定

桑白皮中单一成分, 包括酚酸类绿原酸^[53]、香豆素类成分东莨菪内酯^[54]、黄酮类桑酮 G^[55]、摩鲁新 L^[56]等的含量测定方法均有文献报道。

王甫成等^[57]选取绿原酸、东莨菪内酯、桑辛素的最高吸收波长作为检测波长, 建立了

程序可变波长的 HPLC 法同时测定桑白皮中 3 种成分。向鹏宇等^[58]建立 HPLC 同时测定桑白皮中绿原酸、东莨菪内酯、白藜芦醇、桑色素 4 种成分的方法。不同产地的样品成分含量差异较大与闫辉等^[59]的测定结果基本一致。赵威等^[60]采用 UPLC 法对桑白皮 8 种成分含量进行测定,建立了多指标同时定量的方法。

Kim 等^[61]建立了 HPLC 法同时定性和定量桑白皮(MCR)中的两种指标性成分,桑黄酮 G 与桑辛素。该方法精密度好,结果符合韩国食品和药物安全部(MFDS)制定的指导原则。证明此法可以用于 MCR 样品的质量控制和分类。朴淑娟等^[62]对桑白皮水提物中 5 个主要的二苯乙烯苷类成分进行了 HPLC 定性定量分析,结果显示不同地区样品二苯乙烯苷化合物含量存在差异,伪品蒙桑与柘树中几乎不含此类成分。陈志永等^[63]结合药理活性对桑白皮中 6 种成分新绿原酸、桑皮苷 A、绿原酸、紫云英苷、桑根酮 C 和桑辛素进行含量测定,测定结果显示不同批次样品均含有较高的桑根酮 C 成分,而新绿原酸含量整体较低。袁婷等^[64]建立 HPLC 法分析桑白皮样品中绿原酸、二氢桑色素、氧化白藜芦醇、桑辛素 O、桑根酮 C 5 种成分的含量,并分析了 5 种化学成分与药材厚度间的相关性,提供了一种内在成分与外观性状相结合的药材质量评价研究思路。

魏敏等^[65]建立 HPLC 同时测定桑白皮提取物中桑根酮 C、桑根酮 D 及桑辛素的含量测定方法。但未对不同批次不同产地桑白皮进行系统评价,基于此,魏敏等^[66]在前期实验基础上,除桑根酮 C 外,将定量指标增加,又新增桑皮苷 A、氧化白藜芦醇、桑色素、桑黄酮 G、桑皮酮 H 5 个指标成分,对不同产地样品建立了 HPLC 同时测定 7 种成分的方法,并采用 PCA 和 CA 系统分析药材质量。

1.1.3.3 桑白皮质量标准研究

段志涛^[67]对不同产地以及不同采收期桑白皮建立了综合系统的质量评价方法。建立有效成分桑根酮 D 的薄层鉴别法,以桑根酮 D 为对照品的紫外法测定总黄酮含量, HPLC 法测定桑根酮 C、D, DNJ 含量。该多指标评价模式的建立能有效控制桑白皮药材的质量,有助于桑白皮资源的开发和临床合理用药。

刘永利等^[68]对桑白皮流浸膏采用薄层鉴别,以东莨菪内酯为指标成分进行 HPLC 含量测定,建立了流浸膏质量标准。但东莨菪内酯在桑白皮中含量较低,所以刘茂峰等^[69]选择桑皮苷 A 作为特征性成分,对不同来源的桑白皮流浸膏样本进行了薄层鉴别、含量测定和指纹图谱等研究,建立了流浸膏的质量标准。

肖璇等^[70]对桑白皮进行了薄层及显微的定性鉴别研究,分别测定了样品的灰分、水分及浸出物含量,建立了生品和蜜炙品的质量标准。刘一涵等^[71]建立了以桑白皮中桑皮苷 A、

桑辛素、桑酮 G 作为指标的薄层鉴别方法,同时建立了 HPLC 测定指标成分桑皮苷 A 含量的方法,并对药材的水分、总灰分、酸不溶性灰分及浸出物等作了系统研究,制定了相应标准。

1.1.3.4 去皮加工方式对桑白皮的质量影响

寿旦等^[72]采用 HPLC 法对去除粗皮与未去除粗皮样品进行东莨菪内酯含量比较,结果表明除粗皮加工程序会使样品中东莨菪内酯含量下降。宗玉英等^[73]采用 HPLC 法对未除粗皮桑白皮和手动除去外皮或残留外皮后的样品进行分析,比较桑辛素含量差异,发现二者桑辛素含量差异明显,外皮中含有较高的桑辛素。张文娟等^[74]报道了去皮与未去皮桑白皮均能显著增加兔子利尿作用,去皮加工方式不影响其利尿作用。

1.1.3.5 桑白皮药材真伪鉴别研究

文献报道在商品桑白皮中发现尚有混入构棘、柘树、构树等桑白皮伪品的根皮^[75],同时提到某些地区有将柘树与构树的根皮混作桑白皮使用^[76]。桑白皮常见伪品主要有两种,柘树为桑科柘属 *Cudrania tricuspidata* (Carr.) Bur. 植物,分布较广。其根皮可以舒筋活络、治疗风湿病、跌打损伤、黄疸、疥疮和痛经等^[77]。另一种是构树 *Broussonetia papyrifera* (L.) Vent., 为桑科 (*Moraceae*) 构属 (*Broussonetia*) 植物,植物各部位均可入药,具有广泛的医药用途。构树根或根皮具有清热凉血、利湿祛瘀,治疗咳嗽吐血,水肿血崩,跌打损伤的作用^[78]。三者药材外观形态上相似,在加工后采用传统鉴定方法将它们准确区分开来较为困难,还需结合其他如显微鉴定、化学成分、分子鉴定等手段。

罗国海等^[79]报道部分地区有将同科植物构树及柘树的根皮混用的现象,因此分别对桑白皮及其混淆品的药材性状、粉末特征进行了观察比较,作粉末检索表。并指出三者根皮的功用虽有相同之处,但有所区别,不可混用。康玉龙^[80]对中药桑白皮及其伪品进行了性状鉴别。潘志西^[81]研究了桑白皮及其混淆品的紫外光谱鉴别,孙静芸等^[82]对桑白皮(白桑)与不同来源易混淆品种蒙桑、鸡桑、构树、柘树等的红外光谱进行分析,根据 IR 指纹特征,以 Tr (相对透射率比值) 为指标,可以很容易鉴别出正品,IR 指纹谱具有专属性强、简易可行的优势。张敏娟^[83]对桑白皮药材和饮片、野生桑根皮及伪品构树、柘树进行了薄层色谱鉴别,桑白皮类斑点均呈一致,与伪品的薄层色谱区别明显,此法可以简便有效实现桑白皮和伪品的鉴别。王雪萍^[84]从药材外观性状、显微特征方面,详细总结了桑白皮混淆品构树、柘树的鉴别要点。提出将药材纤维性、味等作为性状鉴别要点,将草酸钙结晶类型、石细胞分布、淀粉粒类型、木栓细胞和韧皮射线作为显微鉴别特征关键点。熊永兴等^[85]运用 ITS2 序列 DNA 条形码技术对桑白皮及其常见混伪品进行鉴别分析,结果表明

ITS2 序列可明显实现药材真伪的区分, 比其传统鉴别更准确快速, 可以为桑白皮药材的鉴定提供依据和新的方法。

1.2 本课题的立题背景和意义

桑白皮为桑科植物桑 *Morus alba* L. 的干燥根皮, 其性味甘、寒, 归肺经, 具有泻肺平喘, 利水消肿之功效, 主治肺热喘咳、水肿胀满尿少、面目肌肤浮肿等症。桑白皮中主要含有黄酮类化合物、Diels-Alder 加合物以及芪类化合物, 现代药理研究表明, 其具有镇咳平喘、镇痛抗炎、抗病毒、降压、降血糖以及抗癌等生理活性。历版《中国药典》对桑白皮的采收加工描述为“秋末叶落时至次春发芽前采挖根部, 刮去黄棕色粗皮, 纵向剖开, 剥取根皮, 晒干”, 历代本草古籍中对于桑白皮的采收加工也多记载为刮去外层粗皮后使用。但目前市场所售桑白皮药材仍存在未除去粗皮的情况, 少数地区仍存在同科植物构树和柘树的根皮与桑白皮混用的现象^[76,79]。国内外学者对于桑白皮化学成分及药理作用研究较多, 但去皮对桑白皮化学成分的影响尚未见报道, 关于桑白皮的质量评价研究也较少。因此, 本课题通过分析去皮加工方式对桑白皮化学成分的影响, 比较不同来源桑白皮中化学成分以及与伪品之间的成分差异, 为桑白皮品质评价以及临床用药的安全有效性提供一定的依据。

1.3 本论文研究的主要内容

- (1) HPLC-MS 法分析桑根皮、桑白皮及外粗皮化学成分;
- (2) HPLC 法同时测定桑白皮与桑根皮中 7 种成分的含量;
- (3) HPLC-MS 法分析桑白皮伪品柘树与构树根皮的化学成分;
- (4) 桑白皮及其伪品根皮的 HPLC 指纹图谱研究

第二章 HPLC-MS 分析桑根皮、桑白皮及外粗皮化学成分

历版《中国药典》中对桑白皮的采收加工描述为“秋末叶落时至次春发芽前采挖根部，刮去黄棕色粗皮，纵向剖开，剥取根皮，晒干。”众多医药古籍对于桑白皮的采收加工多记载为刮去外层粗皮后使用^[86-88]。而目前市场上流通的桑白皮药材仍有未刮皮药材，文献报道也多是关于桑白皮药材的化学成分及药理活性等方面，关于去皮加工方式对桑白皮化学成分的影响，刮皮与未刮皮的桑白皮化学成分差异性报道较少。因此，本章采用 HPLC-MS 法分析去皮加工方式对桑白皮化学成分的影响，以期对桑白皮的质量控制提供一定的依据。

2.1 仪器、试剂与材料

2.1.1 仪器、试剂

仪器	来源
Thermo LXQ 质谱	美国赛默飞公司
Agilent 1260 高效液相系统	美国安捷伦公司
BSA124S 电子分析天平	赛多利斯科学仪器有限公司
HH-S 恒温水浴锅	江苏金坛中大仪器厂
BuchiR-200 旋转蒸发仪	德国 Buchi 公司
乙腈（色谱纯）	江苏汉邦科技有限公司
甲醇（色谱纯）	江苏汉邦科技有限公司
甲酸（分析纯）	国药集团试剂有限公司
甲醇（分析纯）	国药集团试剂有限公司
娃哈哈	杭州娃哈哈集团有限公司

2.1.2 材料

桑白皮药材采收自江苏大学桑园，经江苏大学欧阳臻教授鉴定为桑科植物桑 *Morus alba* L. 的干燥根皮。采挖的桑树根，趁鲜将皮部（桑根皮）与木部剥离作为桑根皮样品，再将皮部外层黄棕色粗皮（外粗皮）与韧皮部（桑白皮）分离，晒干，即得到桑根皮、桑

白皮和外粗皮样品。

2.2 实验方法

2.2.1 供试品溶液制备

精密称取 1 g 桑白皮、桑根皮药材及外层黄棕色粗皮粉末置圆底烧瓶中,加甲醇 20 mL, 80℃回流提取 2 h,趁热过滤,滤液置于 25 mL 容量瓶加甲醇定容至刻度线,再过 0.45 μm 微孔滤膜后,即得供试品溶液。

2.2.2 液相色谱与质谱条件

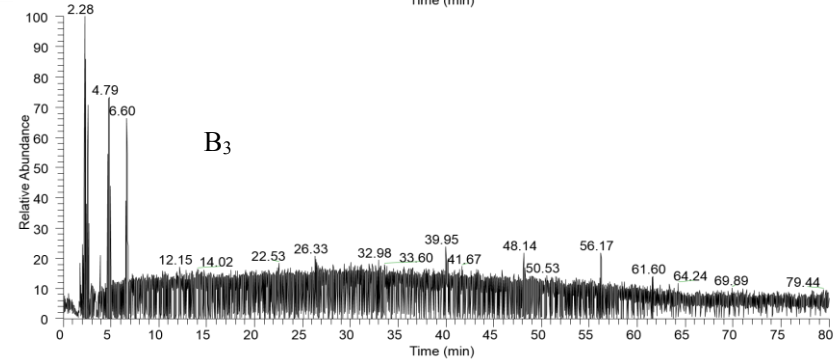
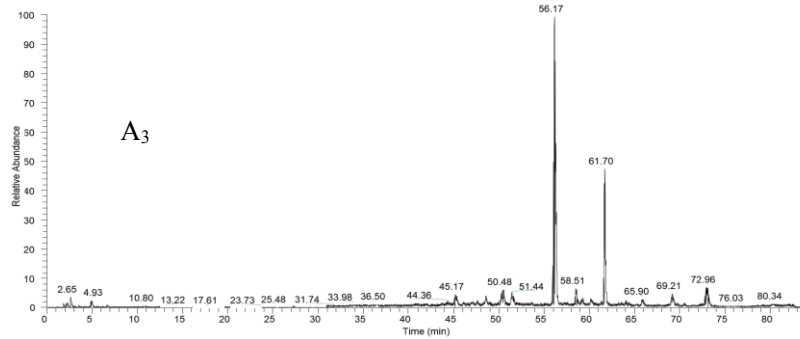
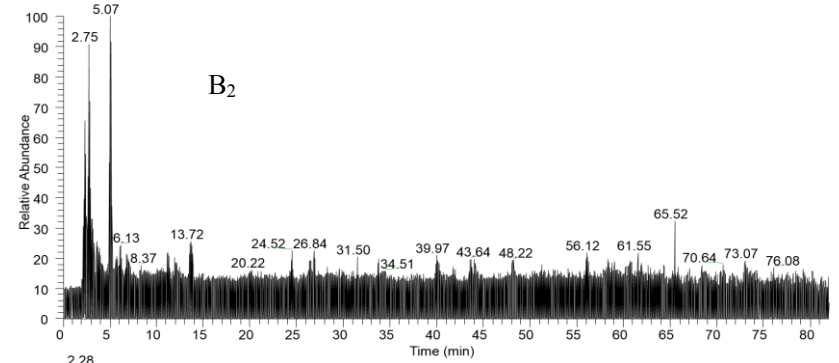
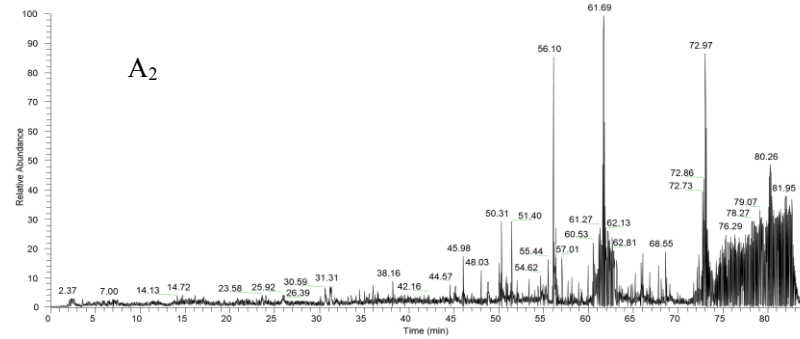
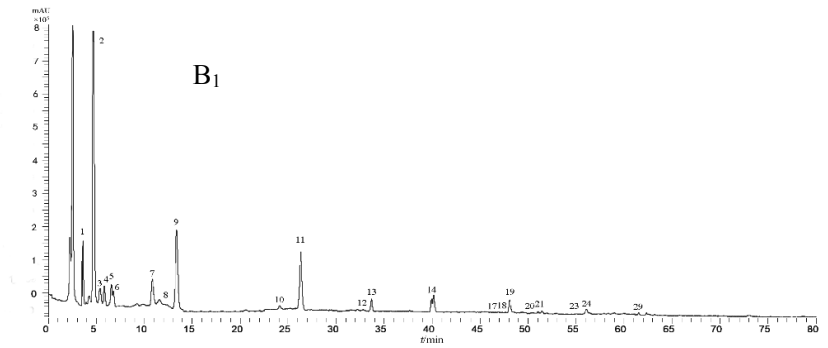
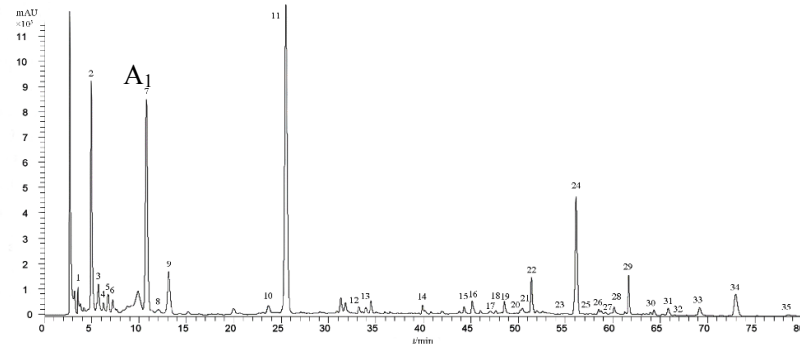
色谱柱: Kromasil C18 色谱柱 (4.6 mm×250 mm, 5 μm); 检测波长: 340 nm; 柱温: 25℃; 流速: 1.0 mL/min; 进样量: 10 μL。流动相: A-乙腈; B-0.1% 甲酸水; 0~5 min, 13%→15%A; 5~15 min, 15%→17%A; 15~22 min, 17%→22%A; 22~31 min, 22%→34%A; 31~45 min, 34%→46%A; 45~50 min, 46%→51%A; 50~55 min, 51%→55%A; 55~59 min, 55%→65%A; 59~75 min, 65%A, 75~80 min, 65%→80%A。

质谱条件: 离子源: 电喷雾 (ESI), 正、负离子扫描模式检测; 源电压为 3.5 Kv; 鞘气 (N₂) 流速 36 单位; 辅助气 (N₂) 流速 10 单位; 碰撞气体为氦气; 毛细管温度为 315℃; 毛细管电压-30 V。采用全离子扫描方式, 扫描范围 m/z 50-1200。MS/MS 碰撞能量为 50%。使用 Xcalibur 软件 2.0.7 版进行数据处理。

2.3 结果与分析

采用 HPLC-MS 对桑根皮、桑白皮和外粗皮中的化学成分进行定性分析。多数化合物在正、负离子模式下均有响应。根据正、负离子模式下获得一级及二级质谱数据, 参考化学专业数据库、TCMSP、TCM 等数据库与相关文献信息, 共推测出 33 个化合物, 包括 8 种 D-A 型加合物, 12 种黄酮类化合物, 5 种 2-芳基苯并呋喃化合物, 4 种二苯乙烯类化合物, 3 个香豆素类化合物和 1 个酚酸类化合物。其中桑根皮中鉴定了 33 个化合物, 桑白皮 22 个化合物, 外粗皮 26 个化合物。桑根皮与桑白皮共有成分 22 种, 特有 11 种成分, 包括 5 种 D-A 型加合物 (桑黄酮 P、桑呋喃 G、桑黄酮 O、桑黄酮 K、桑黄酮 W), 4 种黄酮 (桑根酮 G、柘树黄酮 C、桑根酮醇 A、桑辛素二聚体) 及 2 种 2-芳基苯并呋喃 (桑呋喃 Q、桑呋喃 B)。桑根皮与外粗皮共有成分 26 种, 其中桑白皮特有成分 7 种, 包括 7-羟基香豆素-6-*O*- α -L-鼠李糖基-(1→6)-*O*- β -D-吡喃葡萄糖苷、绿原酸、氧化白藜芦醇-2-*O*- β -D-吡

喃葡萄糖苷、氧化白藜芦醇-2-*O*- β -*D*-吡喃葡萄糖苷同分异构体、二氢桑色素、桑辛素 M、桑辛素 O。结果见表 2.2。桑白皮、桑根皮与外粗皮甲醇提取液的 HPLC 图及正负模式下的总离子流图见图 2.1。



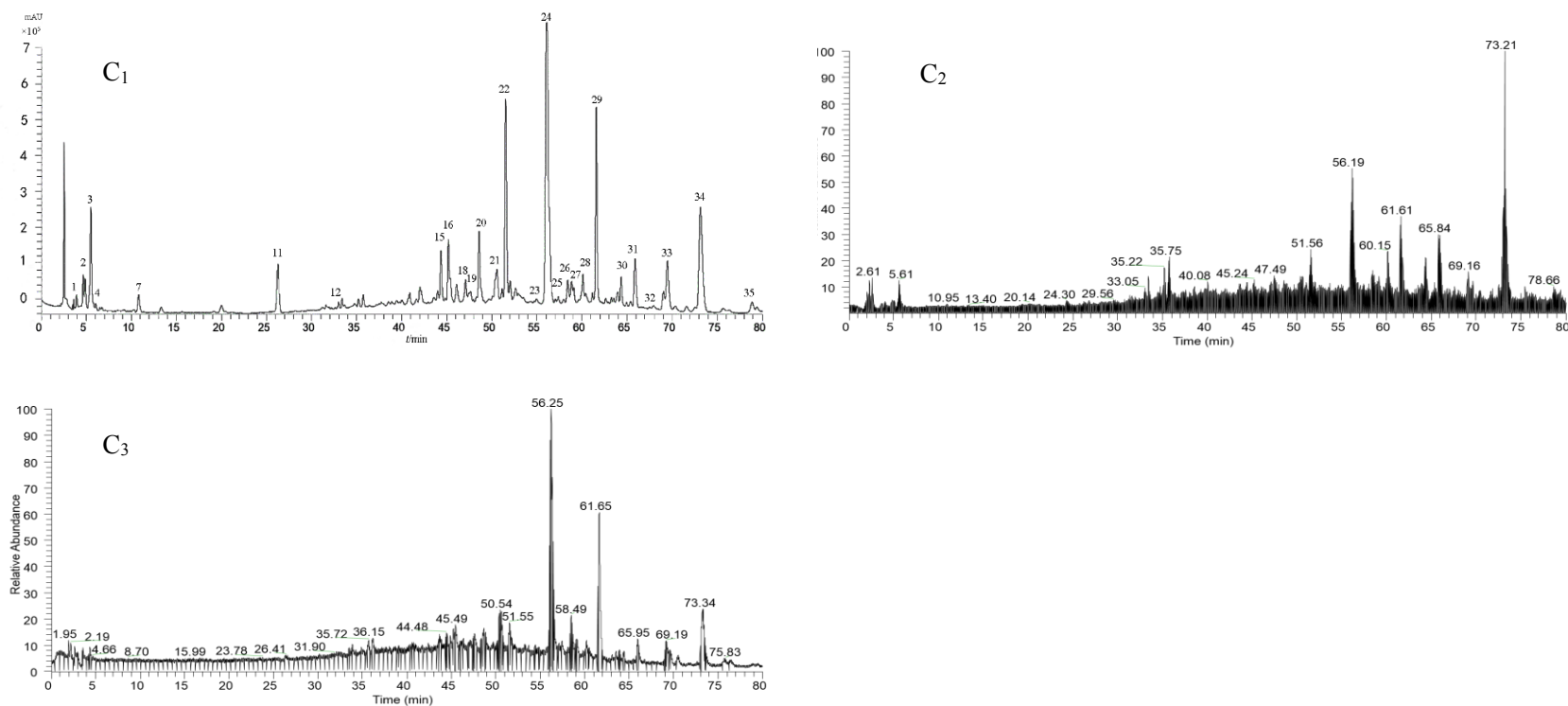


图 2.1 样品 HPLC 图与总离子流图

Fig. 2.1 The HPLC and ESI-MS total ion current chromatogram of samples

A. 1.桑根皮 HPLC 图；2.桑根皮正离子；3.桑根皮负离子；

B. 1.桑白皮 HPLC 图；2.桑白皮正离子；3.桑白皮负离子；

C. 1.外粗皮 HPLC 图；2.外粗皮正离子；3.外粗皮负离子

表 2.1 桑根皮、桑白皮与外粗皮提取物的化学成分定性分析结果

Tab. 2.1 Chemical constituents from Mori Cortex with and without bark and its bark

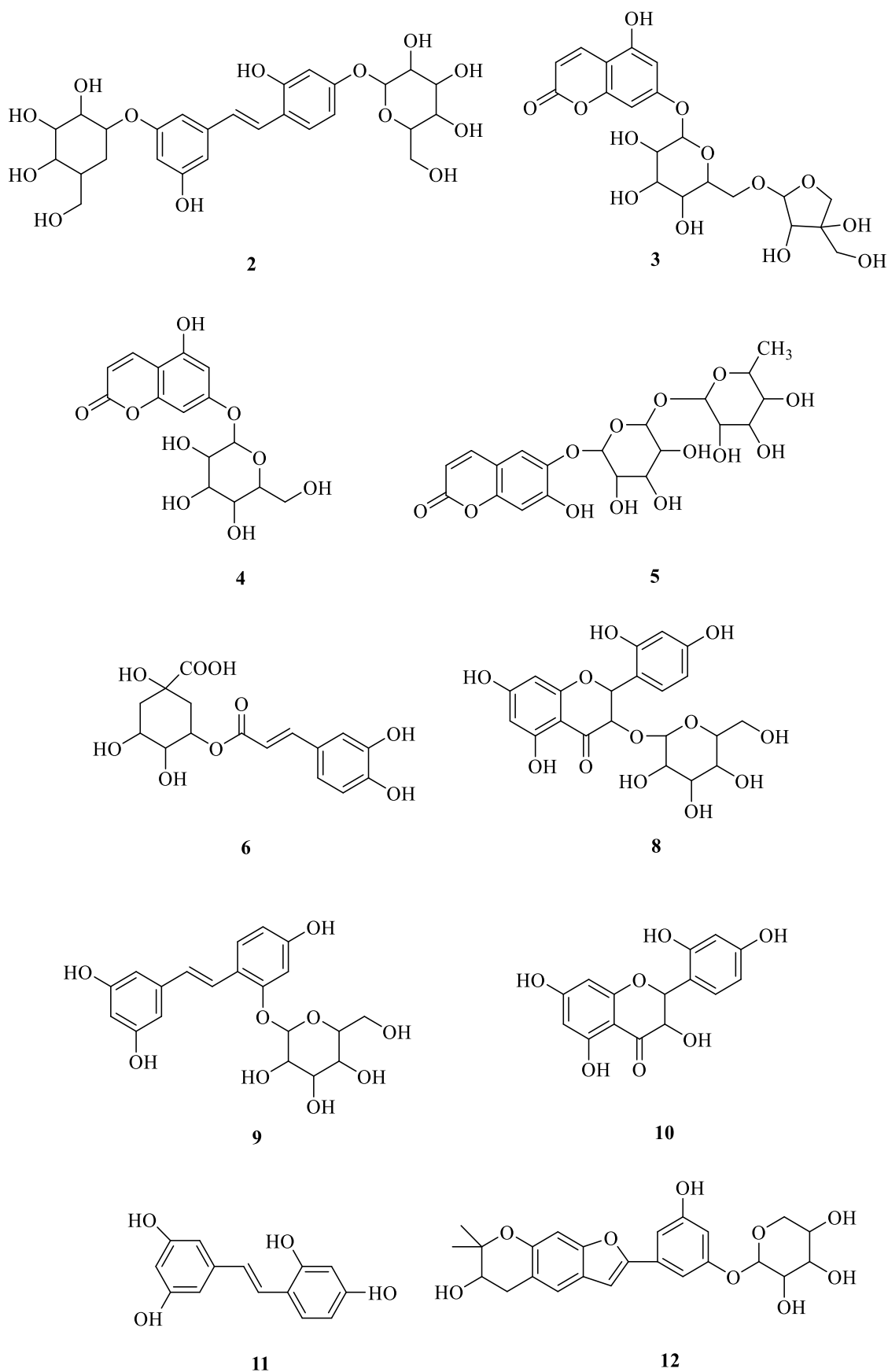
编号	<i>t_R</i> /min	化合物	分子式	分子离子 /[M+H] ⁺	分子离子 /[M-H] ⁻	裂解碎片		桑根皮	桑白皮	外粗皮	种类
						正离子模式	负离子模式				
1	3.57	*	*	731.13	729.54	569.33、407.20	567.60、243.90、405.38	+	+	+	*
2	4.71	桑皮苷 A ^[89]	C ₂₆ H ₃₂ O ₁₄	568.76	567.04	406.36、244.16、257.17	242.99、405.09	+	+	+	二苯乙烯
3	5.31	5-羟基香豆素-7- <i>O</i> - β - <i>D</i> -呋喃芹糖基-(1 $\rightarrow$ 6)- <i>O</i> - β - <i>D</i> -吡喃葡萄糖苷 ^[90]	C ₂₀ H ₂₄ O ₁₃	472.89	471.14	179.08、341.16	176.89	+	+	+	香豆素
4	5.63	5-羟基香豆素-7- <i>O</i> - β - <i>D</i> -吡喃葡萄糖苷 ^[90]	C ₁₅ H ₁₆ O ₉	341.03	338.95	179.04	218.90、176.86	+	+	+	香豆素
5	6.91	7-羟基香豆素-6- <i>O</i> - α - <i>L</i> -鼠李糖基-(1 $\rightarrow$ 6)- <i>O</i> - β - <i>D</i> -吡喃葡萄糖苷 ^[91]	C ₂₁ H ₂₆ O ₁₃	487.01	485.39	179.03、341.06、451.17	177.15	+	+	-	香豆素
6	6.96	绿原酸 ^[92]	C ₁₆ H ₁₈ O ₉	354.98	-	193.07	-	+	+	-	酚酸
7	11.60	氧化白藜芦醇-2- <i>O</i> - β - <i>D</i> -吡喃葡萄糖苷同分异构体+COOH	C ₂₁ H ₂₂ O ₁₁	451.15	449.42	289.10、153.04	287.23、161.11	+	+	+	二苯乙烯
8	12.31	桑色素-3- <i>O</i> - β - <i>D</i> -葡萄糖苷 ^[93]	C ₃₁ H ₂₀ O ₁₂	-	463.48	-	301.25、243.31	+	+	-	黄酮
9	13.34	氧化白藜芦醇-2- <i>O</i> - β - <i>D</i> -吡喃葡萄糖苷 ^[94]	C ₂₀ H ₂₂ O ₉	407.16	405.43	245.06、227.11	243.25、225.19	+	+	-	二苯乙烯
10	24.26	二氢桑色素 ^[95]	C ₁₅ H ₁₂ O ₇	305.17	302.90	152.99、287.12	124.80、176.79、275.06	+	+	-	黄酮
11	26.98	氧化白藜芦醇 ^[96]	C ₁₄ H ₁₂ O ₄	245.09	243.29	227.08、135.00	225.21、185.21	+	+	+	二苯乙烯

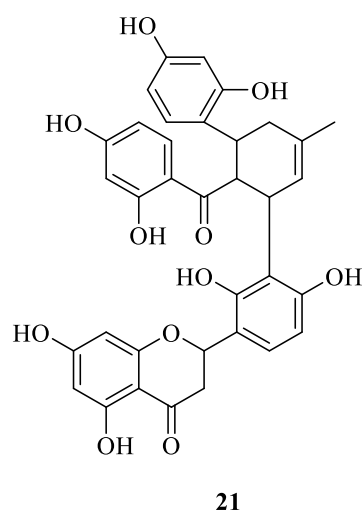
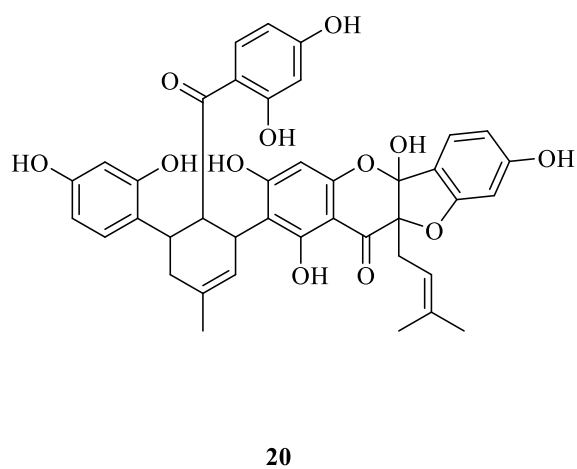
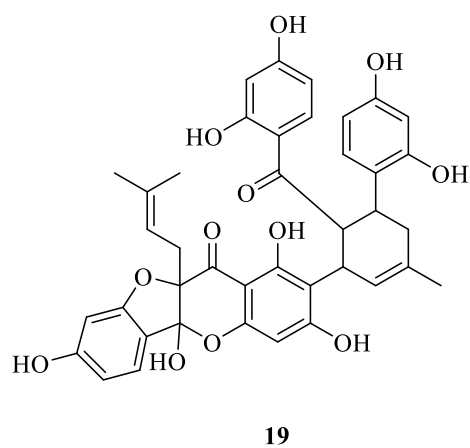
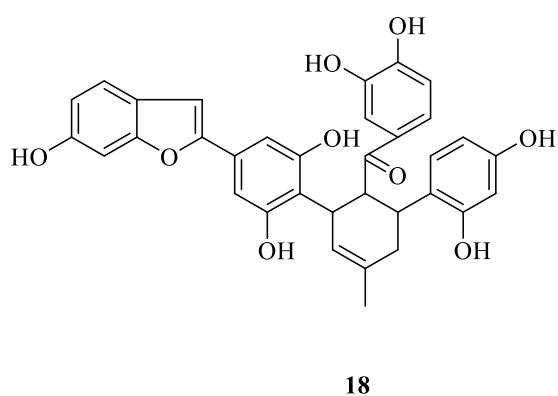
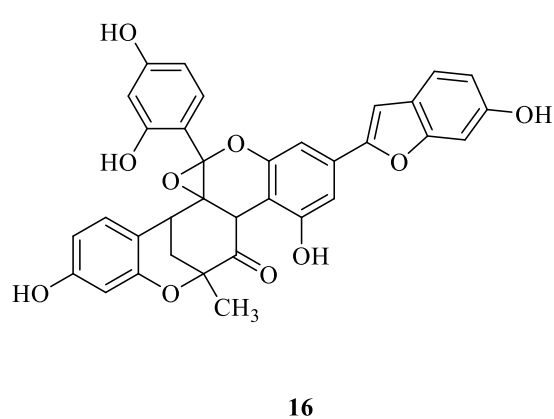
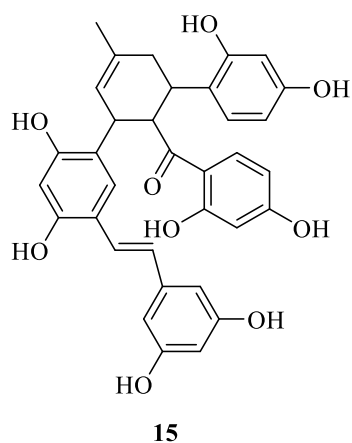
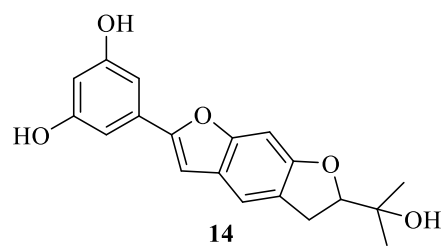
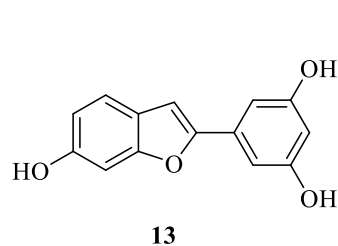
12	33.72	桑皮苷 C ^[93]	C ₂₄ H ₂₆ O ₉	459.05	456.89	327.19、255.15	324.98、252.93	+	+	+	2-芳基苯并呋喃
13	33.91	桑辛素 M ^[97,98]	C ₁₄ H ₁₀ O ₄	242.98	241.25	165.12、201.08	199.22、197.19、157.19	+	+	-	2-芳基苯并呋喃
14	40.10	桑辛素 O ^[98]	C ₁₉ H ₁₈ O ₅	327.33	325.40	177.05、133.00	253.29	+	+	-	2-芳基苯并呋喃
15	44.48	桑黄酮 P ^[99]	C ₃₄ H ₃₀ O ₉	583.15	581.48	473.35、203.12、339.13	471.39、361.32	+	-	+	D-A 型加合物
16	45.17	桑呋喃 Q ^[100]	C ₃₄ H ₂₄ O ₁₀	-	591.46	-	481.41、463.47、373.31	+	-	+	2-芳基苯并呋喃
17	47.95	*	*	313.28	311.51	257.14、239.17	249.45、269.40	+	+	-	*
18	48.54	桑呋喃 J ^[101]	C ₃₄ H ₂₈ O ₉	581.40	579.60	203.16、472.24	469.48、359.34	+	+	+	D-A 型加合物
19	48.81	桑根酮 C ^[99]	C ₄₀ H ₃₆ O ₁₂	709.28	707.61	581.32	353.43	+	+	+	黄酮
20	50.45	桑根酮 D ^[102]	C ₄₀ H ₃₆ O ₁₂	709.35	707.12	572.32、355.22	581.21、352.99	+	+	+	黄酮
21	50.71	Kuwanon L ^[93]	C ₂₅ H ₃₀ O ₁₁	627.06	625.02	609.31、499.26、271.17	499.07、389.11	+	+	+	黄酮
22	52.00	桑呋喃 G ^[103]	C ₃₄ H ₂₆ O ₈	563.43	561.14	452.29、441.23	451.09、436.03	+	-	+	D-A 型加合物
23	54.78	Licoisoflavanone ^[93]	C ₂₀ H ₁₈ O ₆	355.11	353.10	153.07	227.05、124.84、151.00	+	+	+	黄酮
24	56.34	桑酮 G ^[104]	C ₄₀ H ₃₆ O ₁₁	693.33	691.10	299.10、355.24、421.34	581.16、353.02、471.07	+	+	+	D-A 型加合物
25	56.99	桑根酮 G ^[105]	C ₄₀ H ₃₈ O ₁₁	695.28	693.29	567.40、585.21	567.04、457.08	+	-	+	黄酮
26	58.25	桑黄酮 O ^[32]	C ₄₀ H ₃₈ O ₁₁	695.32	693.03	499.28、271.21	567.20、289.10	+	-	+	D-A 型加合物
27	59.00	桑黄酮 K ^[99]	C ₄₀ H ₃₆ O ₁₁	693.30	691.12	421.24、365.27、347.21	581.14、471.18	+	-	+	D-A 型加合物
28	60.37	柘树黄酮 C ^[106]	C ₂₅ H ₂₆ O ₆	423.32	421.12	311.16、241.11	299.10、310.96	+	-	+	黄酮
29	61.58	桑酮 H ^[107]	C ₄₅ H ₄₄ O ₁₁	761.38	759.17	355.26、271.21、421.26	581.13、353.09、	+	+	+	D-A 型加合物
30	63.48	桑黄酮 W ^[99]	C ₄₅ H ₄₂ O ₁₁	759.27	757.22	269.19、355.19	581.11、352.97	+	-	+	D-A 型加合物

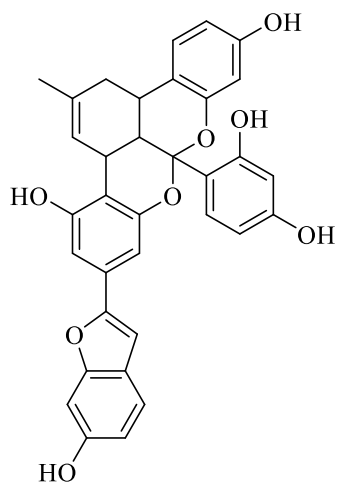
基于化学成分的桑白皮品质评价研究

31	65.72	环桑素 ^[99]	C ₂₅ H ₂₄ O ₆	421.20	419.03	365.17、347.26、 337.37	230.96、215.36、 187.00	+	+	+	黄酮
32	65.88	桑根酮醇 A ^[108]	C ₂₅ H ₂₈ O ₆	425.27	423.13	301.13、175.09	297.05、173.86	+	-	+	黄酮
33	69.31	桑辛素二聚体	C ₅₀ H ₄₈ O ₁₂	841.36	839.15	421.26、487.34、 365.21	419.10、296.97、 485.04	+	-	+	黄酮
34	73.47	桑辛素 ^[99]	C ₂₅ H ₂₄ O ₆	421.28	419.45	365.20、347.30、 191.12	297.33	+	+	+	黄酮
35	79.38	桑呋喃 B ^[109]	C ₂₅ H ₂₈ O ₄	393.29	391.09	269.14、241.14	307.00、289.02、 254.23	+	-	+	2-芳基苯并 呋喃

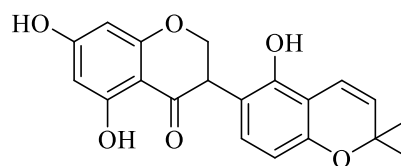
(注: * 未鉴定出, + 表示有此化合物, - 表示无此化合物)



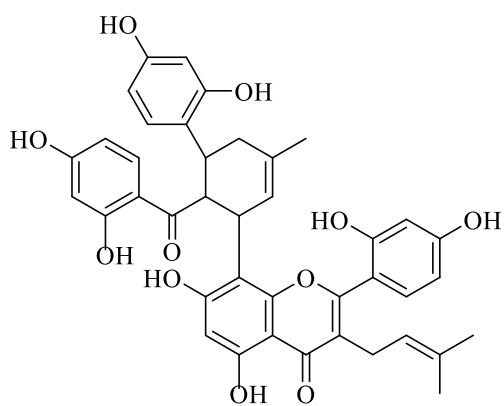




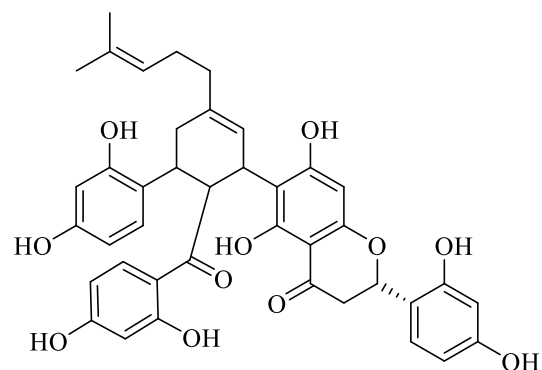
22



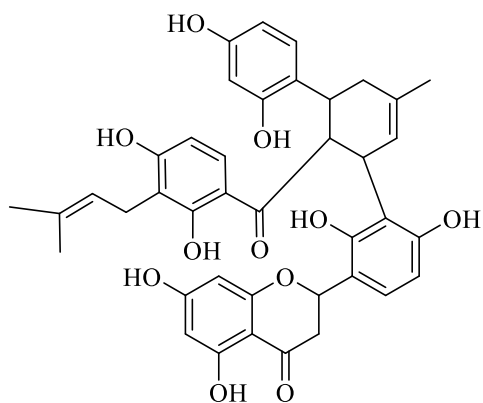
23



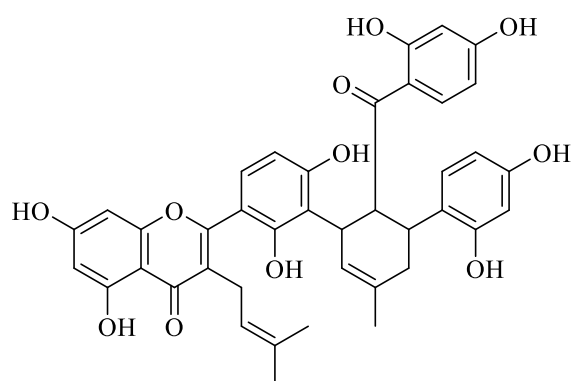
24



25



26



27

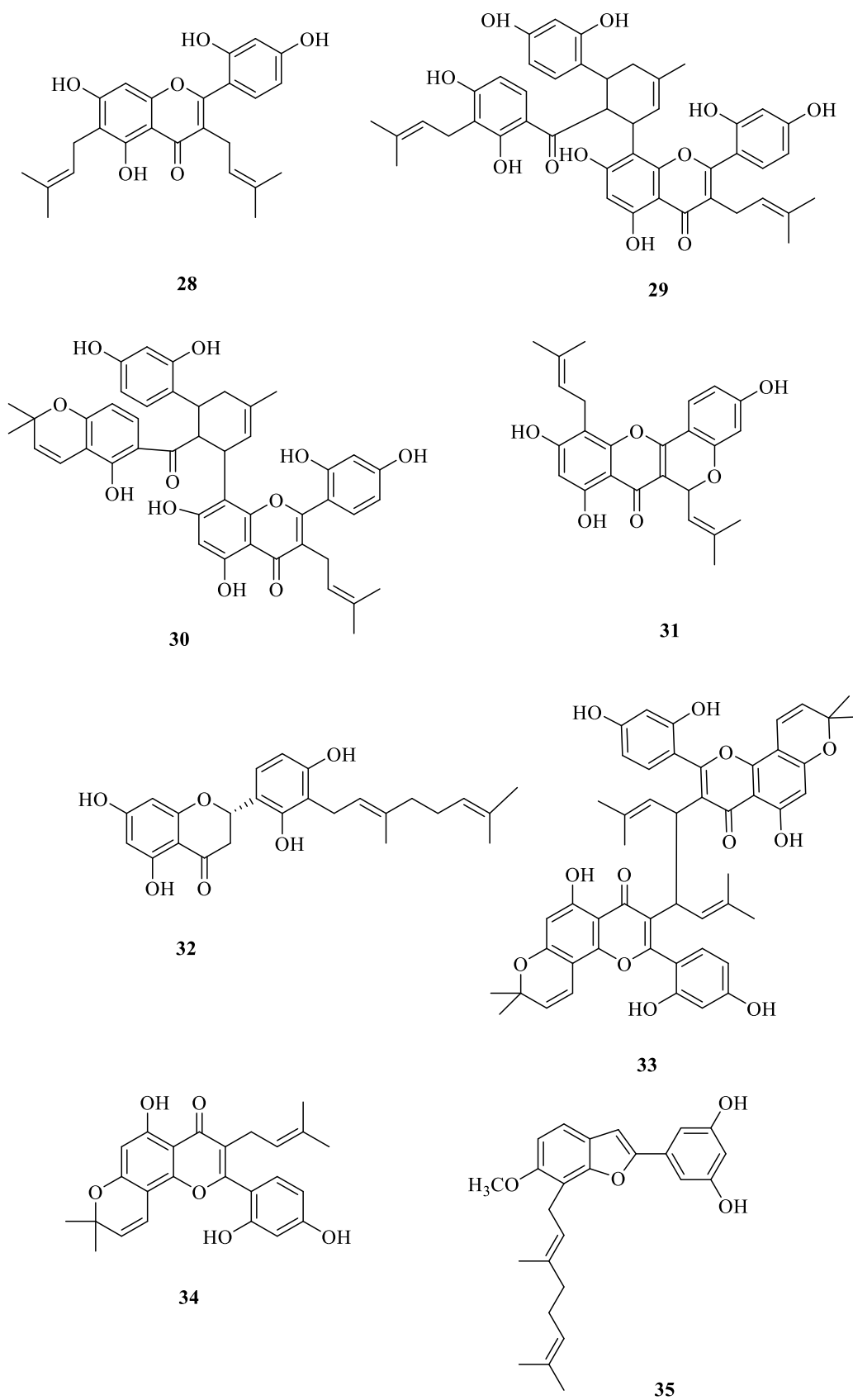
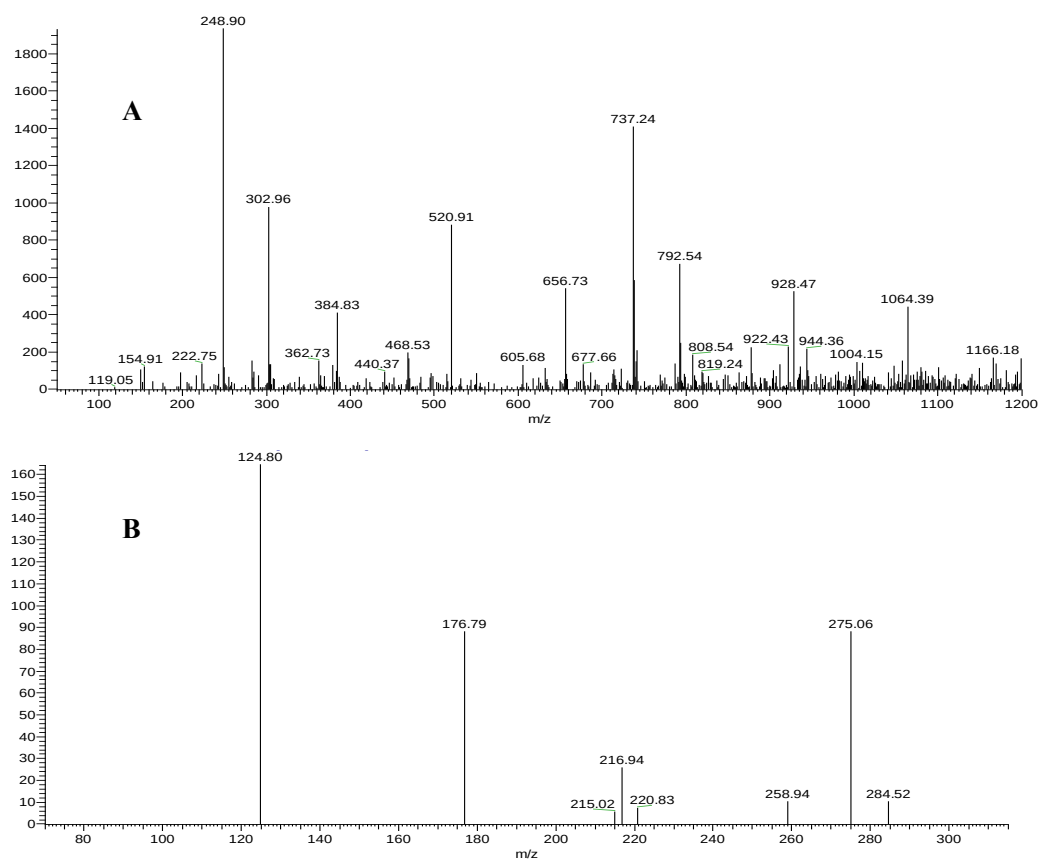


图 2.2 化学成分结构图

Fig 2.2 The structure of compounds

2.3.1 黄酮类化合物

黄酮类化合物在负离子条件下灵敏度较高, MS 中易发生 C 环的 RDA 裂解^[110]。化合物 10 为二氢黄酮醇类化合物, 其 7-OH 和 4'-OH 易失去质子而荷负电, 在一级质谱中显示分子离子峰为 $[M-H]^-$ m/z 302.90, 二级质谱出现系列特征的 C 环 RDA 裂解碎片离子, m/z 124.80 [1A] 为 C 环发生 1,4 位裂解产生; m/z 176.79 [0A] 为 C 环 1,2 位裂解产生; 除跨环开裂同时还存在 C 环脱去中性碎片产生的碎片离子, m/z 284.52 $[M-H-H_2O]^-$, m/z 275.06 $[M-H-CO]^-$, m/z 258.94 $[M-H-CO_2]^-$ 分别为脱去一分子 H_2O 、 CO 、 CO_2 生成的碎片离子。综合给出的 MS 信息, 故推测化合物 10 为二氢桑色素, 其裂解途径推断如图 2.3 所示。



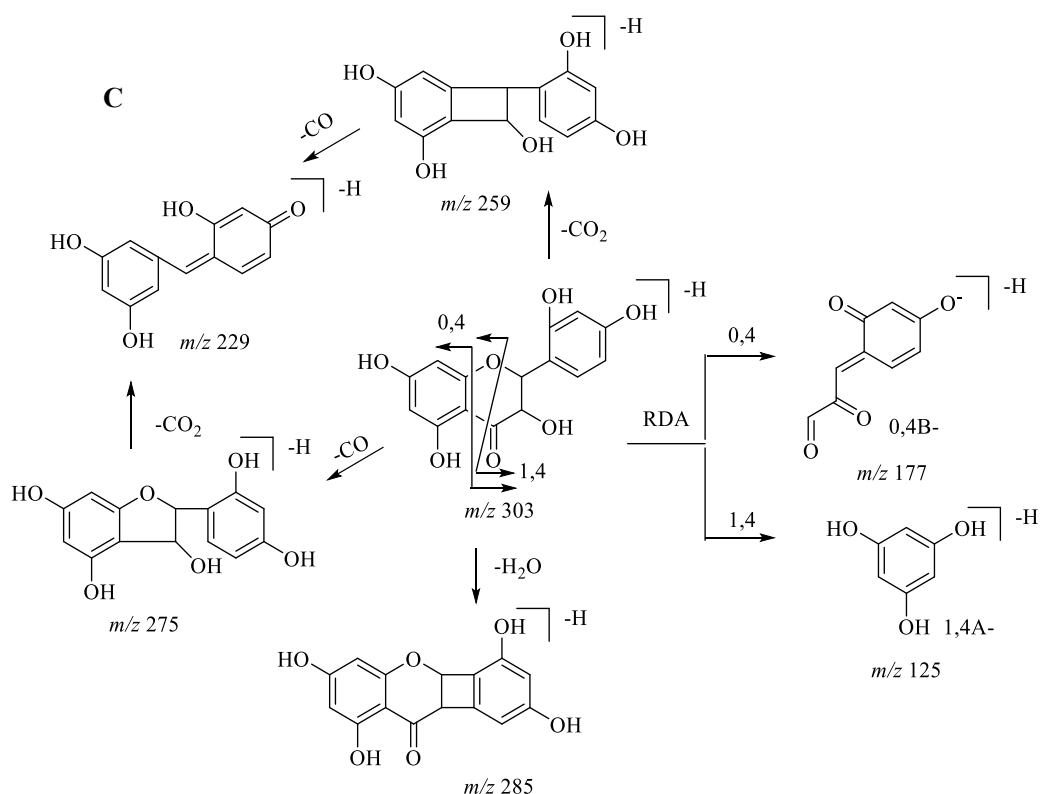


图 2.3 化合物 8 的一级质谱图 (A)、二级质谱图 (B)、拟断裂途径图 (C)

Fig. 2.3 The MS(A), ESI-MS/MS figure (B) and proposed fragmentation pathways (C) of compound 10

化合物 8 负离子模式下产生分子离子峰 $[M-H]^-$ m/z 463.48, 在二级质谱中比较容易脱去一分子糖, 生成碎片离子 m/z 301.25 $[M-H-162]^-$ 。结合文献, 推测为桑色素-3-*O*- β -D-葡萄糖苷。化合物 21 存在较强分子离子峰 $[M-H]^-$ m/z 625.02, 二级质谱出现碎片离子 m/z 499.48 $[M-H-C_6H_6O_3]^-$, 为黄酮 C 环的 1,4 键裂解产生 $[^1,4A]^-$, 再失去一分子间苯二酚形成 m/z 389.30 $[M-H-C_6H_6O_3-C_6H_6O_2]^-$ 。结合文献推测为 Kuwanon L。化合物 23 的一级质谱显示分子离子峰为 $[M-H]^-$ m/z 353.10, 二级质谱中出现一系列黄酮 RDA 裂解的特征性碎片 m/z 227.05、124.84、151.00。故结合文献推测其为 Licoisoflavanone。

化合物 19、20 一级质谱出现 $[M-H]^-$ m/z 709.28, m/z 709.35 离子峰, 二级质谱存在 m/z 353 $[M-H-C_{20}H_{18}O_6]^-$, 为黄酮 A 环上 6 位断裂形成的碎片离子。二者分子离子峰及断裂碎片数据一致, 可能互为同分异构体。结合文献报道的在反相柱上的保留时间规律, 推测化合物 19 为桑根酮 C, 20 为桑根酮 D。

化合物 25 的一级质谱存在离子峰 $[M-H]^-$ m/z 693.29, 二级质谱出现碎片离子 m/z 567.04 和 457.08 $[M-H-C_6H_6O_3]^-$, 结合文献推测为桑根酮 G。

化合物 28 的一级质谱存在离子峰 $[M-H]^-$ m/z 421.34, 二级质谱存在 m/z 299.10 和 m/z 310.96 $[M-H-110]^-$, 推测为柘树黄酮 C。化合物 32 存在分子离子峰 $[M-H]^-$ m/z 423.13, 在二级质谱中产生了碎片离子 m/z 297.05, 173.86, 推测化合物为桑根酮醇 A。

化合物 33 一级质谱存在较强离子峰 $[M-H]^-$ m/z 839.15, 二级质谱可看到碎片离子 m/z 419.10 和 m/z 296.97。化合物 31、34 的分子离子峰分别为 $[M-H]^-$ m/z 419.03, 和 m/z 419.45, 二级质谱中产生碎片离子 m/z 297.33, 172.94。结合文献, 推测化合物 31 为环桑素, 34 为桑辛素, 33 为桑辛素二聚体。

2.3.2 D-A 加合物

化合物 15 一级质谱存在离子峰 $[M-H]^-$ m/z 581.48, m/z 471.39 和 m/z 361.32 分别为失去间苯二酚得到的碎片离子。结合文献, 推测其为桑黄酮 P。化合物 18 的分子离子峰为 $[M-H]^-$ m/z 579.60, 发生重排失去中性间苯二酚, 产生碎片离子 m/z 469.48 $[M-H-C_6H_6O_2]^-$ 和 359.16 $[M-H-2C_6H_6O_2]^-$ 。分子离子峰丢失一个 H_2O 中性碎片产生 m/z 561.74 $[M-H-H_2O]^-$ 的碎片离子。结合以上 MS 信息和文献, 推测化合物为桑呋喃 J。可能裂解途径见图 2.7。

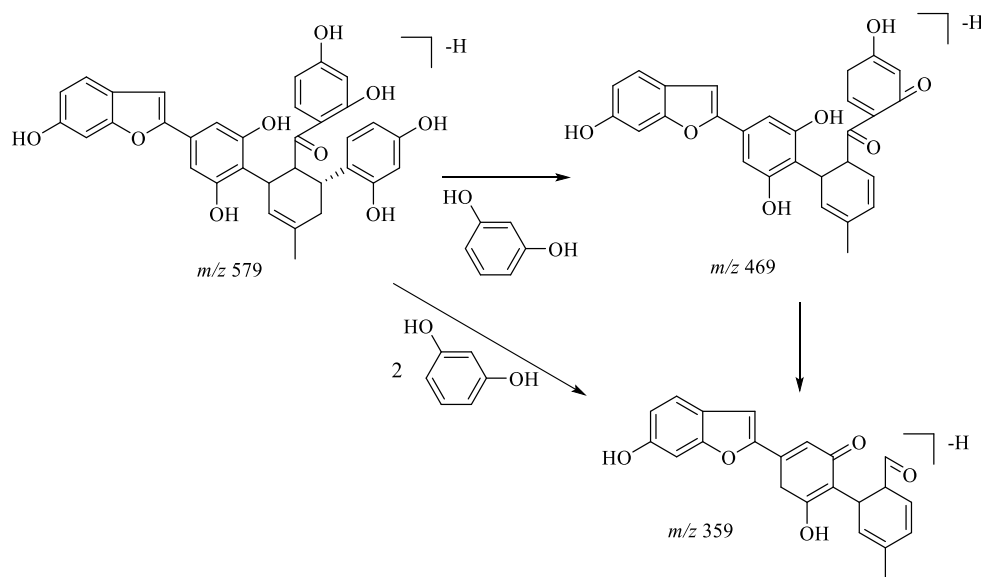


图 2.7 化合物 18 的质谱裂解途径

Fig. 2.7 Fragmentation pathway of compound 18

化合物 24 负离子模式下存在 m/z 691.10 离子峰, 推断其分子式为 $C_{40}H_{36}O_{11}$ 。二级质谱中出现碎片离子 m/z 581.16 $[M-H-C_6H_6O_2]^-$ 是分子离子失去 1 个间苯二酚产生, m/z 471.07 $[M-H-2C_6H_6O_2]^-$ 为失去两分子间苯二酚形成的碎片离子。结合文献, 推测峰 24 可能为桑酮 G, 其可能裂解途径见图 2.4。化合物 29 的分子离子峰 $[M-H]^-$ m/z 759.17, 存在二级质谱碎片离子 m/z 581.13、353.09。与化合物 24 断裂规律一致, m/z 581.13 为分子离子失去

一分子异戊烯基间苯二酚形成的碎片离子，故推测化合物 29 为桑酮 H。

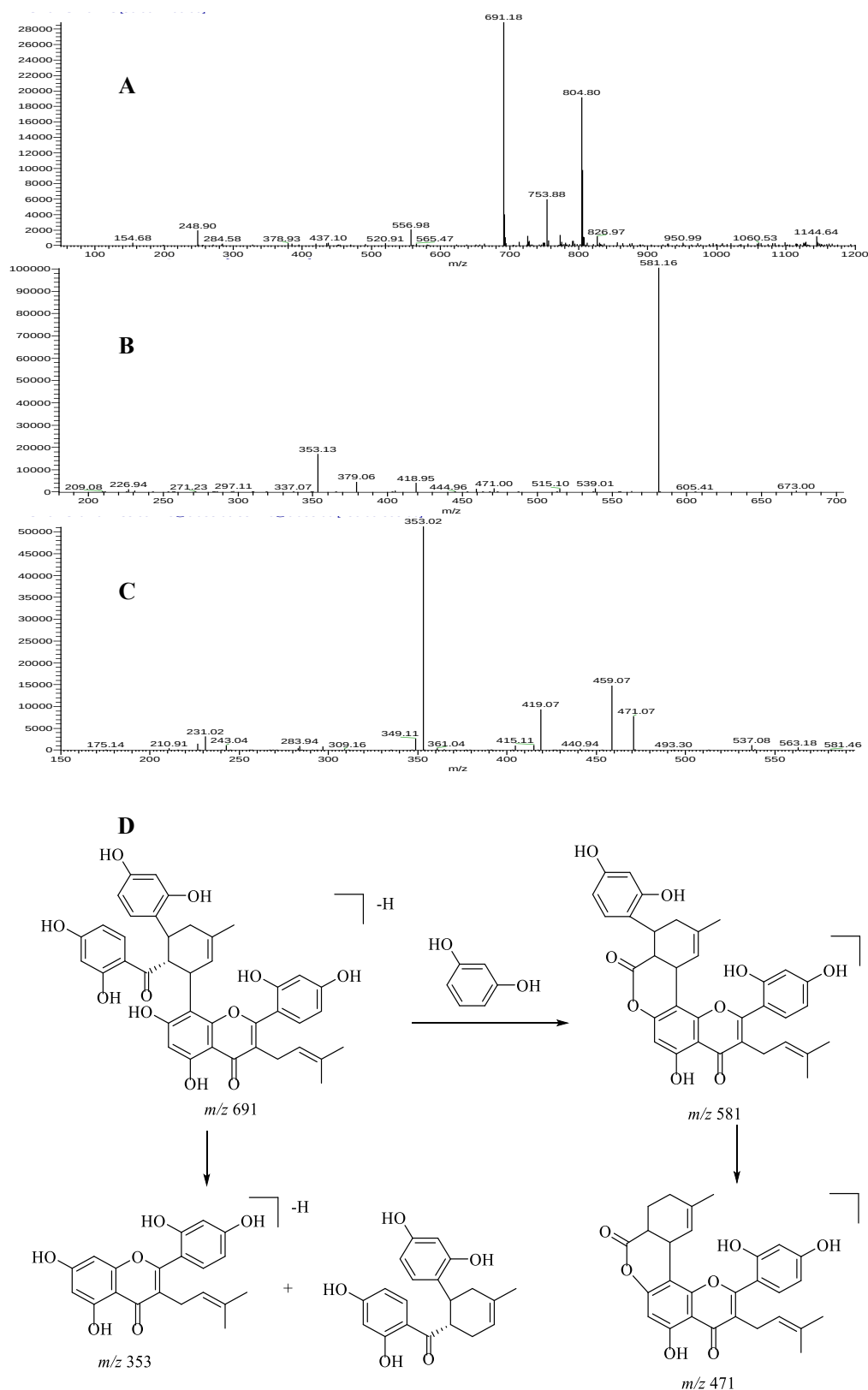


图 2.4 化合物 24 的一级质谱图 (A)、二级、三级质谱图 (B, C)、拟断裂途径图 (D)

Fig. 2.4 The MS(A), ESI-MS/MS figure (B, C) and proposed fragmentation pathways (D) of compound

化合物 22 一级质谱显示 $[M-H]^-$ m/z 561.14 分子离子峰, 二级质谱中存在 m/z 451.09 $[M-H-C_6H_6O_2]^-$ 、436.03 碎片离子。结合文献桑呋喃 G。

化合物 26 一级质谱显示 $[M-H]^-$ m/z 693.03 分子离子峰, 二级质谱出现碎片离子 567.20、289.10, 推测化合物 26 为桑黄酮 O。

化合物 27 一级质谱显示 $[M-H]^-$ m/z 691.12 分子离子峰, 产生了 m/z 581.14 $[M-H-110]^-$ 、471.18 $[M-H-2C_6H_6O_2]^-$ 碎片离子。推测化合物为桑黄酮 K。

化合物 30 的分子离子峰为 $[M-H]^-$ m/z 757.22, 二级质谱出现了 m/z 581.11、352.97 等碎片离子, 结合质谱信息, 推测化合物为桑黄酮 W。

2.3.3 二苯乙烯类化合物

化合物 11 分子离子峰 $[M-H]^-$ 为 m/z 243.29, 二级质谱产生 m/z 225.05 $[M-H-H_2O]^-$, 185.15 等碎片离子, 根据裂解规律推测其为氧化白藜芦醇。裂解途径可能为图 2.5。化合物 2 一级质谱可观察到高丰度的 567.04 $[M-H]^-$ 质谱峰, 二级质谱中, 产生碎片离子 m/z 405.05, 比母离子少 162($C_6H_{10}O_5$), 为脱去一分子糖。三级质谱中存在碎片离子 m/z 242.99, 为脱去二分子糖产生的二苯乙烯苷元, 碎片离子与氧化白藜芦醇特征峰一致。综合 MS 信息及文献报道, 推测该化合物为桑皮苷 A。其裂解途径如图 2.6 所示。

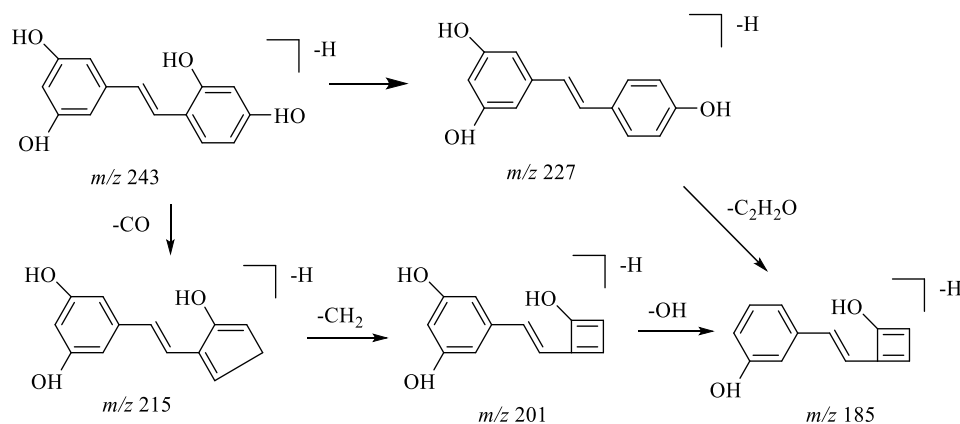


图 2.5 化合物 9 的质谱裂解途径

Fig. 2.5 Fragmentation pathway of compound 9

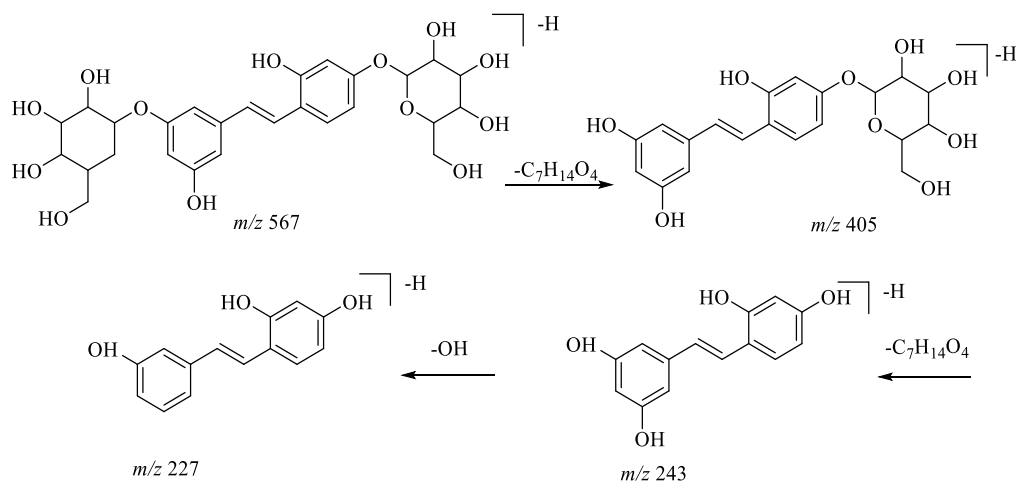


图 2.6 化合物 2 的质谱裂解途径

Fig. 2.6 Fragmentation pathway of compound 2

化合物 7、9 的离子峰分别为 $[M-H]^-$ m/z 449.42, 405.43, 化合物 7 二级质谱断裂规律与 9 一致, 基峰为 m/z 449.42 $[M-H+HCOO]^-$, 为在负离子模式下与 $HCOO^-$ 形成的加合离子峰, 推测可能与化合物 9 互为同分异构体。化合物 9 的二级质谱存在 m/z 243.25 $[M-H-162]^-$ 碎片峰, 为母离子脱去一分子糖产生, 此外该化合物还存在 m/z 225.19、151.04 等系列氧化白藜芦醇苷元特征碎片。因此结合文献推测化合物 7、9 为氧化白藜芦醇-2- O - β -D-吡喃葡萄糖苷及它的同分异构体。

2.3.4 香豆素类化合物

化合物 3、4、5 为香豆素类化合物, 化合物 4 一级质谱存在较强的离子峰 $[M-H]^-$ m/z 338.95, 二级质谱中产生碎片离子 m/z 176.89 $[M-H-162]^-$, 可推断为分子离子峰 m/z 338.95 失去一分子葡萄糖的产生的香豆素苷元。结合文献, 推测该化合物为 5-羟基香豆素-7- O - β -D-吡喃葡萄糖苷。化合物 3 一级质谱显示 $[M-H]^-$ m/z 471.14 的分子离子峰, 较化合物 4 分子量多 132($C_5H_8O_4$), 二级质谱中存在 m/z 339.08 $[M-H-C_5H_8O_4]^-$, 177.15 $[M-H-C_6H_{10}O_5-C_5H_8O_4]^-$, 故推断为 5-羟基香豆素-7- O - β -D-呋喃芹糖基-(1 $\rightarrow$ 6)- O - β -D-吡喃葡萄糖苷。化合物 5 的一级质谱存在分子离子峰 $[M-H]^-$ m/z 487.01, 在二级质谱中, 可见 m/z 177.15 香豆素苷元特征碎片离子, 结合文献, 故推测为 7-羟基香豆素-6- O - α -L-鼠李糖基-(1 $\rightarrow$ 6)- O - β -D-吡喃葡萄糖苷。

2.3.5 2-芳基苯并呋喃类化合物

化合物 12 一级质谱存在离子峰 $[M-H]^-$ m/z 456.89, 该化合物二级质谱中产生 m/z 324.98 $[M-H-Xyl]^-$ 、252.93 $[M-H-C_4H_8O]^-$ 碎片离子。碎片离子 m/z 324.98 比分子离子峰少 132

分子量，即脱去一分子木糖后形成的苷元碎片离子峰。结合文献，推测为桑皮苷 C。该化合物可能裂解途径如图 2.7。化合物 14 一级质谱显示离子峰 $[M-H]^-$ m/z 325.40，二级质谱中可观察到 m/z 253.29 $[M-H-C_4H_8O]^-$ 的碎片离子，该化合物裂解规律与化合物 12 基本一致，推测其为桑辛素 O。

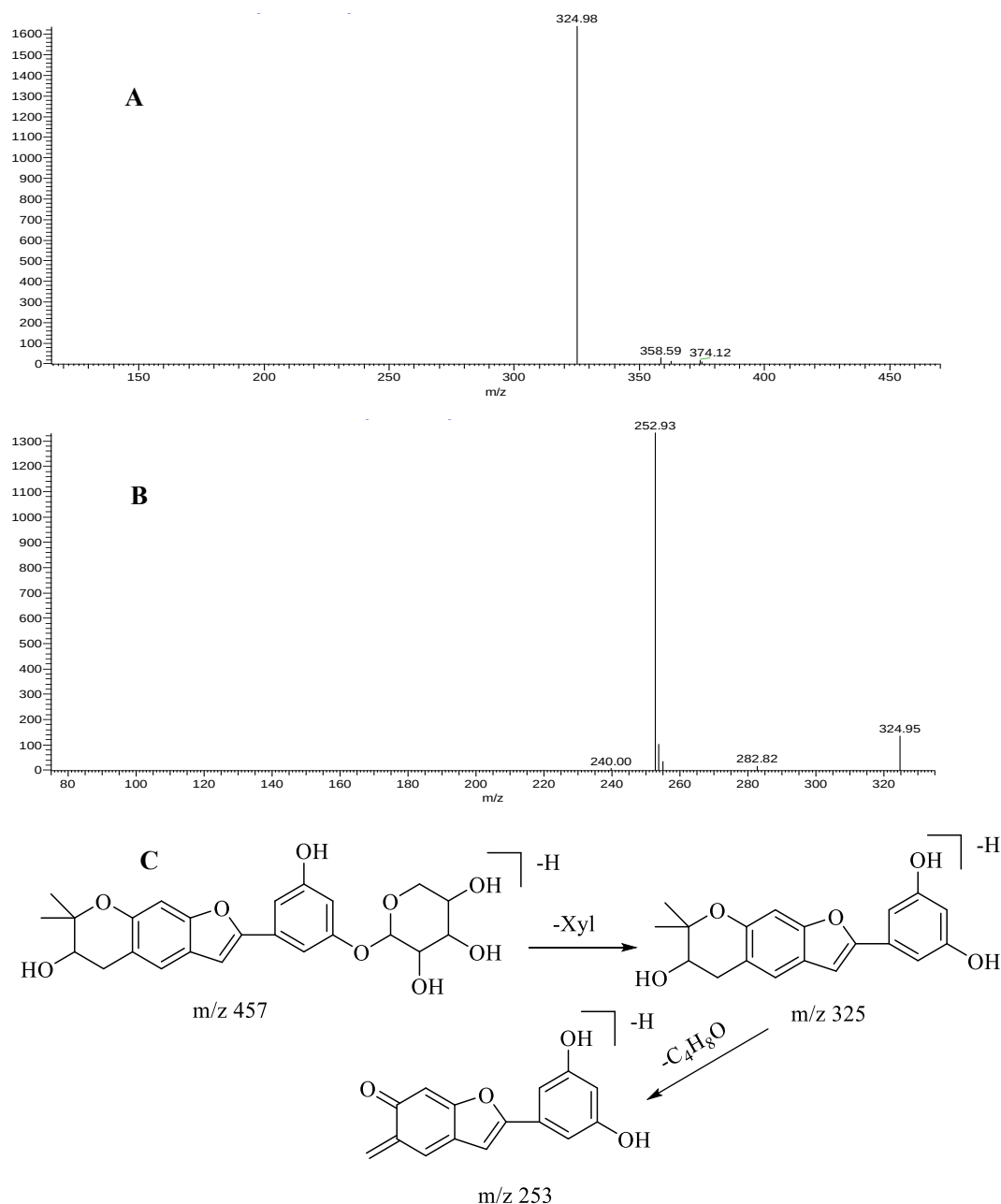


图 2.7 化合物 12 的一级质谱图 (A)、二级质谱图 (B)、拟断裂途径图 (C)

Fig. 2.7 The MS(A), ESI-MS/MS figure (B) and proposed fragmentation pathways (C) of compound 12

化合物 13 一级质谱存在 $[M-H]^-$ m/z 241.25 离子峰，二级质谱中，产生碎片离子 m/z 199.22、197.19 $[M-H-C_2H_2O]^-$ 、157.19，结合 MS 信息和相关文献，推测化合物为桑辛素 M。

化合物 16 一级质谱存在 $[M-H]^-$ m/z 591.46 离子峰，二级质谱产生碎片离子 m/z 481.41 $[M-H-C_6H_6O_2]^-$ 母离子少 110 分子量，为失去一个间苯二酚；碎片离子 m/z 463.47 $[M-$

$\text{H-C}_6\text{H}_4\text{O}_2\text{-H}_2\text{O}]^-$ 为上个碎片脱去一分子水; m/z 373.31 为上个碎片离子再失去间苯二酚生成, 由此推测为桑呋喃 Q。

化合物 35 质谱显示离子峰为 $[\text{M-H}]^-$ m/z 391.09, 二级质谱中, 产生了 m/z 307.00 $[\text{M-H-C}_6\text{H}_{12}]^-$ 碎片离子, 碎片离子 m/z 289.02 为上一个碎片离子再失去一分子中性水、碎片离子 m/z 254.23 为 7 位上的直链烷烃断裂形成。结合文献, 故推测为桑呋喃 B。

2.3.6 其他

化合物 6 为酚酸类物质。一级质谱显示分子离子峰为 $[\text{M+H}]^+$ m/z 354.98, 二级质谱中, 存在 m/z 193.07 的碎片离子, 此为酰氧键断裂形成的奎宁酸碎片, 由此推测化合物为绿原酸。

2.4 本章小结

1. HPLC-MS 结果显示, 三种药材鉴定出 8 种 D-A 型加合物, 12 种黄酮类化合物, 5 种 2-芳基苯并呋喃化合物, 4 种二苯乙烯类化合物, 3 个香豆素类化合物和 1 个酚酸类化合物, 共 33 个成分。其中鉴定出桑根皮中 33 种化合物, 桑白皮 22 种化合物, 外粗皮中 26 种化合物。

2. 桑根皮与桑白皮共有 22 种成分, 桑根皮特有 11 种成分, 分别为桑黄酮 P、桑呋喃 G、桑黄酮 O、桑黄酮 K、桑黄酮 W、桑根酮 G、柘树黄酮 C、桑根酮醇 A、桑辛素二聚体、桑呋喃 Q 和桑呋喃 B。桑根皮与外粗皮共有 26 种成分, 桑白皮特有 7 种成分, 分别为 7-羟基香豆素-6-*O*- α -L-鼠李糖基-(1 $\rightarrow$ 6)-*O*- β -D-吡喃葡萄糖苷、绿原酸、氧化白藜芦醇-2-*O*- β -D-吡喃葡萄糖苷、氧化白藜芦醇-2-*O*- β -D-吡喃葡萄糖苷同分异构体、二氢桑色素、桑辛素 M、桑辛素 O。

第三章 HPLC 法同时测定桑白皮与桑根皮中 7 种成分的含量

2015 版《中国药典》中收载桑白皮采收加工需刮去黄棕色粗皮,已有文献对桑白皮与未除去粗皮的样品中东茛菪内酯^[72]和桑辛素^[73]成分的含量差异进行过报道,关于其他成分研究较少。因此,本章在上一章通过 LC-MS 法对桑白皮与桑根皮药材化学成分种类差异分析的基础上,建立 HPLC 同时测定桑根皮与桑白皮中桑皮苷 A、绿原酸、二氢桑色素、氧化白藜芦醇、桑辛素 O、桑酮 G 和桑酮 H 7 种成分含量的方法,为评价桑白皮质量提供参考。

3.1 仪器、试剂与材料

3.1.1 仪器、试剂

仪器	来源
Agilent 1260 高效液相系统	美国 Agilent 公司
HH-S 恒温水浴锅	江苏金坛中大仪器厂
乙腈(色谱纯)	江苏汉邦科技有限公司
甲醇(色谱纯)	江苏汉邦科技有限公司
甲酸(分析纯)	国药集团试剂有限公司
甲醇(分析纯)	国药集团试剂有限公司
娃哈哈纯净水	杭州娃哈哈集团有限公司

3.1.2 对照品

桑皮苷 A(批号 PRF10041842,纯度 98%)、桑酮 H(批号 PRF10112521,纯度 98%)、桑酮 G(批号 PRF9010241,纯度 98%)购自成都普瑞法科技开发有限公司;绿原酸(批号 Lot:161123,纯度 99%)购自如吉生物科技;氧化白藜芦醇(批号 RM-0489,纯度 98%)、桑辛素 O(批号 BBW-148746,纯度 98%)购自成都麦德生科技有限公司;二氢桑色素(批号 DST200422-048,纯度 98%)购自成都德思特生物技术有限公司。

3.1.3 药材

药材为药材市场购买和当地采集（详见表 3.1），样品均经江苏大学欧阳臻教授鉴定为桑科植物桑 *Morus alba* L. 的干燥根部。收集皮部外层带有黄棕色粗皮（外粗皮）的桑根皮，并随机选取部分桑根皮将外粗皮与韧皮部（桑白皮）完全分离，得到桑根皮、桑白皮样品。

表 3.1 药材来源

Tab 3.1 The origins of medicinal materials

编号	产地	收集日期
S1	江苏镇江	2017.8.22
S2	江苏镇江	2017.8.22
S3	江苏盐城	2017.4.15
S4	河南驻马店	2020.1.09
S5	江苏宿迁	2017.10.3
S6	四川眉山	2016.3.27
S7	安徽亳州	2017.3.25
S8	四川自贡	2016.3.27
S9	四川宜宾	2016.3.27
S10	四川阿坝	2016.3.27
S11	四川绵阳	2016.3.27
S12	安徽亳州	2017.3.25
S13	四川成都	2017.8.28

3.2 实验方法

3.2.1 供试品溶液制备

精密称取 1 g 桑白皮、桑根皮药材粉末置圆底烧瓶中，加甲醇 20 mL，80℃回流提取 2 h，趁热过滤，滤液置于 25 mL 容量瓶加甲醇定容至刻度线，再过 0.45 μm 微孔滤膜后，即得供试品溶液。

3.2.2 对照品溶液制备

称取各对照品适量，配成含桑皮苷 A 1333.333 μg/mL、绿原酸 140.000 μg/mL、二氢桑色素 80.000 μg/mL、氧化白藜芦醇 600.000 μg/mL、桑辛素 O 60.000 μg/mL 桑黄酮 G 260.000 μg/mL、桑黄酮 H 146.667 μg/mL 的混合对照品储备液，将配制好的溶液逐级稀释，置于 4℃ 冰箱保存备用。

3.2.3 色谱条件

色谱条件：Kromasil C18 色谱柱（4.6 mm×250 mm，5 μm）；检测波长：340 nm；柱温：25℃；流速：1.0 mL/min；进样量：10 μL；流动相：A-乙腈；B-0.1%甲酸水；0~5 min，9%A；5~15 min，9%→12%A；15~22 min，12%→22%A；22~31 min，22%→34%A；31~44

min, 34%→48%A; 44~54 min, 48%→53%A; 54~59 min, 53%→65%A; 59~75 min, 65%A, 75~80 min, 65%→79%A。

3.2.4 线性关系考察

取“3.2.2”项下系列浓度对照品溶液, 按“3.2.3”项下色谱条件依次进样分析。以峰面积 (Y) 为纵坐标, 对照品浓度 ($\mu\text{g/mL}$) 为横坐标 (X), 绘制标准曲线。

3.2.5 方法学考察

3.2.5.1 精密度试验

取同一混合对照品, 按“3.2.3”项色谱条件连续进样 6 次, 记录色谱峰面积并计算 RSD 值, 考察仪器精密度。

3.2.5.2 稳定性试验

取同一供试品溶液, 按“3.2.3”项色谱条件, 分别于 0、2、4、8、12 和 24 h 不同时间段进样测定, 记录色谱峰面积并计算 RSD 值, 考察其稳定性。

3.2.5.3 重复性试验

精密称取桑白皮粉末 6 份, 约 1 g, 按“3.2.1”项制备 6 份供试品溶液, 按“3.2.3”项色谱条件进样, 记录色谱峰面积并计算 RSD 值, 考察其重复性。

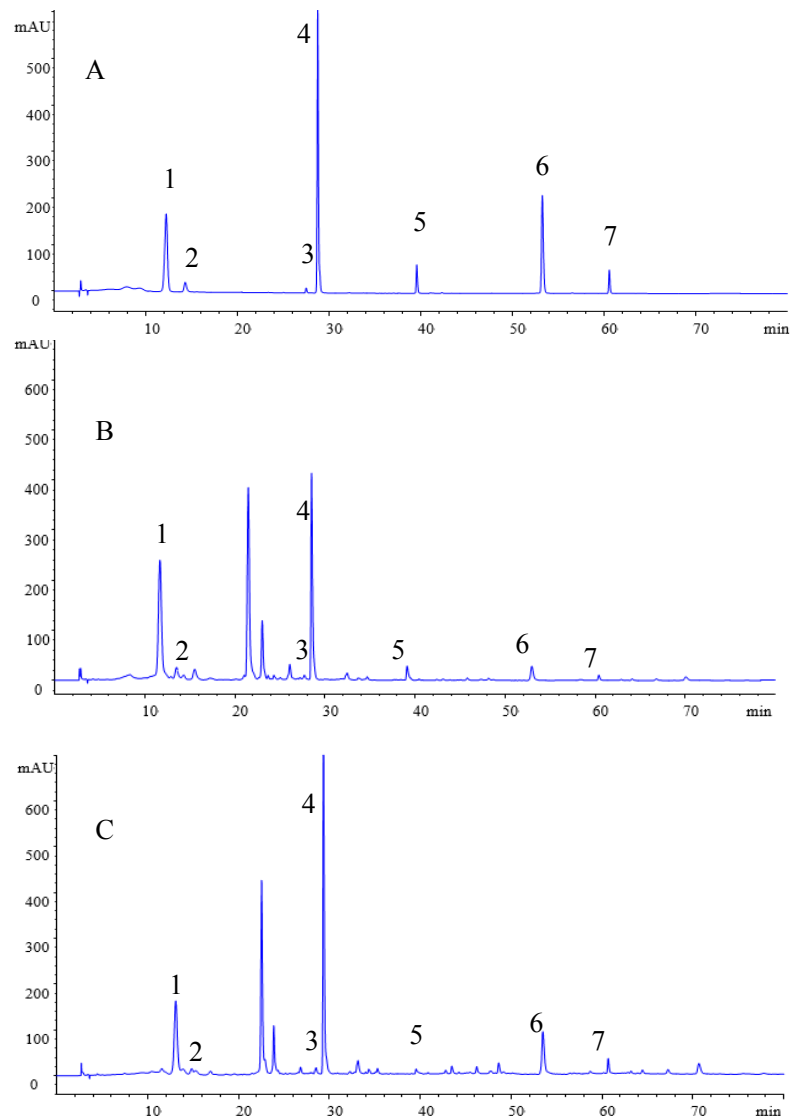
3.2.5.4 加样回收率试验

精密称取已知含量样品 6 份 (S1 桑根皮), 每份各 0.2 g, 精密吸取各标准品溶液按含量近似 0.5:1、1:1、1.5:1 加入到 6 份样品中, 按“3.2.1”项进行供试品溶液制备, 按“3.2.3”项下色谱条件进样, 计算回收率及 RSD 值。

3.3 结果与分析

3.3.1 7 个成分定量分析

按照“3.2.1”项下方法制成供试品溶液, 按照“3.2.3”项下色谱条件进样分析, 得到对照品色谱图和样品色谱图 (见图 4.1)。测定各样品中桑皮苷 A、绿原酸、二氢桑色素、氧化白藜芦醇、桑辛素 O、桑酮 G 和桑酮 H 7 个成分的含量。



1.桑皮苷 A; 2.绿原酸; 3.二氢桑色素; 4.氧化白藜芦醇; 5.桑辛素

1.桑皮苷 A; 2.绿原酸; 3.二氢桑色素; 4.氧化白藜芦醇; 5.桑辛素 O; 6.桑酮 G; 7.桑酮 H

图 3.1 对照品 (A) 桑白皮样品 (B) 桑根皮样品 (C) HPLC 图

Fig. 3.1 HPLC chromatogram of standard samples (A), Mori Cortex without bark (B) and Mori Cortex with bark (C)

3.3.2 线性关系考察

将对照品溶液逐步稀释至低浓度后注入色谱仪分析，以信噪比 $S/N=10$ 的对照品浓度作为定量限 (LOQ)，以信噪比 $S/N=3$ 的浓度为检测限 (LOD)。各对照品回归方程、相关系数、线性范围、LOD 及 LOQ 见表 3.2。标准曲线见图 3.2-3.8。

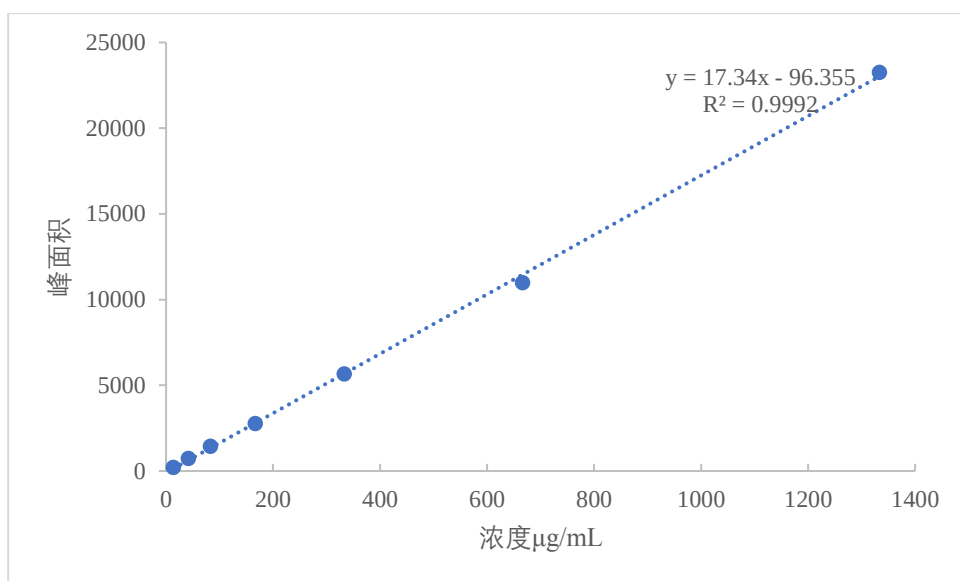


图 3.2 桑皮苷 A 标准曲线

Fig. 3.2 The standard curve of Mulberroside A

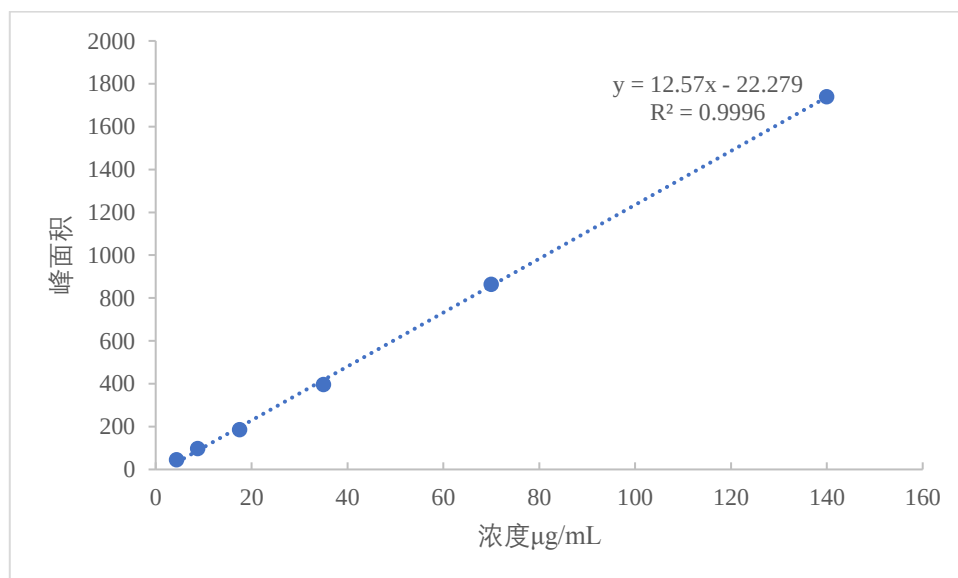


图 3.3 绿原酸标准曲线

Fig. 3.3 The standard curve of Chlorogenic acid

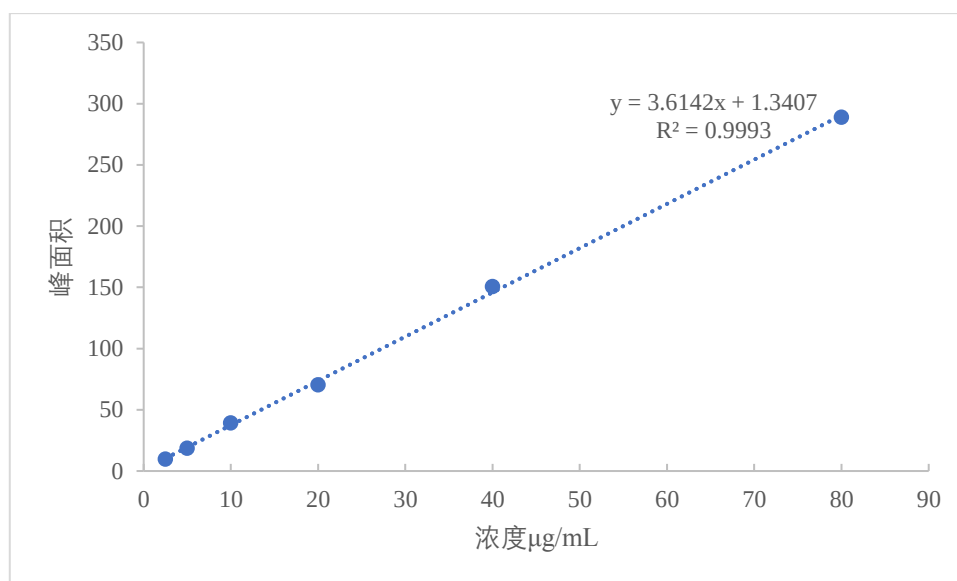


图 3.4 二氢桑色素标准曲线

Fig. 3.4 The standard curve of Dihydromorin

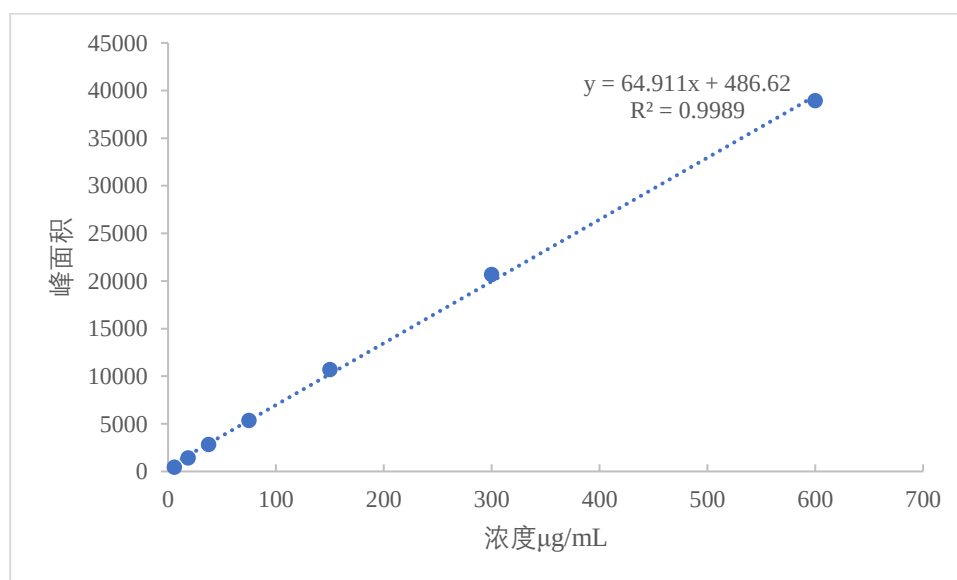


图 3.5 氧化白藜芦醇标准曲线

Fig. 3.5 The standard curve of Oxyresveratrol

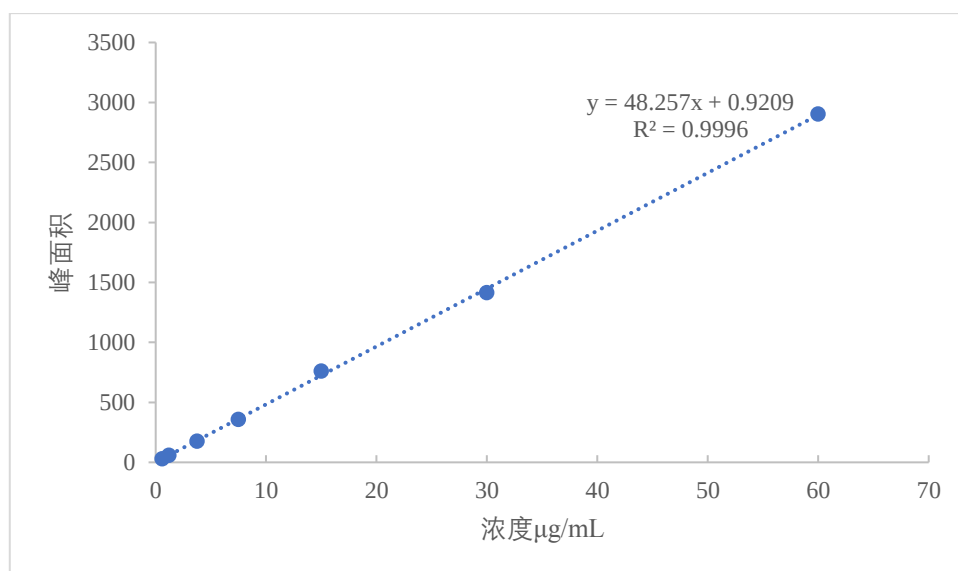


图 3.6 桑辛素 O 标准曲线

Fig. 3.6 The standard curve of Moracin O

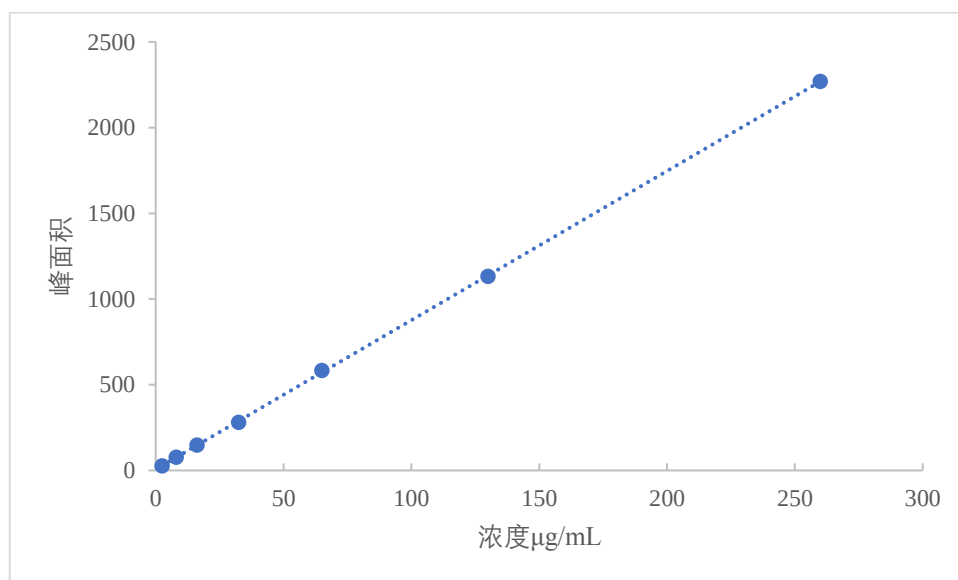


图 3.7 桑酮 G 标准曲线

Fig. 3.7 The standard curve of Kuwanon G

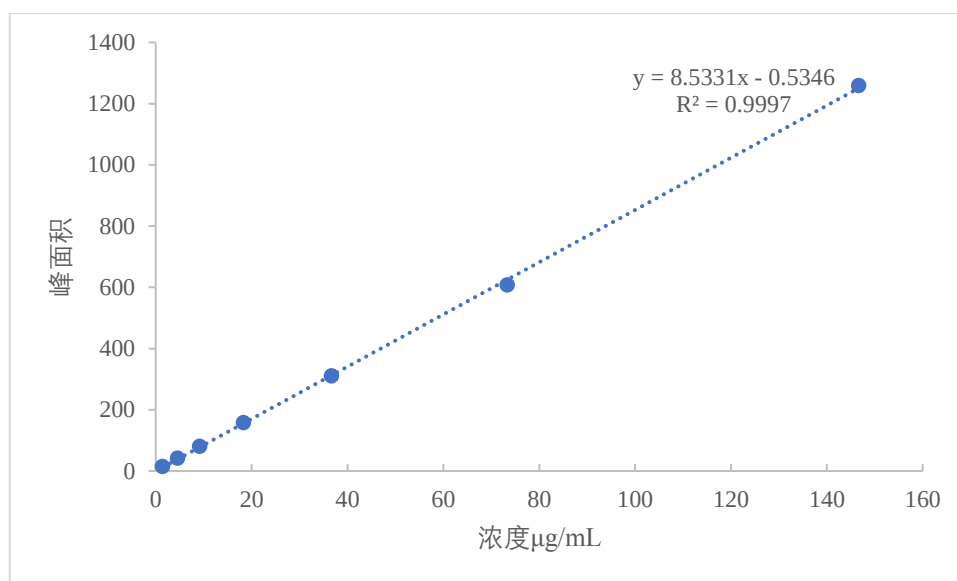


图 3.8 桑酮 H 标准曲线

Fig. 3.8 The standard curve of Kuwanon H

表 3.2 桑白皮、桑根皮中 7 种成分的回归方程、线性范围、LOD 和 LOQ

Tab. 3.2 Regression equation, Linear ranges, LOD and LOQ of 7 components

化合物	回归方程	R ²	线性范围 µg/mL	LOD µg/mL	LOQ µg/mL
桑皮苷 A	Y=17.340X-96.355	0.9992	13.33~1333.33	0.485	1.088
绿原酸	Y=12.570X-22.279	0.9996	4.38~140.00	0.044	0.088
二氢桑色素	Y=3.614X+1.341	0.9993	2.50~80.00	0.100	0.250
氧化白藜芦醇	Y=64.911X+486.620	0.9989	6.00~600.00	0.218	0.490
桑辛素 O	Y=48.257X+0.921	0.9996	0.60~60.00	0.006	0.025
桑酮 G	Y=8.704X+6.283	0.9999	2.60~260.00	0.267	0.945
桑酮 H	Y=8.533X-0.535	0.9997	1.47~146.67	0.419	0.838

3.3.3 方法学考察

3.3.3.1 精密度试验

各色谱峰峰面积的 RSD 均小于 2.51%，见表 3.3，结果表明仪器精密度良好。

表 3.3 精密度实验结果

Tab. 3.3 The result of precision

实验 次数	峰面积						
	桑皮苷 A	绿原酸	二氢桑色素	氧化白藜 芦醇	桑辛素 O	桑酮 G	桑酮 H
1	5658.96	397.12	70.24	10709.50	1415.43	584.98	310.53
2	5718.40	369.39	71.95	11104.60	1401.22	582.98	319.28

3	5884.78	384.58	70.09	11253.70	1419.56	588.78	324.12
4	5842.54	382.91	69.07	11302.10	1406.91	621.31	325.73
5	5915.47	384.26	70.09	11315.40	1429.73	592.72	326.19
6	5913.11	393.44	71.13	11394.40	1410.34	595.72	328.76
RSD%	1.86	2.51	1.41	2.23	0.71	2.35	2.05

3.3.3.2 稳定性试验

各色谱峰峰面积的 RSD 值均小于 2.80%，结果见表 3.4，表明样品在 24 h 内稳定。

表 3.4 稳定性实验结果

Tab. 3.4 Results of stability

时间/h	峰面积						
	桑皮苷 A	绿原酸	二氢桑色素	氧化白藜芦醇	桑辛素 O	桑酮 G	桑酮 H
0	12987.10	384.41	42.55	405.22	51.92	200.46	28.19
2	13304.40	386.82	42.54	392.47	53.50	201.79	29.24
4	12720.30	365.36	41.44	389.87	50.96	198.50	28.29
8	12808.30	367.90	41.19	390.76	50.80	198.56	27.64
12	13073.50	368.15	42.00	396.08	52.80	200.63	28.48
24	13752.00	381.39	42.02	407.21	53.34	210.35	27.96
RSD%	2.80	2.54	1.33	1.89	2.25	2.19	1.93

3.3.3.3 重复性试验

各色谱峰峰面积的 RSD 值均小于 2.63%，结果见表 3.5，说明方法重复性良好。

表 3.5 重复性实验结果

Tab. 3.5 Results of repeatability

样品编号	峰面积						
	桑皮苷 A	绿原酸	二氢桑色素	氧化白藜芦醇	桑辛素 O	桑酮 G	桑酮 H
1	13306.30	403.62	41.90	393.39	53.67	200.89	29.14
2	12981.20	415.53	42.79	403.76	54.43	202.78	29.18
3	13285.20	403.02	42.19	394.93	54.26	202.14	29.35
4	13873.70	425.76	43.33	403.14	55.49	207.38	29.79
5	13752.00	422.45	43.96	407.21	54.56	210.35	27.96
6	13770.30	420.52	43.45	402.91	56.91	207.86	30.16
RSD%	2.63	2.35	1.84	1.36	2.10	1.85	2.57

3.3.3.4 加样回收率试验

各成分 RSD 值均小于 2.95%，见表 3.6，表明该方法准确。

表 3.6 桑白皮、桑根皮中 7 种成分的回收率试验

Tab. 3.6 Results of recovery test of 7 components

成分	原有量/mg	加入量/mg	测得量/mg	回收率	平均回收率/%	RSD%
桑皮苷 A	0.7206	0.4167	1.1522	1.0357	101.99	2.82
	0.7197	0.4167	1.1584	1.0528		
	0.7211	0.8333	1.5886	1.0410		
	0.7213	0.8333	1.5380	0.9801		
	0.7211	1.6667	2.4175	1.0178		
	0.7187	1.6667	2.3721	0.9920		
绿原酸	0.1748	0.0700	0.2436	0.9836	99.88	1.93
	0.1703	0.0700	0.2425	1.0316		
	0.1832	0.1400	0.3200	0.9773		
	0.1850	0.1400	0.3239	0.9919		
	0.1795	0.2800	0.4606	1.0040		
	0.1803	0.2800	0.4609	1.0022		
二氢桑色素	0.2096	0.0400	0.2503	1.0163	101.92	2.63
	0.2085	0.0400	0.2501	1.0406		
	0.1992	0.0800	0.2841	1.0612		
	0.2100	0.0800	0.2907	1.0089		
	0.2090	0.1600	0.3681	0.9944		
	0.2060	0.1600	0.3650	0.9938		
氧化白藜芦醇	0.2227	0.1875	0.4202	1.0534	101.83	2.75
	0.2225	0.1875	0.4169	1.0366		
	0.2228	0.3750	0.5895	0.9777		
	0.2228	0.3750	0.6108	1.0346		
	0.2229	0.7500	0.9734	1.0006		
	0.2228	0.7500	0.9780	1.0069		
桑辛素 O	0.0151	0.0075	0.0229	1.0350	101.17	2.24
	0.0151	0.0075	0.0229	1.0358		
	0.0150	0.0150	0.0302	1.0109		
	0.0153	0.0150	0.0302	0.9915		
	0.0151	0.0300	0.0445	0.9800		
	0.0152	0.0300	0.0457	1.0171		
桑酮 G	1.0188	0.6500	1.6892	1.0314	102.98	1.74
	1.0144	0.6500	1.6620	0.9963		
	1.0127	1.3000	2.3447	1.0246		
	1.0177	1.3000	2.3721	1.0418		
	1.0153	2.6000	3.7301	1.0442		
	1.0135	2.6000	3.7182	1.0403		
桑酮 H	0.2188	0.1100	0.3378	1.0812	102.80	2.95
	0.2200	0.1100	0.3326	1.0240		
	0.2176	0.2200	0.4408	1.0144		
	0.2238	0.2200	0.4463	1.0116		
	0.2210	0.3204	0.5398	0.9950		
	0.2190	0.3204	0.5529	1.0420		

3.3.4 含量测定

按“3.2.1”项下方法制备样品，按“3.2.3”项色谱条件进样 10 μ L，记录峰面积，根据标准曲线计算样品中各成分的含量，结果见表 3.7。

表 3.7 桑白皮、桑根皮中 7 种成分的含量

Tab.3.7 Determination of 7 components in Mori Cortex with and without bark (mg/g)

来源		桑皮苷 A	绿原酸	二氢桑色素	氧化白藜芦醇	桑辛素 O	桑酮 G	桑酮 H
S1	江苏镇江	桑根皮	3.6055	0.6974	0.6265	1.6981	0.0470	4.3875
		桑白皮	5.9346	0.7697	1.1917	1.2932	0.0781	1.5953
S2	江苏镇江	桑根皮	14.2087	0.6578	0.4178	0.9619	0.0370	1.2995
		桑白皮	20.8856	0.8054	0.4986	0.9032	0.0665	0.7359
S3	江苏盐城	桑根皮	13.6433	0.2179	0.3219	0.6726	0.0313	6.9638
		桑白皮	32.8309	1.7112	0.7906	0.6145	0.0656	0.2787
S4	河南驻马店	桑根皮	29.9005	1.5343	0.7088	0.2992	0.3367	13.3067
		桑白皮	38.1537	1.9741	0.7975	0.1919	0.3931	2.4898
S5	江苏宿迁	桑根皮	11.0151	0.2674	0.9415	0.6445	0.1384	1.3266
		桑白皮	15.5361	0.9870	1.0893	0.2722	0.2436	0.8820
S6	四川眉山	桑根皮	15.0749	0.8528	0.4178	0.0898	0.0834	6.9693
		桑白皮	16.2481	0.8563	0.4986	0.0806	0.0914	1.8584
S7	安徽亳州	桑根皮	2.7239	1.0805	0.1317	0.0240	0.0677	3.6098
		桑白皮	2.8323	1.1387	0.2226	0.0220	0.0919	1.0124
S8	四川自贡	桑根皮	14.4672	0.6071	0.3106	0.5751	0.0631	7.0373
		桑白皮	14.9402	0.9517	0.7489	0.1928	0.1967	0.8543
S9	四川宜宾	桑根皮	15.0768	0.6940	0.3607	-	0.0117	7.2662
		桑白皮	17.8620	0.7007	0.4525	-	0.0194	0.2991
S10	四川阿坝	桑根皮	2.2583	0.4011	0.1303	0.8007	0.0279	1.2740
		桑白皮	6.5344	0.9543	0.3285	0.0172	0.0844	0.1175
S11	四川绵阳	桑根皮	17.2654	0.4869	0.4153	0.4696	0.0373	6.5864
		桑白皮	27.6787	0.6427	0.5726	0.0873	0.1798	0.7686
S12	安徽亳州	桑根皮	1.0558	0.6174	0.1658	0.3106	0.0271	2.1928
		桑白皮	3.0451	1.4452	0.2422	0.1645	0.0276	0.5064
S13	四川成都	桑根皮	12.7653	0.8855	0.7233	0.1100	0.0396	0.7984
		桑白皮	22.4639	1.4996	1.2831	0.0302	0.2715	0.7107
平均		桑根皮	11.7739	0.6923	0.4363	0.5120	0.0729	4.8476
		桑白皮	17.3035	1.1105	0.6705	0.2977	0.1392	0.9315

(注: - 表示未检出或含量低于检测限)

由表 3.7 可知,不同产地的桑白皮和桑根皮中 7 种成分含量差异较大,对含量测定结果分析显示,桑皮苷 A 在桑根皮和桑白皮的含量分别为 1.0558~29.9005 mg/g、2.8323~39.1537 mg/g,在江苏盐城、河南驻马店、四川绵阳产含量相对较高,桑皮苷 A 的平均含量在 7 个成分中最高,分别达 17.3035、11.7739 mg/g;绿原酸含量分别在 0.2179~1.5343 mg/g、0.6427~1.9741 mg/g;在河南驻马店、江苏盐城、安徽亳州产含量较高,其平均含量分别为 1.1105、0.6923 mg/g;二氢桑色素含量分别在 0.1303~0.9415 mg/g、0.2226~1.2831 mg/g,四川成都、江苏宿迁产含量较高;氧化白藜芦醇含量分别在 0.024~1.6981 mg/g、0.0172~1.2932 mg/g,江苏镇江产含量最高;桑辛素 O 含量分别为

0.0117~0.3367 mg/g、0.0194~0.3931 mg/g, 河南驻马店产含量最高; 桑酮 G 含量分别为 0.7984~13.3067 mg/g、0.1175~2.4898 mg/g, 河南驻马店产含量最高; 桑酮 H 含量分别为 0.1299~3.890 mg/g、0.0488~0.6396 mg/g, 四川、河南驻马店产含量较高。13 批样品去皮加工后, 桑皮苷 A、绿原酸、二氢桑色素及桑辛素 O 较未去皮前平均含量升高 46.97%, 60.41%, 53.68%和 90.95%; 而氧化白藜芦醇、桑酮 G 及桑酮 H 平均含量则呈下降趋势, 降低的含量占未去皮含量的 41.86%, 80.78%和 88.69%。

3.4 本章小结

1. 建立了 HPLC 同时测定桑白皮与桑根皮样品中 7 种成分含量的方法。7 种成分在各自范围内线性关系良好 ($R^2 > 0.9989$), 平均加样回收率为 99.88%~102.98%。表明该方法准确、可靠、重复性好, 可用于桑白皮药材成分的含量测定。

2. 7 种成分在不同桑白皮样品中含量差异较大, 桑皮苷 A 含量在桑根皮中为 1.0558~29.9005 mg/g、桑白皮中为 2.8323~39.1537 mg/g; 绿原酸平均含量分别为 1.1105、0.6923 mg/g; 二氢桑色素分别为 0.6705、0.4363 mg/g; 氧化白藜芦醇分别为 0.2977、0.5120 mg/g; 桑辛素 O 分别为 0.1392、0.0729 mg/g; 桑酮 G 分别为 0.9315、4.8426 mg/g; 桑酮 H 分别为 0.1552、1.3723 mg/g。桑白皮和桑根皮中平均含量最高的成分是桑皮苷 A, 分别为 17.3035、11.7739 mg/g。13 批桑根皮样品去皮加工后, 桑皮苷 A、绿原酸、二氢桑色素及桑辛素 O 较未去皮前平均含量升高 46.97%, 60.41%, 53.68%和 90.95%; 而氧化白藜芦醇、桑酮 G 及桑酮 H 平均含量则分别降低 41.86%, 80.78%和 88.69%。

3. 河南驻马店产桑白皮 (S4) 为鲜品收集, 收集时间最近 (2020 年), 其他带粗皮样品收集时间较早 (2016 年~2017 年), 由含量测定结果可见, 河南驻马店产 7 种成分较其他产地含量较高, 故储藏时间可能对桑白皮化学成分有一定的影响, 但本实验未对收集的样品进行储藏时间的区分, 还需后续进一步研究。

第四章 HPLC-MS 分析桑白皮伪品柘树与构树根皮化学成分

现代研究表明构树根皮在性状鉴别、化学成分、药理作用等方面均表现出一定的差异性^[78,84,85]，目前市场上存在柘树构树根皮与桑白皮混用的现象，严重影响了桑白皮药材临床用药的安全性和有效性。因此，本章采用 HPLC-MS 技术分析柘树与构树根皮甲醇提取物的化学成分，比较桑白皮与伪品化学成分之间的差异，为揭示柘树、构树与桑白皮药效差异的物质基础提供参考，进而为桑白皮药材的品质评价及临床用药的安全性提供依据。

4.1 仪器、试剂与材料

4.1.1 仪器与试剂

仪器	来源
Thermo LXQ 质谱	美国赛默飞公司
Agilent 1260 高效液相系统	美国安捷伦公司
BuchiR-200 旋转蒸发仪	德国 Buchi 公司
BSA124S 电子分析天平	赛多利斯科学仪器有限公司
HH-S 恒温水浴锅	江苏金坛中大仪器厂
乙腈（色谱纯）	江苏汉邦科技有限公司
甲醇（色谱纯）	江苏汉邦科技有限公司
甲酸（分析纯）	国药集团试剂有限公司
甲醇（分析纯）	国药集团试剂有限公司
娃哈哈纯净水	杭州娃哈哈集团有限公司

4.1.2 材料

柘树药材采自江苏镇江市蚕研所，构树采自江苏大学桑园，经江苏大学欧阳臻教授鉴定为桑科植物柘树 *Cudrania tricuspidata* (Carr.) Bur.和桑科植物构树 *Broussonetia papyrifera* (L.) Vent.干燥根。将柘树、构树的皮部与木部分离，得到柘树根皮、构树根皮样品。

4.2 实验方法

4.2.1 供试品溶液制备

称取适量柘树与构树根皮样品干燥粉碎,精密称定 1 g 置圆底烧瓶中,加入甲醇 20 mL, 80℃回流提取 2 h, 趁热过滤, 滤液置于 25 mL 容量瓶加甲醇定容至刻度线。再用 0.45 μm 微孔滤膜滤过, 即得供试品溶液。

4.2.2 液相色谱与质谱条件

柘树根皮色谱条件: 检测波长 290 nm, 其余条件同“2.2.2”项,。

构树根皮色谱条件: Kromasil C18 (250 mm×4.6 mm, 5 μm) 色谱柱; 检测波长: 340 nm, 流速 0.8 mL/min, 柱温 25℃, 进样量 10 μL; 流动相 A: 乙腈, 流动相 B: 0.2%甲酸水溶液, 进行梯度洗脱: 0~5 min, 13%→15%A; 5~10 min, 15%→35%A; 10~15 min, 35%A; 15~25 min, 35%→45%A; 25~35 min, 45%→60%A; 35~50 min, 60%→80%A; 50~55 min, 80%A。

质谱条件: 同“2.2.2”项, 负离子扫描模式检测。

4.3 结果与分析

4.3.1 柘树根皮甲醇提取物 HPLC-MS 分析

采用 HPLC-MS 对柘木根皮甲醇提取物中的化学成分进行定性分析。根据各色谱峰的保留时间、分子离子峰及主要碎片峰信息, 并结合相关文献, 以及化学专业数据库、TCMSP、TCM、Mass Bank 和 SciFinder 等数据库收录的天然产物, 共鉴定柘树根皮 20 种化合物, 包括 13 种黄酮类化合物, 5 种咕吨酮, 1 种酚酸, 1 种其他类。柘树根皮 HPLC 图及总离子流图见图 4.1, 结果列于表 4.1。

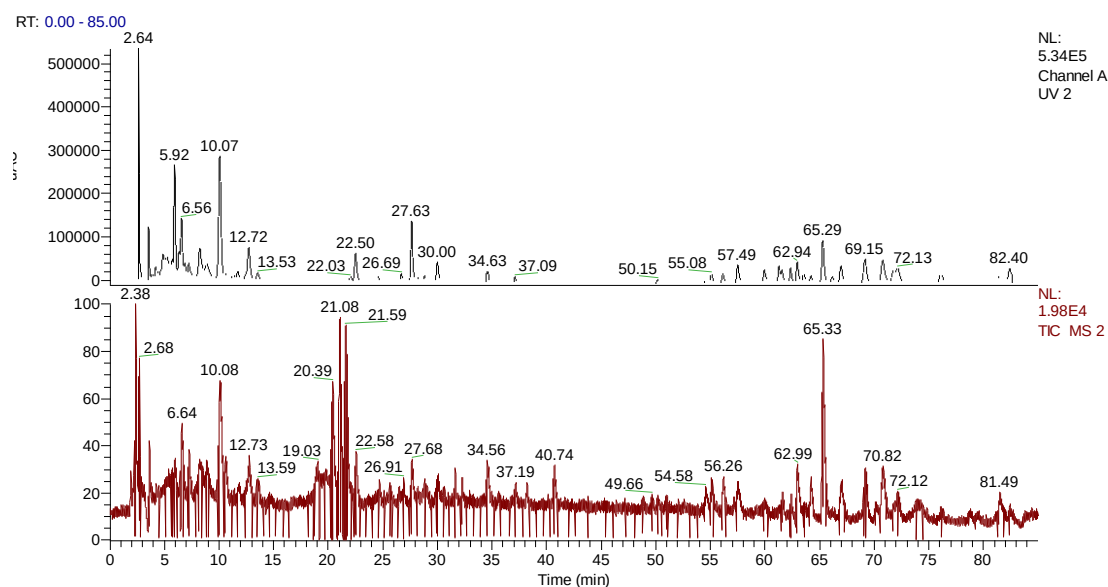


图 4.1 柘树根皮甲醇提取物的 HPLC 及总离子流图

Fig. 4.1 The HPLC and TIC of MeOH extract of *Cudrania tricuspidata* (Carr.) Bur

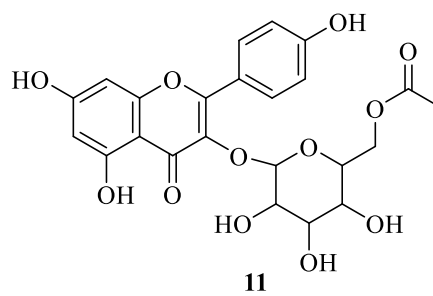
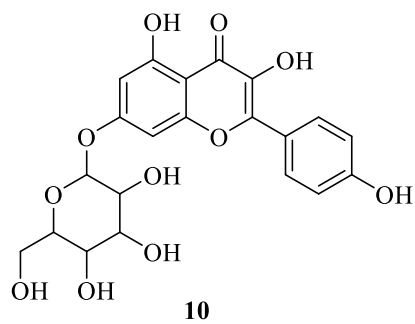
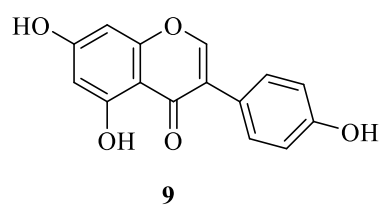
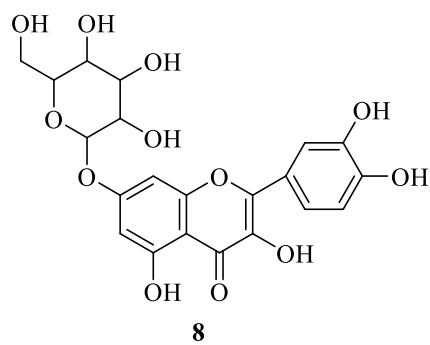
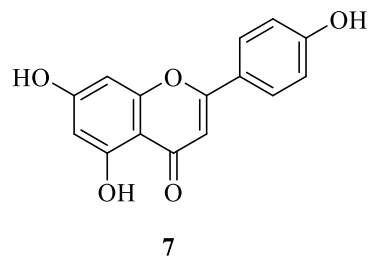
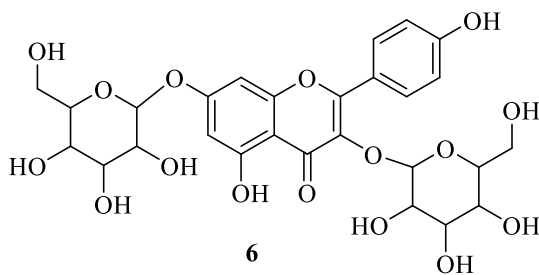
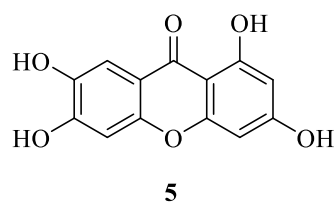
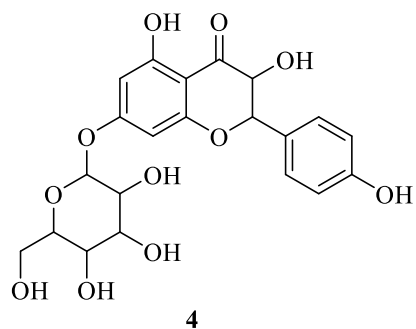
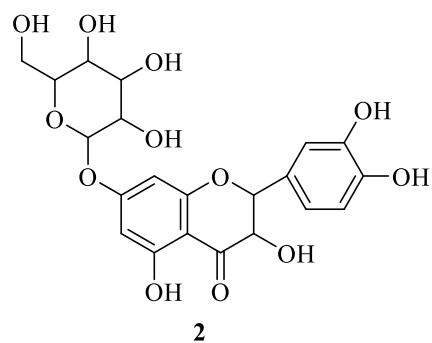
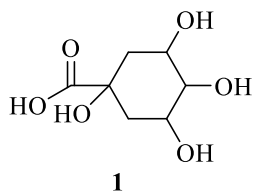
表 4.1 柘树化学成分的定性分析结果

Tab. 4.1 Chemical constituents from *Cudrania tricuspidata* (Carr.) Bur

编号	t _R /min	离子 /[M-H] ⁻	裂解碎片	分子式	化合物	种类
1	2.38	191.25	85.04、93.13、 173.17	C ₇ H ₁₂ O ₆	奎宁酸	酚酸
2	6.53	465.44	303.32、285.23	C ₂₁ H ₂₂ O ₁₂	二氢槲皮素-7- O-β-D-葡萄糖苷	黄酮
3	7.13	445.49	325.38、297.35	-	*	*
4	9.93	449.37	287.21、259.19	C ₂₁ H ₂₂ O ₁₁	二氢山奈酚-7- O-β-D-葡萄糖苷	黄酮
5	10.02	259.29	215.17、125.02、 173.16	C ₁₃ H ₈ O ₆	1,3,6,7-四羟基 咕吨酮	咕吨酮
6	12.68	609.47	447.51、285.49	C ₂₇ H ₃₀ O ₁₆	山奈酚-3,7-二 葡萄糖苷	黄酮
7	22.08	269.27	133.15、157.04、 197.24、225.32	C ₁₅ H ₁₀ O ₅	芹菜素	黄酮
8	22.45	463.41	301.16、151.15、 179.06	C ₂₁ H ₂₀ O ₁₂	槲皮素-7-O-β- D-葡萄糖苷	黄酮
9	22.58	269.27	225.31、169.10、 180.03、241.47	C ₁₅ H ₁₀ O ₅	染料木素	黄酮
10	27.58	447.36	285.21、151.03	C ₂₁ H ₂₀ O ₁₁	山奈酚-7-O-β- D-葡萄糖苷	黄酮
11	28.84	489.38	447.33、285.55、 369.33	C ₂₃ H ₂₂ O ₁₂	山奈酚-3-O-6'' -乙酰基葡萄糖	黄酮
12	29.93	287.19	259.35、243.32、 125.03	C ₁₅ H ₁₂ O ₆	二氢山奈酚	黄酮
13	34.51	283.32	268.27、132.13、 225.37	C ₁₆ H ₁₂ O ₅	7-甲氧基芹菜 素	黄酮
14	50.15	327.35	297.25、285.27、 258.09	C ₁₈ H ₁₆ O ₆	Toxyloxanthone C	咕吨酮

15	54.48	413.40	340.40、395.43、 383.50	-	*	*
16	55.01	411.37	365.39、393.44、 381.55	-	*	*
17	62.34	421.36	311.19	C ₂₅ H ₂₆ O ₆	柘树黄酮 C	黄酮
18	62.94	285.25	243.32、241.39、 145.30	C ₁₅ H ₁₀ O ₆	山奈酚	黄酮
19	64.02	395.49	351.40、340.47、 339.50	C ₂₃ H ₂₄ O ₆	柘树咕吨酮 J	咕吨酮
20	65.11	395.53	340.44、351.37、 339.35	C ₂₃ H ₂₄ O ₆	柘树咕吨酮 L	咕吨酮
21	66.79	395.35	339.27、309.18	C ₂₃ H ₂₄ O ₆	柘树咕吨酮 M	咕吨酮
22	71.68	379.51	310.29、324.36	C ₂₂ H ₂₀ O ₆	Cudraphenol C	其他
23	76.13	419.44	297.40、173.06、 279.42	C ₂₅ H ₂₄ O ₆	桑辛素	黄酮

(注：*, 未鉴定出；-, 无。)



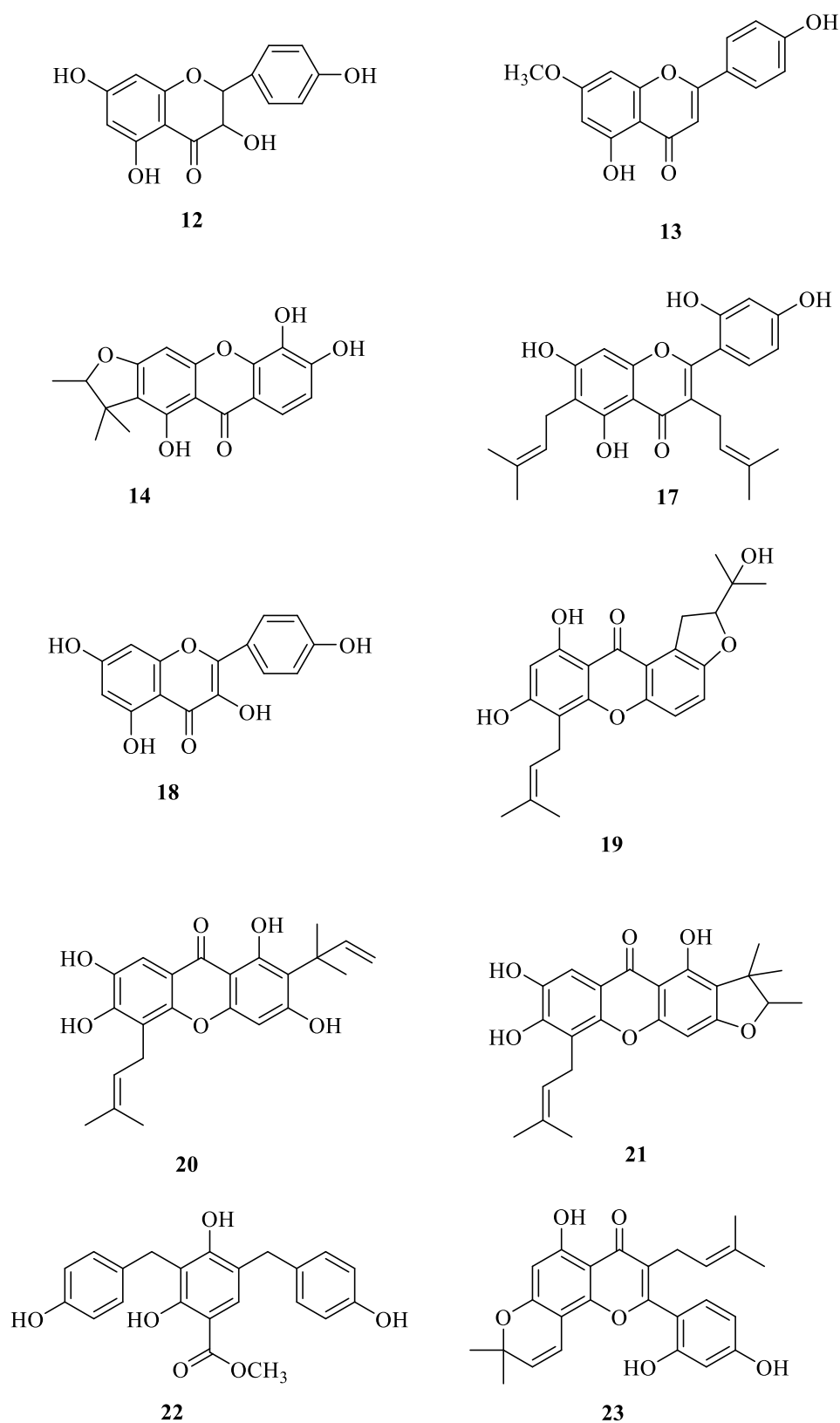


图 4.2 化学成分结构图

Fig. 4.2 The structure of the compounds

4.3.1.1 黄酮类鉴定

根据质谱信息, 推测出化合物 2、4、6、8、10、11 为 6 种黄酮苷类化合物, 其二级断

裂图谱中通常可以观察到 m/z [M-H-162]⁻ 的碎片离子, 为脱去一分子糖后形成, 根据脱糖后的二级裂解碎片离子, 可进一步推测其苷元结构, 最终确定化合物。

化合物 2、4、6、8、10、11 二级质谱中, 均产生 [M-H-162]⁻ 碎片离子。化合物 2 一级质谱可见离子峰 [M-H]⁻ m/z 465.44。二级质谱产生了碎片离子 m/z 303.32 [M-H-162]⁻、碎片离子 m/z 285.23 (C₁₅H₉O₆) 为上一个碎片丢失一分子中性 H₂O 形成, 推测该化合物苷元为二氢槲皮素; 化合物 8 的二级碎片离子为 m/z 301.16 (C₁₅H₉O₇)、碎片离子 m/z 151.15 (C₇H₃O₄), 为 C 环 RDA [¹³A] 裂解产物, 推测其苷元为槲皮素; 化合物 4 的二级碎片离子为 m/z 287.21 (C₁₅H₁₁O₆), 可推测苷元为二氢山奈酚; 化合物 6 一级质谱显示离子峰为 [M-H]⁻ m/z 609.47, 母离子失去一分子糖产生碎片离子 m/z 447.51 [M-H-162]⁻, 再失去一分子葡萄糖得到 m/z 285.49 [M-H-162-162]⁻ 碎片; 化合物 10 失去一分子葡萄糖的二级碎片离子为 m/z 285.21 (C₁₅H₉O₆) [M-H-162]⁻, 化合物 11 一级质谱存在离子峰 [M-H]⁻ m/z 489.38, 二级质谱中出现了 m/z 447.33 [M-H-CH₃CO]⁻, 为断裂一个乙酰基形成的碎片离子, m/z 285.55 为山奈酚特征碎片离子, 由以上信息, 可推测化合物 6、10、11 均是以山奈酚为苷元的糖苷化合物。根据裂解规律并结合文献^[111-114], 推测化合物 2 为二氢槲皮素-7-*O*-β-*D*-葡萄糖苷, 4 为二氢山奈酚-7-*O*-β-*D*-葡萄糖苷, 6 为山奈酚-3,7-二葡萄糖苷, 8 为槲皮素-7-*O*-β-*D*-葡萄糖苷, 10 为山奈酚-7-*O*-β-*D*-葡萄糖苷, 11 为山奈酚-3-*O*-6'-乙酰基葡萄糖苷。

化合物 12、18 的离子峰 [M-H]⁻ m/z 287.23, 285.25 在二级质谱中 [M-H]⁻ 产生了碎片离子 m/z 259.35、243.32、241.39、145.30, 结合文献^[115], 推测化合物 12 为二氢山奈酚, 18 为化合物山奈酚。

化合物 7 一级质谱显示离子峰为 [M-H]⁻ m/z 269.27, 以 m/z 269.27 为母离子进行二级质谱分析, 图谱中出现 m/z 133.15、157.04 [M-H-C₃O₂-CO₂]⁻、197.24 [M-H-CO-CO₂]⁻、225.32 [M-H-CO₂]⁻, 结合文献^[116,117], 推测其为芹菜素。化合物 13 一级质谱存在离子峰 [M-H]⁻ m/z 283.32, 二级质谱中产生 m/z 268.27、132.13、225.37 的碎片离子, 结合 MS 信息和相关文献^[118], 推测化合物 13 为 7-甲氧基芹菜素。

异黄酮易发生 C 环 0,3 键的 RDA 断裂形成 [B^{0,3}]⁻ 离子^[110]。化合物 9 为异黄酮类化合物, 一级质谱显示离子峰为 [M-H]⁻ m/z 269.27, 二级质谱出现 m/z 241.47 [M-H-CO]⁻, 为丢失一个 CO 产生的碎片离子; m/z 225.04 [M-H-CO₂]⁻ 为丢失一个中性碎片 CO₂ 产生的碎片离子, 和 m/z 133.15 (C₈H₅O₂), 为 C 环发生 0,3 键裂解产生的 [B^{0,3}]⁻ 碎片离子的碎片离子。结合文献^[117,119], 推测该化合物为染料木素。其多级质谱图与裂解途径推测见图 4.3。

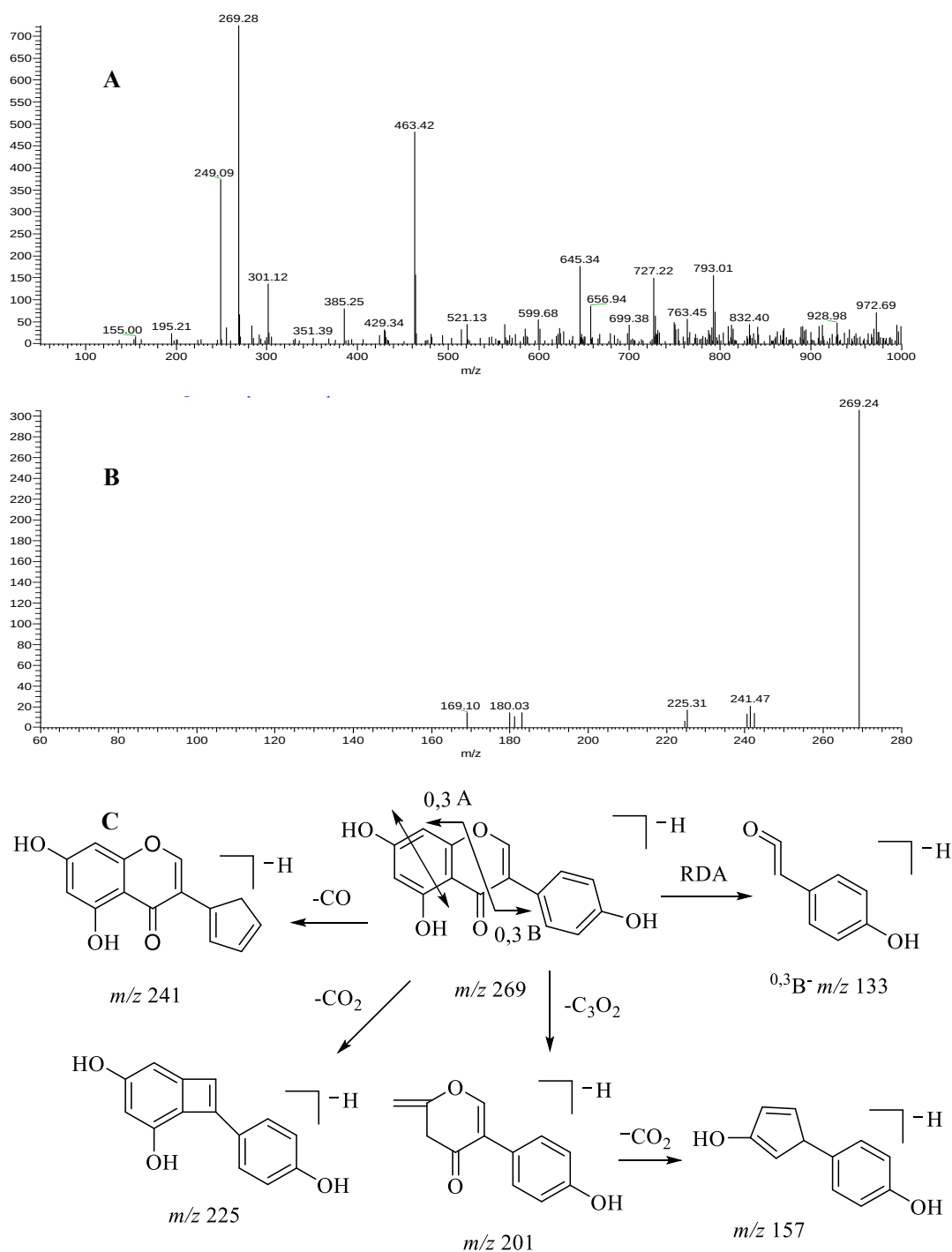


图 4.3 化合物 9 的一级质谱图 (A)、二级质谱图 (B)、拟断裂途径图 (C)

Fig. 4.3 The MS(A), ESI-MS/MS figure (B) and proposed fragmentation pathways (C) of compound 9

化合物 23 一级质谱显示离子峰为 $[\text{M}-\text{H}]^-$ m/z 419.44, 二级质谱产生 m/z 309.31 $[\text{M}-\text{H}-\text{C}_6\text{H}_6\text{O}_2]^-$ 、297.40、173.06 碎片离子。结合文献^[120], 推测化合物为桑辛素。

化合物 17 的鉴定见“2.3.1.1”。

4.3.1.2 咕吨酮鉴定

化合物 19、20、21 的分子离子峰分别显示 $[\text{M}-\text{H}]^-$ m/z 395.49、395.53、395.35, 推测分

子式为 $C_{23}H_{24}O_6$ 。3 种化合物二级质谱均产生碎片离子 m/z 339.50 $[M-H-56]^-$, m/z 351.40 $[M-H-CO_2]^-$ 。这 3 种化合物可能互为同分异构体, 结合文献^[117]中的极性大小, 推测它们分别为柘树占吨酮 J、柘树占吨酮 L、柘树占吨酮 M。

化合物 5 存在较强的分子离子峰 $[M-H]^-$ m/z 259.29。二级质谱产生了碎片离子 m/z 215.17 $[M-H-CO]^-$ 、125.02、173.16。结合文献^[117], 故推测为 1,3,6,7-四羟基占吨酮。化合物 14 存在较强的分子离子峰 $[M-H]^-$ m/z 327.35。二级质谱产生了碎片离子 m/z 297.25、285.27、258.09。结合文献^[121], 推测化合物 14 为 Toxyloxanthone C。

4.3.1.3 其他类

化合物 1 存在较强的离子峰 $[M-H]^-$ m/z 191.25。在二级质谱中 $[M-H]^-$ 产生了碎片离子 m/z 85.04 $[M-C_4H_{10}O_3-H]^-$ 、 m/z 93.13 和 m/z 173.17 $[M-H_2O-H]^-$, 结合文献^[122,123], 推测化合物为奎宁酸。

化合物 22 显示离子峰为 $[M-H]^-$ m/z 379.51, 在二级质谱中 $[M-H]^-$ 存在碎片离子 m/z 310.29 $[M-H-69]^-$ 、324.36, m/z 310.29 为分子离子断裂一个异戊烯基形成的碎片。结合文献^[117,124,125], 推测该化合物为 Cudraphenol C。

4.3.2 构树根皮甲醇提取物 HPLC-MS 分析

采用 HPLC-MS 对构树根皮的化学成分进行定性分析。根据各色谱峰的保留时间、分子离子峰及主要碎片峰信息, 并结合相关文献, 以及化学专业数据库、TCMSP、TCM、Mass Bank 和 SciFinder 等数据库收录的天然产物, 共鉴定构树根皮中 9 种化合物, 包括 7 种黄酮, 1 种酚酸, 1 种生物碱。构树根皮 HPLC 图及总离子流图见图 4.4, 结果列于表 4.2。

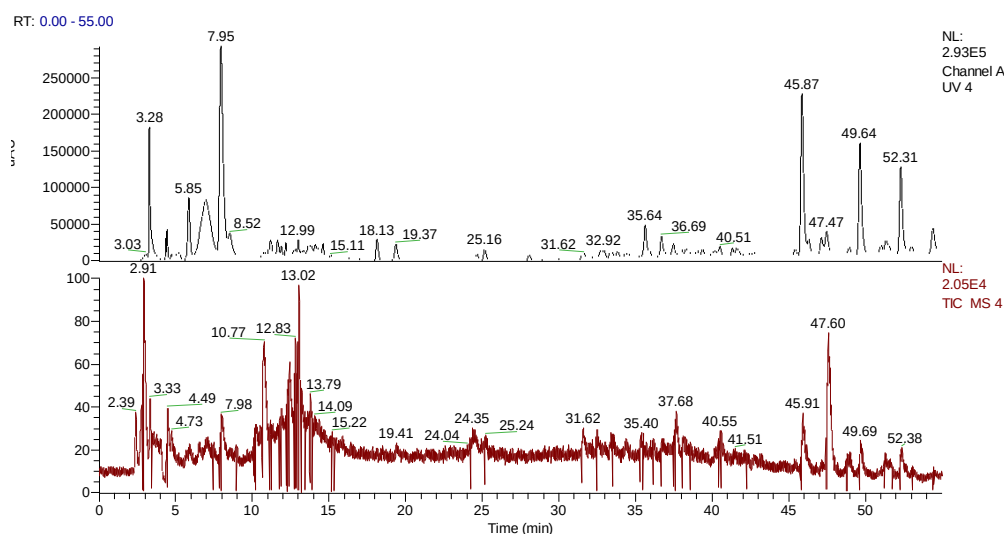


图 4.4 构树根皮甲醇提取物的 HPLC 及总离子流图

Fig. 4.4 The HPLC and TIC of MeOH extract of *papyrifera*

表 4.2 构树根皮甲醇提取物化学成分的定性分析结果

Tab. 4.2 The identification results of the chemical constituents of methanol extract of *Broussonetia papyrifera* (L.) Vent

编号	t _R /min	离子 /[M-H] ⁻	裂解碎片	分子式	化合物	种类
1	7.87	375.46	353.47、191.15、 179.25、135.10	C ₁₆ H ₁₈ O ₉	绿原酸	酚酸
2	10.64	506.53	344.48、306.42、 296.38、285.50	C ₂₄ H ₄₅ NO ₁₀	小构树碱 A	生物碱
3	19.53	301.28	283.70	C ₁₅ H ₁₀ O ₇	槲皮素	黄酮
4	36.69	369.38	151.07、179.19、 256.20、341.40、 301.33	C ₂₀ H ₁₈ O ₇	乌拉尔醇	黄酮
5	37.50	691.59	581.47、353.43、 459.40	-	*	*
6	37.61	325.30	121.01、203.19、 215.32	C ₂₀ H ₂₂ O ₄	Kazinol U	黄酮
7	40.59	693.56	583.58、295.38、 421.39	-	*	*
8	45.78	437.38	368.49、247.20、 219.31	C ₂₅ H ₂₆ O ₇	构树醇 D	黄酮
9	47.47	393.51	271.31、216.34、 241.43、283.47	C ₂₅ H ₃₀ O ₄	Kazinol A	黄酮
10	49.59	437.38	368.43、247.29、 219.29	C ₂₅ H ₂₆ O ₇	构树醇 E	黄酮
11	52.27	505.46	436.44、220.23、 381.45	C ₃₀ H ₃₄ O ₇	构树黄酮醇 E	黄酮
12	54.45	437.40	219.34、409.44	-	*	*

(注：*, 未鉴定出；-, 无。)

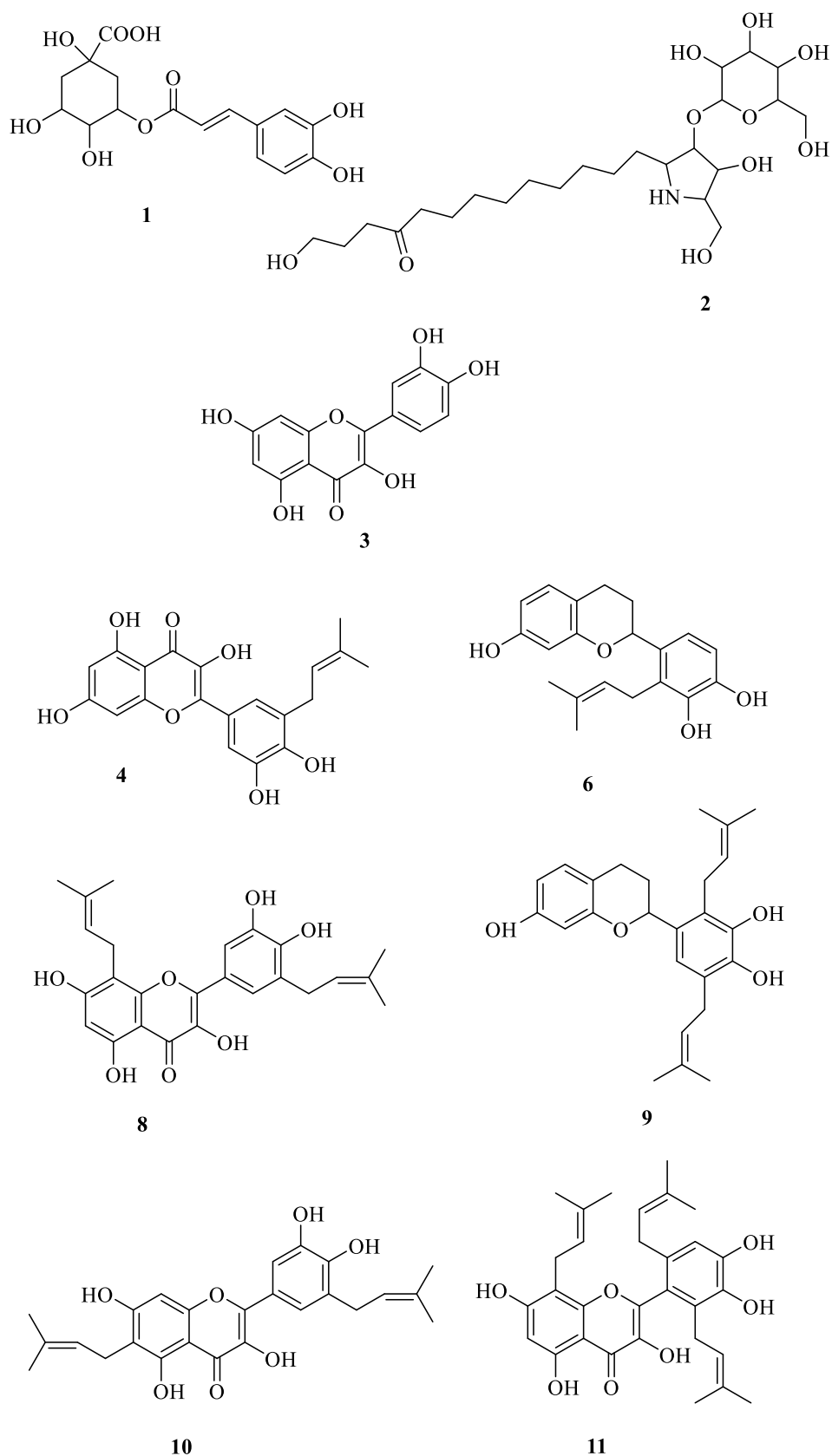


图 4.5 化学成分结构图

Fig. 4.5 The structure of the compounds

4.3.2.1 黄酮类鉴定

化合物 4 一级质谱存在离子峰 $[M-H]^-$ m/z 369.38, 二级质谱 $[M-H]^-$ 离子产生了碎片离子 m/z 341.40 $[M-H-CO]^-$ 、301.33 $[M-H-C_5H_9]^-$ 、256.20、 m/z 179.19 ($C_8H_4O_5$)、151.07 ($C_8H_4O_5-CO$) 为 C 环 RDA 裂解产生的一系列特征碎片离子, 结合文献, 推测可能为化合物乌拉尔醇^[126]。多级质谱图与可能的裂解途径见图 4.6。

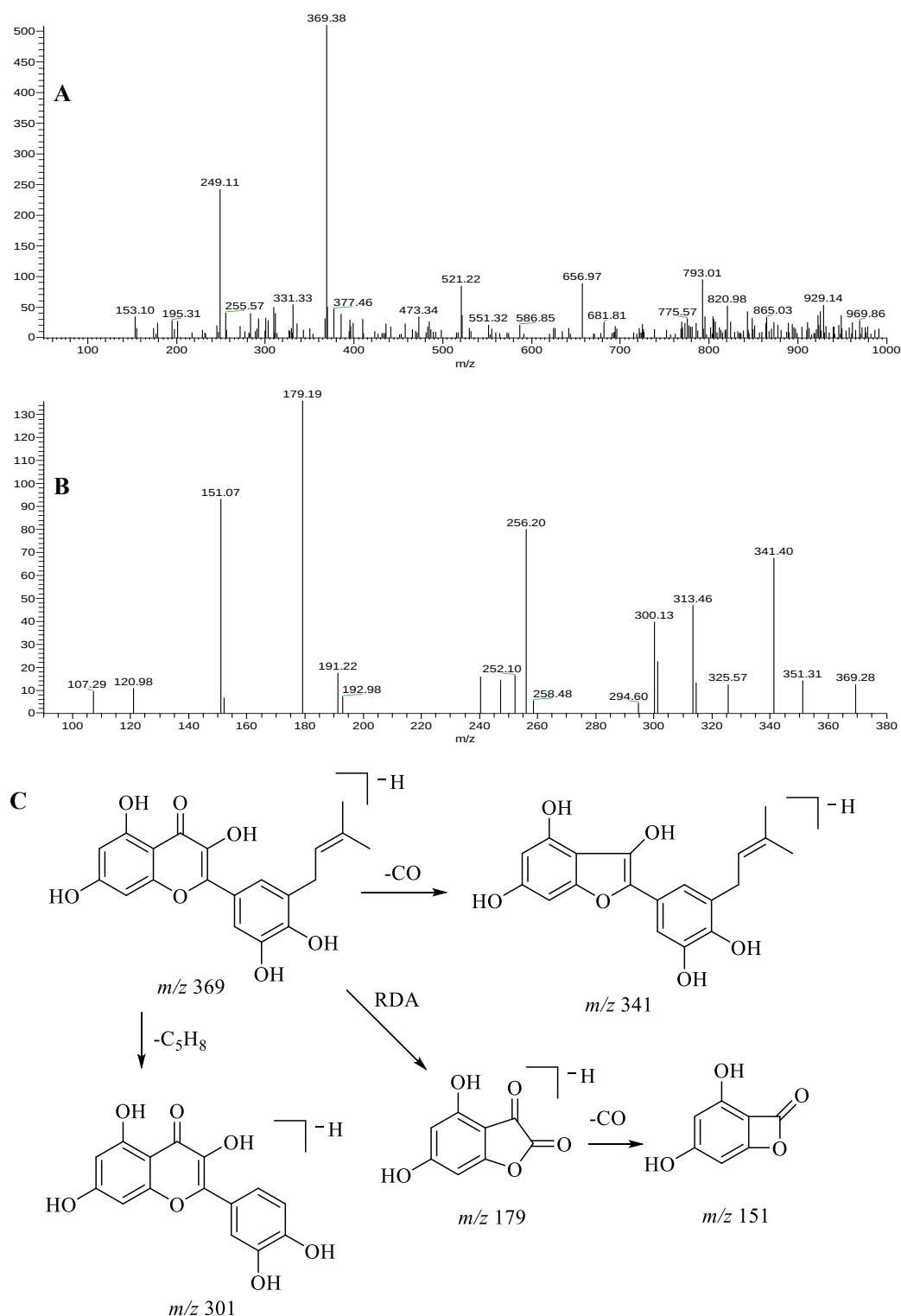


图 4.6 化合物 4 的一级质谱图 (A)、二级质谱图 (B)、拟断裂途径图 (C)

Fig.4.6 The MS(A), ESI-MS/MS figure (B) and proposed fragmentation pathways (C) of compound 4

化合物 6 质谱图上存在离子峰 $[M-H]^-$ m/z 325.30, 二级质谱产生了碎片离子 m/z 121.01、203.19、215.32 $[M-H-110]^-$, 结合文献^[127], 推测该化合物为 Kazinol U。

化合物 9 一级质谱显示 $[M-H]^-$ m/z 393.51 的离子峰, 二级质谱产生了碎片离子 m/z 283.47 $[M-H-110]^-$ 、271.31 $[M-H-C_7H_6O_2]^-$ 、216.34、241.43, 碎片离子 m/z 271.31 为 C_3-C_9 位发生苜基的断裂产生。结合文献^[128], 推测该化合物为 Kazinol A。

化合物 8、10 一级质谱均显示 m/z 437, 二级质谱可观察到碎片离子 m/z 368.49 $[M-H-C_5H_9]^-$, 为失去一分子异戊烯基形成。结合文献^[126,129,130], 推测化合物 8、10 为构树醇 D 和构树醇 E, 互为同分异构体, 但无法准确判定峰所对应化合物。

化合物 11 一级质谱显示离子峰为 $[M-H]^-$ m/z 505.46, 在二级质谱中 $[M-H]^-$ 显示碎片离子 m/z 436.44 $[M-H-C_5H_9]^-$ 、220.23、381.45, 结合文献^[126], 推测该化合物为构树黄酮醇 E。

化合物 3 推断见“4.3.1.1”。

4.3.2.2 酚酸类鉴定

化合物 1 存在较强的分子离子峰 $[M-H+Na]^-$ m/z 375.46, 在二级质谱可以看到碎片离子 m/z 179.25 $[M-qunic-H]^-$ 、353.47、191.15、135.10, 分子离子峰脱去一分子奎宁酸形成 m/z 179.25 的碎片离子, 结合文献^[101], 推测其为绿原酸。

4.3.2.3 其他类

化合物 2 的分子离子峰为 $[M-H]^-$ m/z 506.53, 在二级质谱中, 可以观察到碎片离子 m/z 344.48 $[M-H-162]^-$ 、306.42、296.38、285.50。结合文献^[131], 推测其为小构树碱 A。

4.4 本章小结

1. 本章采用 HPLC-MS 对柘树与构树根皮中化学成分进行定性分析, 从柘树根皮中鉴定出 20 种化合物, 包括 13 种黄酮类化合物, 5 种咕吨酮, 1 种酚酸, 1 种其他类。从构树根皮中鉴定出 9 种化合物, 包括 7 种黄酮, 1 种酚酸, 1 种生物碱。

2. 综合桑白皮药材和柘树、构树根皮甲醇提取物的 HPLC-MS 结果分析, 三种根皮的化学成分差异显著。桑白皮鉴定出 22 种化合物, 柘树根皮鉴定出 20 种化合物, 构树根皮鉴定出 9 种化合物, 其中桑白皮与柘树根皮共有柘树黄酮 C 和桑辛素 2 种成分, 桑白皮与构树根皮共有成分为绿原酸。

第五章 桑白皮及其伪品根皮的 HPLC 指纹图谱研究

构树和柘树是桑白皮药材的常见伪品，目前对桑白皮及其伪品的鉴别研究主要集中在显微鉴别、薄层鉴别及光谱鉴别等，缺乏对其化学成分差异的系统研究。在上一章采用 HPLC-MS 法对柘树与构树根皮化学成分定性分析的基础上，本章采用中药指纹图谱技术建立桑白皮化学成分 HPLC 指纹图谱，并采用 SPSS 20.0 分析软件对桑白皮及伪品进行聚类分析及主成分分析，为桑白皮药材的质量控制提供科学依据。

5.1 仪器、试剂与材料

5.1.1 仪器与试剂

仪器	来源
Agilent 1260 高效液相系统	美国 Agilent 公司
HH-S 恒温水浴锅	江苏金坛中大仪器厂
BSA124S 电子分析天平	赛多利斯科学仪器有限公司
乙腈（色谱纯）	江苏汉邦科技有限公司
甲醇（色谱纯）	江苏汉邦科技有限公司
甲酸（分析纯）	国药集团试剂有限公司
甲醇（分析纯）	国药集团试剂有限公司
娃哈哈纯净水	杭州娃哈哈集团有限公司

5.1.2 材料

鉴定见“2.1.2”、“4.1.2”项。药材来源见表 5.1。

表 5.1. 药材来源

Tab 5.1 The origins of medicinal materials

编号	产地	来源	收集日期
S1	安徽	桑白皮	2015.11.8
S2	安徽	桑白皮	2015.11.8
S3	四川自贡	桑白皮	2016.3.27
S4	四川宜宾	桑白皮	2016.3.27

S5	江苏镇江	桑白皮	2017.8.22
S6	四川	桑白皮	2016.3.27
S7	安徽阜阳	桑白皮	2017.9.13
S8	江苏宿迁	桑白皮	2017.10.3
S9	安徽	桑白皮	2017.3.25
S10	江苏镇江	桑白皮	2017.8.22
S11	四川绵阳	桑白皮	2016.3.27
S12	安徽亳州	桑白皮	2017.3.25
G1	江苏镇江	构树根皮	2017.8.22
G2	江苏镇江	构树根皮	2017.8.22
G3	江苏镇江	构树根皮	2017.8.22
G4	江苏镇江	构树根皮	2018.3.12
G5	江苏镇江	构树根皮	2018.3.12
Z1	江苏镇江市蚕研所	柘树根皮	2018.12.26

5.2 实验方法

5.2.1 供试品溶液的制备

称取桑白皮、构树、柘树根皮粉末各 1 g 置于圆底烧瓶中，加甲醇 20 mL，80℃回流提取 2 h，趁热过滤，滤液置于 25 mL 容量瓶加甲醇定容至刻度线，再过 0.45 μm 微孔滤膜后，即得。

5.2.2 对照品溶液的制备

见“3.2.2”项。

5.2.3 色谱条件

同“3.2.3”项。

5.2.4 方法学考察

5.2.4.1 精密度试验

取同一供试品（S5）溶液，按上述色谱条件连续进样 6 次，记录色谱峰图，以桑皮苷 A（峰 1）为参比峰，各共有峰相对峰面积 RSD 值为 0.30~2.81%，相对保留时间 RSD 值为 0.04~0.64%，表明仪器精密度良好。

5.2.4.2 稳定性试验

取同一供试品溶液，按上述色谱条件，分别于 0、2、4、8、12 和 24 h 不同时间段进样测定，结果各共有峰的相对峰面积 RSD 值为 1.37~2.64%，相对保留时间 RSD 为 0.05~1.89%，表明样品 24 h 稳定。

5.2.4.3 重复性试验

精密称取桑白皮粉末 6 份，按“3.2.1”项制备 6 份供试品溶液，按上述色谱条件进样，结果各共有峰相对峰面积 RSD 为 1.11~2.53%，相对保留时间 RSD 为 0.09~0.37%，表明方法的重复性良好。

5.3 结果与讨论

5.3.1 指纹图谱的建立与相似度评价

取 S1-S12 桑白皮粉末，按“3.2.3”项下方法进行制备溶液，进样 10 μ L，记录色谱图。将 HPLC 数据导入“中药色谱指纹图谱计算机相似性评价系统 A 版”。以样品 1 为参照图谱，将其他样品的色谱峰与参照图谱进行自动匹配，生成桑白皮共有指纹图谱，如图 5.1，表 5.2。从表 5.2 可知，12 批样品与参照图谱的相似度均在 0.953 以上，各批样品之间的相似度均大于 0.922，说明相似度较好，质量稳定，具有一致性。

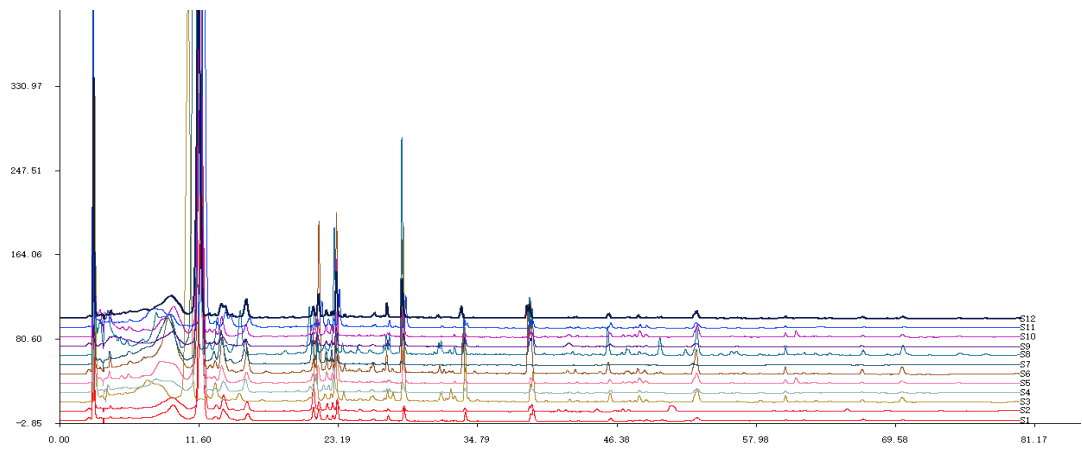


图 5.1 12 批桑白皮样品指纹图谱

Fig 5.1 The chromatographic fingerprints of 12 batches of Mori cortex

表 5.2 12 批桑白皮药材的相似度结果

Tab 5.2 The results of similarity of 12 samples

样号	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	R
S1	1	0.992	0.922	0.955	0.952	0.927	0.93	0.957	0.987	0.988	0.942	0.959	0.967
S2	0.992	1	0.926	0.964	0.959	0.933	0.941	0.962	0.992	0.992	0.959	0.968	0.976
S3	0.922	0.926	1	0.943	0.933	0.927	0.911	0.963	0.939	0.935	0.930	0.918	0.953
S4	0.955	0.964	0.943	1	0.972	0.952	0.957	0.973	0.973	0.968	0.963	0.976	0.988
S5	0.952	0.959	0.933	0.972	1	0.957	0.96	0.964	0.965	0.963	0.954	0.939	0.979
S6	0.927	0.933	0.927	0.952	0.957	1	0.987	0.954	0.944	0.940	0.941	0.923	0.958
S7	0.930	0.941	0.911	0.957	0.960	0.987	1	0.943	0.948	0.943	0.943	0.922	0.962
S8	0.957	0.962	0.963	0.973	0.964	0.954	0.943	1	0.976	0.974	0.958	0.961	0.984
S9	0.987	0.992	0.939	0.973	0.965	0.944	0.948	0.976	1	0.997	0.960	0.977	0.985

S10	0.988	0.992	0.935	0.968	0.963	0.940	0.943	0.974	0.997	1	0.955	0.976	0.980
S11	0.942	0.959	0.930	0.963	0.954	0.941	0.943	0.958	0.960	0.955	1	0.936	0.975
S12	0.959	0.968	0.918	0.976	0.939	0.923	0.922	0.961	0.977	0.976	0.936	1	0.960
R	0.967	0.976	0.953	0.988	0.979	0.958	0.962	0.984	0.985	0.980	0.975	0.960	1

5.3.2 共有峰的标定与指认

12批桑白皮样品共有峰10个(图5.2),经过与对照品比对,指认特征峰5个,1号峰为桑皮苷A,2号峰为绿原酸,8号峰为二氢桑色素,9号峰为氧化白藜芦醇,10号峰为桑酮G。

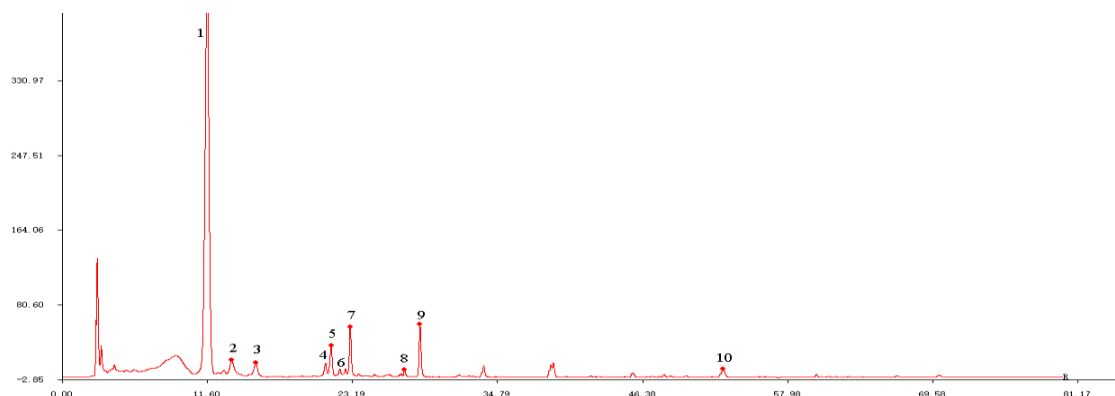


图 5.2 桑白皮样品共有模式图

Fig 5.2 The common pattern of the sample of Mori cortex

5.3.3 伪品的鉴别

12批桑白皮(S1-S12)与6种伪品(G1-G5, Z1)按照“5.2.1”项下方法制成供试品溶液,分别进液相测定,记录HPLC色谱图(图5.3),应用中药色谱指纹图谱相似性评价系统将伪品与桑白皮的指纹图谱进行对照(图5.4、5.5)。6批伪品与桑白皮对照图谱R之间的相似度在0.025~0.037之间(表5.3)。由图5.4可见,6批伪品各色谱峰峰面积、保留时间等信息与桑白皮色谱图之间差异较大,可用于区别桑白皮与伪品,本方法可以为桑白皮和伪品的鉴别提供一定的理论依据。

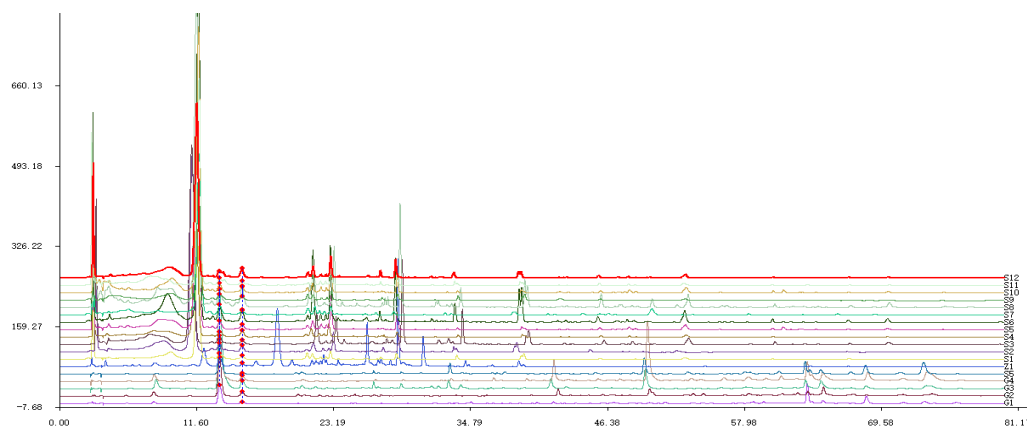


图 5.3 18 批样品指纹图谱

Fig 5.3 The chromatographic fingerprints of 18 batches of samples

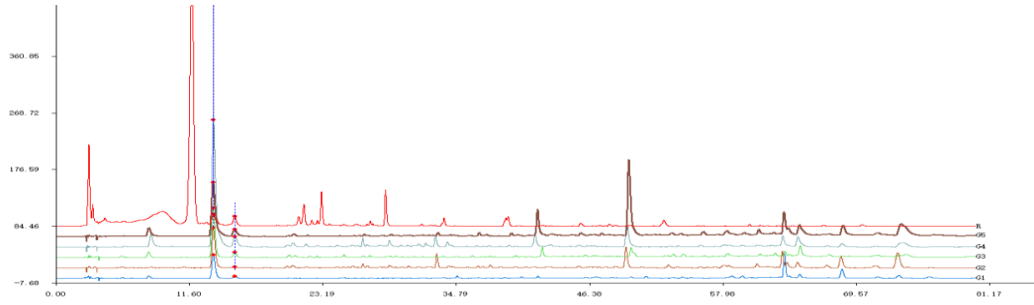


图 5.4 桑白皮与 5 批伪品构树根皮 HPLC 指纹图谱

Fig 5.4 HPLC fingerprint spectrum of Mori cortex and *papyrifera*.

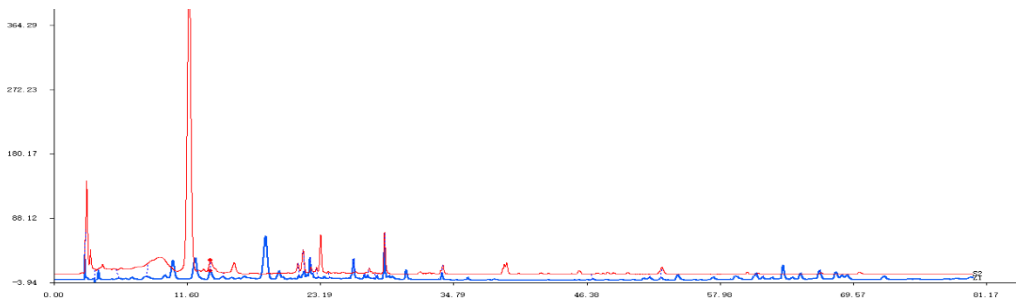


图 5.5 桑白皮与伪品柘树根皮 HPLC 指纹图谱

Fig 5.5 HPLC fingerprint spectrum of Mori cortex and *Cudrania tricuspidata* (Carr.) Bur.

表 5.3 6 批伪品与桑白皮对照图谱的相似度结果

Tab 5.3 The results of similarity of 6 samples and R

样号	G1	G2	G3	G4	G5	Z1	R (SBP)
G1	1.000	0.798	0.761	0.642	0.698	0.086	0.03
G2	0.798	1.000	0.918	0.714	0.737	0.104	0.037
G3	0.761	0.918	1.000	0.627	0.841	0.102	0.037
G4	0.642	0.714	0.627	1.000	0.509	0.073	0.025
G5	0.698	0.737	0.841	0.509	1.000	0.081	0.028
Z1	0.086	0.104	0.102	0.073	0.081	1.000	0.025
R (SBP)	0.030	0.037	0.037	0.025	0.028	0.025	1.000

5.3.4 化学模式识别

5.3.4.1 主成分分析

将色谱仪采集的数据以 AIA 格式导出，导入“中药色谱指纹图谱计算机相似性评价系统 2004 A 版”软件，对 12 批桑白皮及 6 批伪品的原始指纹图谱提取峰数据，获取 18×40 的数据矩阵^[132,133]（表 5.4）。每列代表不同的样本数目，每行代表色谱峰的相对峰面积，运用 SPSS 20.0 统计软件进行主成分分析。结果见表 5.5、5.6。

由表 5.5 可以看到,以特征值 >1 提取主成分,共提取 4 个主成分,4 个主成分累计方差贡献率为 83.067%。选取初始特征值依次为 13.859, 12.914, 4.429 的前 3 个主成分,其累计贡献率达 78.005%,即已能代表样品 78.005%的信息量。分别计算前 3 个主成分得分,据此绘制主成分得分图(图 5.6)。结果显示桑白皮与伪品在化学组分上有较为明显的差异,在主成分得分图上可以看到样品与伪品各自聚为一类。

表 5.4 各样品指纹图谱中的色谱峰的峰面积

Tab.5.4 The relative peak area of chromatographic peaks in the fingerprint of samples

峰号	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	G1	G2	G3	G4	G5	Z1
1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	68.720	155.850	426.480	300.900	21.160	0.000
2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	183.596
3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	839.472
4	5491.380	6038.530	10386.820	7543.770	11623.860	15484.600	12779.010	14184.750	11566.890	5732.610	8799.260	7398.190	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5	275.094	18.589	398.705	253.558	391.394	731.283	756.656	819.787	271.447	375.680	311.127	152.639	771.940	1549.480	5012.110	2199.720	1276.590	358.148
6	160.170	176.480	204.940	281.990	301.920	534.550	540.860	967.850	299.390	157.980	143.730	345.610	68.630	156.960	370.120	296.830	27.970	181.969
7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2643.200
8	0.000	0.000	0.000	27.831	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	201.766
9	167.275	340.574	63.283	81.930	127.272	146.626	285.029	626.882	171.298	134.426	68.070	139.586	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	30.115	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	56.560	56.730	26.870	41.230	0.000
11	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	34.230	129.810	85.520	67.490	0.000
12	151.840	112.140	914.910	228.300	227.910	1742.330	261.050	603.700	231.930	153.470	309.450	274.960	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	111.312
13	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	113.656
14	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	26.530	49.630	23.040	18.880	0.000
15	53.057	57.939	94.545	47.321	127.966	103.883	110.131	106.069	43.110	133.442	67.916	56.676	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
16	0.000	80.415	0.000	44.943	0.000	0.000	54.959	106.069	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	168.200
17	206.310	124.230	708.940	313.880	768.640	1619.980	170.620	1349.020	799.540	202.470	384.870	459.780	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
18	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	37.927	25.583	0.000	0.000	59.158	0.000	0.000	13.742	0.000	0.000	867.567
19	0.000	13.257	0.000	13.338	18.267	0.000	0.000	0.000	0.000	19.722	0.000	0.000	0.000	0.000	34.835	0.000	26.607	107.581
20	0.000	0.000	0.000	27.114	24.350	0.000	0.000	0.000	59.828	26.346	0.000	0.000	0.000	21.988	0.000	0.000	0.000	143.730
21	58.275	25.439	83.567	25.657	24.350	186.838	21.150	159.565	59.828	26.346	57.135	128.846	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
22	153.080	70.120	1924.300	125.030	364.850	1227.120	55.330	2160.050	382.260	158.230	310.600	380.670	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1839.831
24	0.000	0.000	1924.304	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	111.811	0.000	43.147	135.659
25	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	13.740	19.480	233.450	62.090	239.770	0.000
26	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	9.050	10.885	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	745.874
27	94.310	41.800	692.340	50.130	42.020	451.240	0.000	373.060	43.950	97.310	48.450	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
28	0.000	0.000	19.342	0.000	0.000	27.163	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.705	110.130

29	0.000	249.965	0.000	0.000	0.000	648.248	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	130.479	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	145.161
30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	39.410	188.320	349.980	608.630	20.040	0.000
31	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	33.300	195.230	779.910	2368.440	502.910	0.000
32	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	19.417
33	87.230	0.000	297.490	114.930	250.570	470.150	0.000	468.150	262.240	89.150	0.000	158.190	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
34	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	32.244
35	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	519.660	91.760	279.430	567.330	346.050	0.000
36	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	82.600	309.400	371.880	431.280	173.630	0.000
37	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	269.440	19.970	135.480	381.580	369.960	0.000
38	22.945	29.557	0.000	0.000	22.127	65.044	0.000	0.000	24.577	23.062	0.000	26.145	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	26.096
39	0.000	0.000	111.890	0.000	53.340	143.180	0.000	218.460	54.110	0.000	21.260	39.870	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
40	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	48.330	68.810	0.000	101.130	98.500	0.000

表 5.5 提取的主成分矩阵

Tab 5.5 Matrix of principal component extracted

编号	提取的主成分			
	1	2	3	4
S1	-.16739	.04474	-.84480	.35191
S2	-.54201	-.12236	-.47384	.06151
S3	-1.55539	-.30248	2.04135	-2.56109
S4	-.34220	-.14119	-.81533	1.17433
S5	-1.51971	-.36975	1.50917	2.67994
S6	-.51570	-.07000	-.38354	-.04303
S7	-.26180	-.03924	-.95073	-.19151
S8	-.22927	-.17240	-.89202	-.03525
S9	-.48860	-.15590	-.38699	-.42636
S10	.67478	-.23281	-.95833	-.47136
S11	1.00729	-.33718	-.06264	-.22280
S12	1.82615	-.60910	1.55393	.71774
G1	1.85742	-.71850	1.01812	.16059
G2	1.29043	-.31620	.01421	-.77896
G3	.44330	3.92559	.60158	.08981
G4	-.16739	.04474	-.84480	.35191
G5	-.54201	-.12236	-.47384	.06151
Z1	-1.55539	-.30248	2.04135	-2.56109

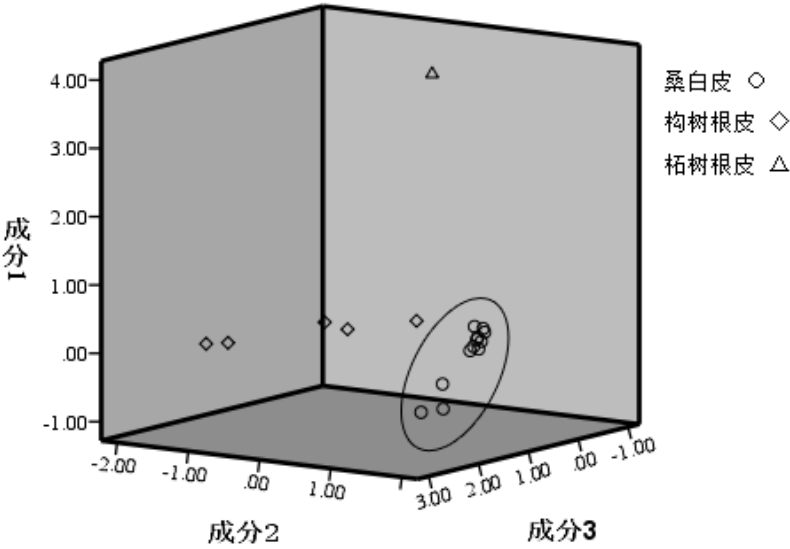


图 5.6 主成分得分图

Fig.5.6 The diagram of Component

表 5.6 特征值和方差贡献率

Tab.5.6 The contribution rate of eigenvalue and variance

峰号	初始特征值			提取平方和载入		
	合计	方差的贡献率	累计贡献率	合计	方差的贡献率	累计贡献率
1	13.859	34.648	34.648	13.859	34.648	34.648
2	12.914	32.284	66.932	12.914	32.284	66.932
3	4.429	11.072	78.005	4.429	11.072	78.005
4	2.025	5.062	83.067	2.025	5.062	83.067

5	1.960	4.900	87.966
6	1.527	3.819	91.785
7	.939	2.348	94.133
8	.567	1.417	95.550
9	.538	1.346	96.896
10	.389	.973	97.869
11	.272	.679	98.548
12	.211	.528	99.075
13	.175	.437	99.513
14	.080	.200	99.713
15	.051	.128	99.841
16	.042	.106	99.947
17	.021	.053	100.000
18	6.235E-16	1.559E-15	100.000
19	5.273E-16	1.318E-15	100.000
20	4.236E-16	1.059E-15	100.000
21	4.115E-16	1.029E-15	100.000
22	3.167E-16	7.918E-16	100.000
23	2.868E-16	7.169E-16	100.000
24	2.804E-16	7.009E-16	100.000
25	2.360E-16	5.900E-16	100.000
26	2.045E-16	5.111E-16	100.000
27	1.242E-16	3.104E-16	100.000
28	9.912E-17	2.478E-16	100.000
29	1.011E-17	2.528E-17	100.000
30	-3.305E-18	-8.262E-18	100.000
31	-7.485E-17	-1.871E-16	100.000
32	-8.895E-17	-2.224E-16	100.000
33	-1.376E-16	-3.440E-16	100.000
34	-2.643E-16	-6.609E-16	100.000
35	-2.831E-16	-7.079E-16	100.000
36	-3.267E-16	-8.167E-16	100.000
37	-4.112E-16	-1.028E-15	100.000
38	-4.700E-16	-1.175E-15	100.000
39	-5.092E-16	-1.273E-15	100.000
40	-8.886E-16	-2.222E-15	100.000

5.3.4.2 聚类分析

对表 5.4 的数据集, 采用 SPSS 20.0 统计软件进行系统聚类分析, 选择组间联接法进行聚类分析, 测量距离采用欧氏距离平方法。结果见图 5.7。结果显示, 在类间相对距离为 25 处, 可分为两大类: 12 批桑白皮聚为一类, 6 批伪品聚为一类; 在类间相对距离为 5 处, 柘树与构树各自聚为一类。

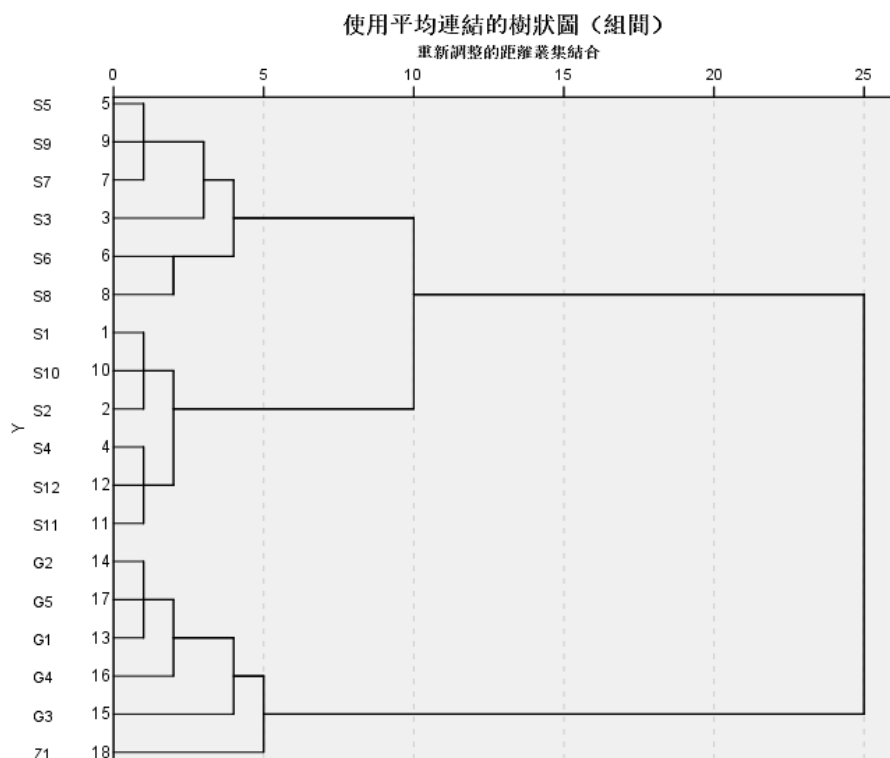


图 5.7 样品聚类分析图

Fig 5.7 Clustering analysis of samples

5.4 本章小结

1. 建立了 12 批桑白皮样品的 HPLC 指纹图谱，共确定了 10 个共有峰，通过与对照品比对，指认了其中 5 个共有峰。各批样品色谱图与对照图谱之间及各批样品之间的相似度均在 0.922 以上，说明 12 个批次的样品相似度良好，质量稳定，具有较好的一致性。实验获得的桑白皮指纹图谱具有较高的专属性，与伪品图谱相差较大，可实现二者的区分鉴别。

2. 运用 SPSS 20.0 统计软件对 12 批桑白皮药材与 6 批伪品的指纹图谱数据进行主成分分析和聚类分析。主成分分析结果显示，选取的前 3 个主成分代表了桑白皮药材的 78.005% 的信息量，具有较好的代表性，足以评价桑白皮药材的品质。主成分分析将样品分为三大类，桑白皮为一类，构树为一类，柘树为一类。聚类分析结果显示样品可以分为两类，12 批桑白皮与 6 批伪品各被聚为了一类。两种方法结果基本一致，均能把桑白皮和伪品区分开来。HPLC 指纹图谱结合聚类分析及主成分分析法，可为桑白皮药材的质量控制提供一定依据。

3. HPLC 指纹图谱研究表明，桑白皮与伪品构树、柘树根皮在化学成分上存在明显不同，伪品中未检测到桑白皮中特征性成分桑皮苷 A、桑酮 G、桑酮 H 及氧化白藜芦醇等成分，可作为二者明显的鉴别特征。

第六章 全文总结与展望

桑白皮为桑科植物桑 *Morus alba* L. 的干燥根皮，其性味甘寒，归肺经，具有泻肺平喘，利水消肿之功效，主治肺热喘咳、水肿胀满尿少、面目肌肤浮肿等症。桑白皮始载于《神农本草经》，众多医药古籍及历版《中国药典》均记载桑白皮刮去粗皮后使用。目前市场上流通的桑白皮药材仍有未刮皮桑白皮，而且存在同科植物构树和柘树的根皮与桑白皮混用的现象。刮皮与未刮皮的桑白皮化学成分是否存在差异？同科植物构树和柘树的根皮能否混用？2015 版《中国药典》中关于桑白皮药材的质量评价项仅有性状、显微、薄层鉴别，未见含量测定内容。因此针对以上问题，本论文采用 HPLC-MS 法对桑白皮进行化学成分分析，比较去皮加工方式对桑白皮化学成分的影响，以及不同产地桑白皮、伪品之间的化学成分差异，并建立 HPLC 法同时测定桑根皮与桑白皮中桑皮苷 A、绿原酸、二氢桑色素、氧化白藜芦醇、桑辛素 O、桑酮 G 和桑酮 H 7 种成分含量的方法，为桑白皮品质评价奠定基础，进而为保证临床用药的安全有效提供依据。

6.1 主要结论

1. HPLC-MS 法分析桑根皮、桑白皮及外粗皮化学成分

采用 HPLC-MS 法对桑根皮、桑白皮及外粗皮的化学成分进行定性分析，共鉴定出 33 种化合物，包括 8 种 D-A 型加合物，12 种黄酮类化合物，5 种 2-芳基苯并呋喃化合物，4 种二苯乙烯类化合物，3 个香豆素类化合物及 1 种酚酸类化合物；从桑根皮中鉴定出 33 种化合物，桑白皮鉴定出 22 种化合物，外粗皮中鉴定出 26 种化合物。桑根皮与桑白皮共有成分 22 种，桑根皮特有成分 11 种，包括 5 种 D-A 型加合物（桑黄酮 P、桑呋喃 G、桑黄酮 O、桑黄酮 K、桑黄酮 W），4 种黄酮（桑根酮 G、柘树黄酮 C、桑根酮醇 A、桑辛素二聚体）及 2 种 2-芳基苯并呋喃（桑呋喃 Q、桑呋喃 B）。桑根皮与外粗皮共有成分 26 种，7 种为桑白皮特有成分，分别为 7-羟基香豆素-6-*O*- α -L-鼠李糖基-(1 $\rightarrow$ 6)-*O*- β -D-吡喃葡萄糖苷、绿原酸、氧化白藜芦醇-2-*O*- β -D-吡喃葡萄糖苷、氧化白藜芦醇-2-*O*- β -D-吡喃葡萄糖苷同分异构体、二氢桑色素、桑辛素 M、桑辛素 O。

2. HPLC 法同时测定桑白皮与桑根皮中 7 种成分的含量

建立 HPLC 法同时测定桑根皮与桑白皮中桑皮苷 A、绿原酸、二氢桑色素、氧化白藜芦醇、桑辛素 O、桑酮 G 及桑酮 H 7 种成分的含量。桑皮苷 A 在桑白皮和桑根皮中平均含量分别为 17.3035、11.7739 mg/g；绿原酸分别为 1.1105、0.6923 mg/g；二氢桑色素分别为 0.6705、0.4363 mg/g；氧化白藜芦醇分别为 0.2977、0.5120 mg/g；桑辛素 O 分别为 0.1392、0.0729 mg/g；桑酮 G 分别为 0.9315、4.8426 mg/g；桑酮 H 分别为 0.1552、1.3723 mg/g。13 批样品去皮加工后，桑皮苷 A、绿原酸、二氢桑色素及桑辛素 O 较未去皮前平均含量升高 46.97%，60.41%，53.68%和 90.95%；而氧化白藜芦醇、桑酮 G 及桑酮 H 平均含量则分别降低 41.86%，80.78%和 88.69%。

3. HPLC-MS 法分析桑白皮伪品柘木与构树根皮化学成分

采用 HPLC-MS 法对柘树与构树根皮的化学成分进行分析，从柘树根皮中鉴定出 20 种化合物，包括 13 种黄酮类化合物，5 种咕吨酮，1 种酚酸，1 种其他类。从构树根皮中 9 种化合物，包括 7 种黄酮，1 种酚酸，1 种生物碱。综合桑白皮药材和伪品柘树、构树根皮的 HPLC-MS 结果分析，三种根皮的化学成分存在显著的差异。桑白皮鉴定出 22 种化合物，柘树根皮鉴定出 20 种化合物，构树根皮鉴定出 9 种化合物，桑白皮与柘树根皮共有柘树黄酮 C、桑辛素 2 种成分，桑白皮与构树根皮共有成分为绿原酸。

4. 桑白皮及其伪品根皮 HPLC 指纹图谱研究

建立了 12 批桑白皮药材的 HPLC 指纹图谱，并进行相似度评价，采用 SPSS 20.0 统计软件对桑白皮样品与 6 批伪品根皮的指纹图谱数据进行主成分分析和聚类分析。建立的 HPLC 指纹图谱确定了 10 个共有特征峰，指认了 5 个峰，各批样品相似度均在 0.922 以上，相似度良好；主成分分析提取的前 3 个主成分因子，累计方差贡献率为 78.005%，聚类结果与主成分分析基本一致，均能将桑白皮和伪品区分开来，该方法建立的桑白皮指纹图谱重复性稳定性及专属性良好，可为桑白皮药材的质量控制提供一定的科学依据。

6.2 本论文的创新点

1. 本研究首次系统分析了去皮加工方式对桑白皮化学成分影响。采用 HPLC-MS 法从桑根皮中鉴定出 33 种化合物，桑白皮鉴定出 22 种化合物，外粗皮中鉴定出 26 种化合物。桑根皮与桑白皮共有成分 22 种，桑根皮特有成分 11 种，桑根皮与外粗皮相比共有成分 26 种，桑白皮特有成分 7 种；建立 HPLC 法同时测定桑根皮与桑白皮中桑皮苷 A、绿原酸、二氢桑色素、氧化白藜芦醇、桑辛素 O、桑酮 G 及桑酮 H 7 种成分的含量。

2. 首次采用 HPLC-MS 法系统分析比较了伪品柘树、构树的根皮与桑白皮化学成分的

差异,从柘树根皮中鉴定出 20 种化合物,构树根皮中鉴定出 9 种化合物,桑白皮中鉴定出 22 种化合物,桑白皮与柘树根皮共有成分柘树黄酮 C、桑辛素,桑白皮与构树根皮共有成分为绿原酸。

3. 建立了桑白皮与伪品的 HPLC 指纹图谱鉴别方法。

6.3 工作展望

本论文还有以下问题尚待进一步研究:

本课题分析了桑根皮、桑白皮、外粗皮、伪品构树与柘树根皮甲醇提取物的化学成分,后期可对去皮前后桑白皮药理活性差异,以及伪品与正品桑白皮药理活性差异进行研究,以期桑白皮的质量控制和保障临床用药安全性提供一定的依据。

参考文献

- [1] 国家药典委员会编. 中华人民共和国药典 2015 年版 一部[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2015: 298.
- [2] 李群. 桑白皮化学成分、质量控制、药理及炮制研究进展[J]. 齐鲁药事, 2011, 30(10): 596-599, 602.
- [3] 吴志平, 谈建中, 顾振纶. 中药桑白皮化学成分及药理活性研究进展[J]. 中国野生植物资源, 2004, 23(5): 10-12.
- [4] 李墨灵, 张晗, 夏庆梅. 桑白皮的化学、药理与药代动力学研究进展[J]. 西部中医药, 2017, 30(2): 137-139.
- [5] 南京中医药大学编著. 中药大辞典. 下册[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 2006: 2786-2787.
- [6] 伊惠贤. 从栽培的桑树根皮中分到的新的黄酮衍生物 Kuwanon G[J]. 国外药学(植物药分册), 1981, (02): 22-23.
- [7] 张敕, 王荣荣, 陈曼, 等. 桑白皮中一个新的二氢黄酮苷类成分(英文)[J]. 中国天然药物, 2009, 7(02): 105-107.
- [8] 张敕, 陈曼, 孙视, 等. 桑白皮的化学成分研究(II)[J]. 天然产物研究与开发, 2009, 34(12): 1601-1602.
- [9] 郭静. 桑白皮抗耐药菌活性成分研究[D]. 郑州大学, 2019: 22-39.
- [10] Lee H J, Lyu D H, Koo U, et al. Protection of prenylated flavonoids from mori cortex radices (Moraceae) against nitric oxide-induced cell death in neuroblastoma SH-SY5Y cells[J]. Archives of Pharmacal Research, 2012, 35(1): 163-170.
- [11] Wang Y N, Liu M F, Hou W Z, et al. Bioactive Benzofuran Derivatives from Cortex Mori Radicis, and Their Neuroprotective and Analgesic Activities Mediated by mGluR[J]. Molecules, 2017, 22(2): 236.
- [12] 郑兆广, 王汝上, 汤丹, 等. 桑白皮化学成分的研究[J]. 天然产物研究与开发, 2011, 23(3): 399-400, 403.
- [13] 孙静芸, 徐宝林, 张文娟, 等. 桑白皮平喘、利尿有效成分研究[J]. 中国中药杂志, 2002, 27(5): 49-50.
- [14] 朴淑娟, 曲戈霞, 邱峰. 桑白皮水提物中化学成分的研究[J]. 中国药物化学杂志, 2006, (1): 40-45.
- [15] 杨迺嘉, 郑显明. 桑白皮中壳聚糖的分离与鉴定[J]. 天然产物研究与开发, 1999, (05): 38-41.
- [16] 冯冰虹, 赵宇红, 黄建华. 桑白皮的有效成分筛选及其药理学研究[J]. 中药材, 2004, (03): 204-205.
- [17] 王小兰, 赫金丽, 张国顺, 等. 桑白皮水煎液及化学拆分组分止咳祛痰平喘作用研究[J]. 世界科学技术-中医药现代化, 2014, 16(09): 1951-1956.
- [18] 郑晓珂, 李玲玲, 曾梦楠, 等. 桑白皮水煎液及各化学拆分组分利尿作用研究[J]. 世界科学技术-中医药现代化, 2014, 16(09): 1946-1950.
- [19] 徐宝林, 张文娟, 孙静芸. 桑白皮提取物平喘、利尿作用的研究[J]. 中成药, 2003, (09): 70-72.

- [20] 孙静芸, 徐宝林, 张文娟, 等. 桑白皮平喘、利尿有效成分研究[J]. 中国中药杂志, 2002, (05): 49-50.
- [21] Kim H J, Lee H J, Jeong S J, et al. Cortex Mori Radicis extract exerts antiasthmatic effects via enhancement of CD4⁺ CD25⁺ Foxp3⁺ regulatory T cells and inhibition of Th2 cytokines in a mouse asthma model[J]. Journal of ethnopharmacology, 2011, 138(1): 40-46.
- [22] Jung H W, Kang S Y, Kang J S. Effect of Kuwanon G Isolated from the Root Bark of Morus alba on Ovalbumin-induced Allergic Response in a Mouse Model of Asthma[J]. PHYTOTHERAPY RESEARCH, 2014, 28(11): 1713-1719.
- [23] 高颖, 高英, 李艳, 等. 桑白皮黄酮提取物对 2 型糖尿病大鼠胰岛素抵抗的影响[J]. 广州中医药大学学报, 2016, 33(06): 831-835.
- [24] 张静, 高英, 罗娇艳, 等. 桑白皮不同部位对实验性高脂糖尿病小鼠的影响[J]. 中药新药与临床药理, 2014, 25(02): 159-164.
- [25] 张萌, 欧阳礼辰, 龙漫. 桑白皮含药血清抑制高脂高糖诱导的胰岛 β 细胞凋亡的分子机制[J]. 湖北中医药大学学报, 2018, 20(04): 15-17.
- [26] Ma L L, Yuan Y Y, Zhao M, et al. Mori Cortex extract ameliorates nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) and insulin resistance in high-fat-diet/streptozotocin-induced type 2 diabetes in rats[J]. CHINESE JOURNAL OF NATURAL MEDICINES, 2018, 16(6): 411-417.
- [27] 汝海龙, 林国华, 沈礼. 桑白皮乙酸乙酯提取物的舒血管作用及其机制初探[J]. 健康研究, 2012, 32(05): 321-324.
- [28] El-Beshbishy H A, Singab A N B, Sinkkonen J, et al. Hypolipidemic and antioxidant effects of Morus alba L. (Egyptian mulberry) root bark fractions supplementation in cholesterol-fed rats[J]. Life Sciences, 2006, 78(23): 2724-2733.
- [29] Qi S Z, Li N, Tuo Z D, et al. Effects of Morus root bark extract and active constituents on blood lipids in hyperlipidemia rats[J]. Journal of ethnopharmacology, 2016, 180: 54-59.
- [30] 王鹏. 桑白皮水提物的抗炎镇痛作用[J]. 河南医药信息, 2003, 24(2): 54-55.
- [31] 崔珏, 李超, 姜中生. 桑白皮总黄酮的抗氧化与镇痛活性研究[J]. 食品科学, 2011, 32(23): 281-284.
- [32] 杨利红, 赵费敏, 张特, 等. 桑白皮抗炎活性成分的分离及抗炎机制研究[J]. 中华中医药学刊, 2016, 34(12): 3008-3012.
- [33] Wu Y X, Kim Y J, Kwon T H, et al. Anti-inflammatory effects of mulberry (Morus alba L.) root bark and its active compounds[J]. Natural Product Research, 2018: 1-4.
- [34] Wang Y N, Liu M F, Hou W Z, et al. Bioactive benzofuran derivatives from cortex mori radices, and their neuroprotective and analgesic activities mediated by mGluR[J]. Molecules, 2017, 22(2): 236.
- [35] Bayazid A B, Kim J G, Park S H, et al. Antioxidant, Anti-inflammatory, and Antiproliferative Activity of Mori Cortex Radicis Extracts[J]. Natural Product Communications, 2020, 15(1): 1-8.
- [36] Eo H J, Park J H, Park G H, et al. Anti-inflammatory and anti-cancer activity of mulberry (Morus alba L.) root bark[J]. BioMed Central, 2014, 14(1): 200.
- [37] Kavitha Y, Geetha A. Anti-inflammatory and preventive activity of white mulberry root bark extract in an experimental model of pancreatitis[J]. Journal of Traditional and Complementary Medicine, 2018, 8(4):

- 497-505.
- [38] Noh W K, Park J B, Kim S J. Characterization of anti-oxidative effects of Mori Cortex Radicis[J]. Oriental Pharmacy and Experimental Medicine, 2010, 10(4): 271-277.
- [39] You S H, Jang M, Kim G-H. Antioxidant activity and neuroprotective effect of root bark of Morus alba L. Extract against hydrogen peroxide-induced cytotoxicity in PC12 cells(Article)[J]. Journal of the Korean Society of Food Science and Nutrition, 2018, 47(5): 519-527.
- [40] S Y, Gh K. Protective effect of Mori Cortex radicis extract against high glucose-induced oxidative stress in PC12 cells[J]. Bioscience, Biotechnology, And Biochemistry, 2019, 83(10): 1893-1900.
- [41] Park S H, Chi G Y, Eom H S, et al. Role of autophagy in apoptosis induction by methylene chloride extracts of Mori cortex in NCI-H460 human lung carcinoma cells[J]. International journal of oncology, 2012, 40(6): 1929-1940.
- [42] Lian J, Chen J, Yuan Y. Cortex Mori Radicis extract attenuates myocardial damages in diabetic rats by regulating ERS[J]. BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY, 2017, 90: 777-785.
- [43] Lee M S, Park W S, Kim Y H, et al. Antidepressant-like effects of Cortex Mori Radicis extract via bidirectional phosphorylation of glucocorticoid receptors in the hippocampus[J]. Behavioural brain research, 2013, 236(32): 56-61.
- [44] Zoofishan Z, Ksz N, Csorba A, et al. Antispasmodic Activity of Prenylated Phenolic Compounds from the Root Bark of Morus nigra[J]. Molecules, 2019, 24(13): 2497.
- [45] Du J, He Z D, Jiang R W, et al. Antiviral flavonoids from the root bark of Morus alba L[J]. Phytochemistry, 2003, 62(8): 1235-1238.
- [46] Lin B, Huang J-F, Liu X-W, et al. Rapid, microwave-accelerated synthesis and anti-osteoporosis activities evaluation of Morusin scaffolds and Morusignin L scaffolds(Article)[J]. Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters, 2017, 27(11): 2389-2396.
- [47] Kikuchi T, Nihei M, Nagai H, et al. Albanol A from the root bark of Morus alba L. induces apoptotic cell death in HL60 human leukemia cell line[J]. Chemical and Pharmaceutical Bulletin, 2010, 58(4): 568-571.
- [48] 张晶, 王春丽. 桑白皮水提物美白机制研究[J]. 日用化学工业, 2010, 40(6): 444-447.
- [49] 黎豫川, 付燕伟, 张远哲, 等. 桑白皮高效液相指纹图谱研究[J]. 时珍国医国药, 2016, 27(11): 2668-2670.
- [50] 李宜划, 王汝上, 胡琴, 等. 不同产地桑白皮 HPLC 的指纹图谱的研究[J]. 药学研究, 2016, 35(02): 77-79,107.
- [51] 曹斯琼, 魏梅, 黄丹丹, 等. 不同产地桑白皮饮片的 UPLC 指纹图谱及聚类分析研究[J]. 中国现代中药, 2019, 21(11): 1564-1568.
- [52] 王亚男, 孙伟, 贺文义, 等. 基于 $^1\text{H-NMR}$ 指纹图谱的四批市售桑白皮药材质量分析[J]. 沈阳药科大学学报, 2017, 34(1): 62-70,98.
- [53] 谢臻, 钟明玉, 曾海生. HPLC 测定桑白皮中绿原酸的含量[J]. 中国实验方剂学杂志, 2011, 17(13): 100-103.
- [54] 孙静芸, 周羽琪, 李洪玉, 等. 不同来源桑白皮东莨菪内酯含量测定[J]. 中草药, 2003, 34(3): 77-79.

- [55] 张国刚, 左甜甜, 张岩, 等. 桑白皮中抗病毒活性成分桑酮 G 的含量测定[J]. 中南药学, 2008, 6(2): 142-144.
- [56] 薛天乐, 丁锐. 桑白皮中摩鲁新 L 的含量测定方法研究[J]. 宿州学院学报, 2017, 32(1): 114-116.
- [57] 王甫成, 时维静, 杨清月. HPLC 程序可变波长法同时测定桑白皮中绿原酸、东莨菪内酯和桑辛素[J]. 中成药, 2013, 35(03): 564-567.
- [58] 向鹏宇, 陈健, 吕紫璇, 等. HPLC 同时测定桑白皮中绿原酸、东莨菪内酯、白藜芦醇、桑色素 4 种成分的含量[J]. 北方药学, 2018, 15(07): 1-2.
- [59] 闫辉, 高欢, 崔清华, 等. HPLC 同时测定桑白皮中 4 种成分的含量[J]. 中国实验方剂学杂志, 2017, 23(5): 53.
- [60] 赵威, 曹彦刚, 杨雁芸, 等. UPLC 法同时测定桑白皮中 8 种成分[J]. 中成药, 2016, 38(8): 1754-1759.
- [61] Kim K T, Shin M C, Kim H H, et al. Specification and analysis of multiple marker compounds for quality control of Mori Cortex Radicis by HPLC[J]. Bulletin of the Korean Chemical Society, 2015, 36(1): 117-122.
- [62] Piao S, Chen L, Kang N, et al. Simultaneous determination of five characteristic stilbene glycosides in root bark of Morus albus L. (Cortex Mori) using high-performance liquid chromatography[J]. Phytochemical Analysis, 2011, 22(3): 230-235.
- [63] 陈志永, 蒙麦侠, 杨媛媛, 等. HPLC 法同时测定桑白皮中 6 种活性成分的含量[J]. 中国药房, 2018, 29(7): 911-914.
- [64] 袁婷, 郑甜碧, 谢鲁灵枫, 等. HPLC 法同时测定桑白皮中 5 种成分[J]. 中成药, 2019, 41(7): 1606-1611.
- [65] 魏敏, 杜鸿灵, 金玲, 等. 桑白皮提取物中桑根酮 C、桑根酮 D 及桑辛素的 HPLC 含量测定[J]. 亚太传统医药, 2019, 15(10): 46-49.
- [66] 魏敏, 陀扬凌, 杜晓月, 等. 不同产地桑白皮中 7 种成分的含量测定及化学计量学评价[J]. 中药材, 2020, 43(1): 125-129.
- [67] 段志涛, 高英, 周刚. 桑白皮药材的质量标准研究[J]. 中药材, 2013, 36(04): 553-557.
- [68] 刘永利, 李冬梅, 冯丽, 等. 桑白皮流浸膏的质量标准[J]. 中国药师, 2010, 13(02): 222-223.
- [69] 刘茂峰, 谢美萍, 李兰, 等. 桑白皮流浸膏质量标准研究[J]. 中国中药杂志, 2015, 40(10): 1850-1854.
- [70] 肖璇, 王建科, 李妍, 等. 桑白皮生品及蜜炙品质量标准研究[J]. 贵州科学, 2019, 37(06): 40-43.
- [71] 刘一涵, 田云刚, 郭洪伟, 王建霞, 魏华. 桑白皮药材的品质检测及质量标准[J]. 吉首大学学报(自然科学版), 2019, 40(5): 45-52.
- [72] 寿旦, 孙静芸. 桑白皮不同加工方法及采收期的东莨菪内酯含量比较[J]. 中成药, 2001, 23(9): 28-29.
- [73] 宗玉英, 叶兆波, 董婷霞, 等. 桑白皮中桑辛素的含量测定[J]. 中国中药杂志, 2007, 32(11): 1038-1040.
- [74] 张文娟, 徐宝林, 孙静芸. 桑白皮除粗皮和未除粗皮利尿及急性毒性比较研究[J]. 中成药, 2001,

- 23(12): 31-32.
- [75] 蔡少青, 李胜华主编. 常用中药材品种整理和质量研究 第4册[M]. 北京: 北京医科大学、中国协和医科大学联合出版社, 2001: 123-181.
- [76] 中国医学科学院药用植物资源开发研究所等编. 中药志 第5册[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1994: 482.
- [77] 江苏新医学院编. 中药大辞典[M]. 上海: 上海科技出版社, 1977: 1713.
- [78] 冯卫生, 李红伟, 郑晓珂. 构树化学成分的研究进展[J]. 中国新药杂志, 2008, 17(4): 272-278.
- [79] 罗国海. 浙江桑白皮及其混淆品的鉴别[J]. 中药通报, 1983, 8(05): 11-12.
- [80] 康玉龙, 张万年. 中药桑白皮及其伪品的鉴定[J]. 西北药学杂志, 1988, 3(4): 19.
- [81] 潘志西, 董俊仁. 桑白皮及其混淆品的紫外光谱鉴别[J]. 中国医院药学杂志, 1992, 12(9): 38.
- [82] 孙静芸. 桑白皮与易混淆品种红外光谱指纹谱的分析[J]. 中草药, 2002, 33(4): 69-72.
- [83] 张敏娟, 孟科旭, 丁晴. 桑白皮与伪品构树柘树的薄层层析鉴别[J]. 时珍国医国药, 2002, 13(11): 666.
- [84] 王雪萍, 赵翔, 赵晶, 等. 桑白皮的混淆品-构树、柘树根皮生药学鉴定研究[J]. 中国医药科学, 2016, 6(01): 39-41, 57.
- [85] 熊永兴, 陈科力, 刘义梅, 等. 桑白皮及其混伪品的 DNA 条形码鉴定研究[J]. 世界科学技术-中医药现代化, 2013, 15(03): 393-396.
- [86] 苏颂, 尚志钧辑校. 本草图经[M]. 合肥: 安徽科学技术出版社, 1994: 380.
- [87] 雷斅. 张骥补辑. 施仲安校注. 雷公炮炙论[M]. 南京: 江苏科学技术出版社, 1985: 29.
- [88] (清) 张秉成编著. 本草便读[M]. 上海: 上海卫生出版社, 1958: 124.
- [89] Hirakura K, Fujimoto Y, Fukai T, et al. Two phenolic glycosides from the root bark of the cultivated mulberry tree (*Morus lhou*)[J]. Journal of Natural Products, 1986, 49(2): 218-224.
- [90] 唐明敏, 田恒康, 杨文宁, 等. 桑叶水提物及其含药血清化学成分分析[J]. 中国实验方剂学杂志, 2016, 22(9): 25-29.
- [91] 朴淑娟, 曲戈霞, 邱峰. 桑白皮水提物中化学成分的研究[J]. 中国药物化学杂志, 2006, 16(1): 40-45.
- [92] Clifford M N, Johnston K L, Knight S, et al. Hierarchical scheme for LC-MSn identification of chlorogenic acids[J]. Journal of Agricultural & Food Chemistry, 2003, 51(10): 2900.
- [93] Jing W, Yan R, Wang Y. A practical strategy for chemical profiling of herbal medicines using ultra-high performance liquid chromatography coupled with hybrid triple quadrupole-linear ion trap mass spectrometry: a case study of Mori Cortex[J]. Analytical Methods, 2015, 7(2): 443-457.
- [94] Qiu F, Komatsu K, Kawasaki K, et al. A novel stilbene glucoside, oxyresveratrol 3'-O-beta-glucopyranoside, from the root bark of *Morus alba*[J]. Planta Medica, 1996, 62(6): 559-561.
- [95] 傅大煦, 陈蕾, 侯爱君, 等. 黑桑的化学成分研究[J]. 中草药, 2005, 36(9): 1296-1299.
- [96] 于斌, 梁芳, 黄光玉, 等. LC-MS-MS 研究氧化白藜芦醇在大鼠胆汁中的代谢[J]. 中国实验方剂学杂志, 2014, 20(21): 116-119.

- [97] 张救, 陈曼, 孙视, 等. 桑白皮的化学成分研究(II)[J]. 中国中药杂志, 2009, 34(12): 1601-1602.
- [98] 何雪梅, 吴东玲, 邹宇晓, 等. 广东桑根皮化学成分研究[J]. 现代食品科技, 2014, 30(6): 219-228.
- [99] 丁嘉华, 冯毅凡, 李卫民, 等. UPLC-Q-TOF-MS 对桑白皮总黄酮提取物的快速分析[J]. 中国实验方剂学杂志, 2017, 23(6): 78-84.
- [100] 崔锡强, 陈慧, 陈若芸. 滇桑茎皮中的 Diels-Alder 加合物[J]. 中国中药杂志, 2009, 34(3): 286-290.
- [101] 刘金玲, 李文姣, 王韧, 等. 基于 UPLC-Q-TOF/MS 技术的桑叶化学成分快速识别分析[J]. 中国中医药信息杂志, 2018, 25(2): 69-73.
- [102] 张庆建, 陈若芸, 于德泉. 鸡桑中化学成分及其抗癌和抗氧化活性研究[J]. 中草药, 2007, 38(5): 663-665.
- [103] Fukai, Hano T, Hirakura Y, et al. Structures of two natural hypotensive Diels-Alder type adducts, mulberrofurans F and G, from the cultivated mulberry tree (*Morus lhou* KOIDZ.)[J]. Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 1985, 33(8): 3195-204.
- [104] Park K, You J, Lee H, et al. Kuwanon G: an antibacterial agent from the root bark of *Morus alba* against oral pathogens[J]. Journal of ethnopharmacology, 2003, 84(2-3): 181-185.
- [105] Cui L, Lee H, Wonkeun O, et al. Inhibition of Sanggenon G Isolated from *Morus alba* on the Metastasis of Cancer Cell[J]. Chinese Herbal Medicines, 2011, 3(1): 23-26.
- [106] 尹云泽, 王瑞杉, 陈日道, 等. 柘树悬浮培养细胞的化学成分研究[J]. 中国中药杂志, 2012, 37(24): 3734-3737.
- [107] 崔锡强, 陈若芸. 滇桑茎皮中化学成分的研究[J]. 中草药, 2010, 41(3): 352-355.
- [108] 耿长安, 姚淑英, 薛多清, 等. 桑白皮中 1 个新的异戊二烯基取代黄酮[J]. 中国中药杂志, 2010, 35(12): 1560-1565.
- [109] 甄攀, 倪刚, 郭伟强, 等. 川桑 (*Morus notabilis*) 枝条的药用化学成分分离鉴定[J]. 蚕业科学, 2016, 42(2): 307-312.
- [110] 徐英, 董静, 王弘, 等. 电喷雾-离子阱-飞行时间质谱联用研究黄酮和异黄酮苷元 C 环上的裂解规律[J]. 高等学校化学学报, 2009, 30(01): 46-50.
- [111] 张月华, 任婉薇, 万树文, 等. 柘木的化学成分研究[J]. 中国医药工业杂志, 1980, (3): 17-22,51.
- [112] Mondello L. Characterization of the polyphenolic fraction of *Morus alba* leaves extracts by HPLC coupled to a hybrid IT-TOF MS system[J]. Journal of Separation Science, 2009, 32(21): 3627-3634.
- [113] 刘金玲, 李文姣, 王韧, 等. 基于 UPLC-Q-TOF/MS 技术的桑叶化学成分快速识别分析[J]. 中国中医药信息杂志, 2018, 25(02): 69-73.
- [114] 张国明, 徐晓英, 奚静芳. 柘木化学成分研究[J]. 中成药, 2008, 30(5): 771-773.
- [115] 史琪荣, 柳润辉, 徐希科, 等. 柘木黄酮类成分研究[J]. 中国中药杂志, 2006, (01): 77-78.
- [116] 丁健桦, 王兴祥, 张慧, 等. 芹菜素的电喷雾萃取电离串联质谱[J]. 高等学校化学学报, 2011, 32(08): 1714-1719.
- [117] 张伽妹, 郭晓宇, 全庆华, 等. 基于 LTQ-Orbitrap 高分辨质谱技术的柘木化学成分分析[J]. 质谱学

- 报, 2018, 39(05): 599-606.
- [118] 徐小花, 钱士辉, 卞美广, 等. 构树叶的化学成分[J]. 中国天然药物, 2007, 5(03): 190-192.
- [119] 王凤芹, 蒋可志, 李祖光. 银杏叶提取物中染料木素的分离纯化及结构鉴定[J]. 色谱, 2007, 25(4): 509-513.
- [120] 丁嘉华, 冯毅凡, 李卫民, 等. UPLC-Q-TOF-MS 对桑白皮总黄酮提取物的快速分析[J]. 中国实验方剂学杂志, 2017, 23(06): 78-84.
- [121] Zou Y S, Hou A J, Zhu G F, et al. Cytotoxic isoprenylated xanthenes from *Cudrania tricuspidata*[J]. Bioorg Med Chem, 2004, 12(8): 1947-1953.
- [122] 黄婧, 邵青, 项彦华, 等. 高效液相质谱联用技术鉴定刺五加注射液中苯丙素类化学成分[J]. 中国中药杂志, 2014, 39(13): 2513-2520.
- [123] 李晨, 姜子涛, 李荣. 高效液相色谱-串联质谱联用技术鉴定樱桃叶中的黄酮成分[J]. 食品科学, 2013, 34(16): 226-230.
- [124] Kwon J, Hiep N T, Kim D W, et al. Chemical Constituents Isolated from the Root Bark of *Cudrania tricuspidata* and Their Potential Neuroprotective Effects[J]. Journal of Natural Products, 2016, 79(8): 1938-1951.
- [125] Xin L T, Yue S J, Fan Y C, et al. *Cudrania tricuspidata*: an updated review on ethnomedicine, phytochemistry and pharmacology[J]. RSC ADVANCES, 2017, 7(51): 31807-31832.
- [126] 楼洋, 苏诗韵, 李亚楠, 等. 构树黄酮类化合物及其 PTP1B 抑制活性研究[J]. 中国中药杂志, 2019, 44(01): 88-94.
- [127] Lim J, Nam S, Jeong J H, et al. Kazinol U inhibits melanogenesis through the inhibition of tyrosinase - related proteins via AMP kinase activation[J]. British Journal of Pharmacology, 2019, 126(5): 737-750.
- [128] 李知敏, 陈纪军, 闫孟红. 构树皮化学成分鉴定及其抗菌活性研究[J]. 安徽农业科学, 2010, 38(14): 7288-7290.
- [129] Zhang P C, Wang S, Wu Y, et al. Five new diprenylated flavonols from the leaves of *Broussonetia kazinoki*[J]. Journal of natural products, 2001, 64(9): 1206-1209.
- [130] Lin C N. Isoprenylated flavonols of formosan *Broussonetia papyrifera*[J]. Phytochemistry, 1995, 38(2): 535-537.
- [131] Shibano M, Kitagawa S, Nakamura S, et al. Studies on the Constituents of *Broussonetia* Species. II. Six New Pyrrolidine Alkaloids, Broussonetine A, B, E, F, and Broussonetinine A and B, as Inhibitors of Glycosidases from *Broussonetia kazinoki* Sieb[J]. ChemInform, 1997, 45(4): 700-705.
- [132] 咎珂, 焦兴苹, 过立农, 等. 藏药独一味及其伪品 HPLC 特征图谱和 4 种成分含量测定[J]. 中国中药杂志, 2016, 41(12): 2284-2290.
- [133] 楚刚辉, 葛永强, 丁晓丽. 喀什树莓果汁 HPLC 指纹谱图及化学模式识别研究[J]. 食品工业科技, 2013, 34(06): 77-81.

致谢

写至此处,致谢的开始也意味着三年研究生涯的结束。但关于学府路 301 号江苏大学,从 2013 年秋到 2020 年夏,与它相处其实已有七年时间之久。感慨良多,有不舍,更有感激。研究生的三年时光,一路行来,从最初迷茫焦躁,逐渐成长,收获经历与成熟,回首曾经的自己,唏嘘不已。非常庆幸能在这里认识这么多优秀的老师、同学和亲友,在科研上常使我顿生高山仰止之感,让我认识到自己要走的路还很长;在生活上又给予我许多帮助与关怀,让我倍感温暖。谢谢你们。

首先我要感谢我的导师欧阳臻教授,衷心感谢恩师三年来在科研和生活上给予的指导和帮助。老师严谨的学术态度让我十分钦佩,不仅如此,还时常教导我们做学术先做人的道理。她正直的人品和宽广的胸怀将是我毕生学习的榜样和楷模。导师知道我是一个表达欠佳的人,于是细心教我怎样写出一篇合格的论文。从论文选题、研究思路的确定到论文撰写,事无巨细,对细节的专注令人敬服,从开始到结束都倾注了老师大量的心血。无论是在科研还是做人方面,老师的谆谆教诲我将铭记在心。在此,向恩师表示最诚挚的敬意和衷心的感谢。

感谢江苏大学药学院魏渊老师、闻崇炜老师、于小凤老师以及药学院其他老师对课题的指导和帮助,在每一次组会上提出的指正和宝贵的建议。

感谢师姐万晶琼、王丹、刘佳、安馨、袁婷、李海雪、贡小辉、赵力,师兄王笃军、李军、谢鲁灵枫、成胜荣、葛琦在科研上和生活中对我的帮助。他们热情友善,在我遇到问题时耐心解答,树立了博士、研究生的榜样。祝他们求学的早日毕业,毕业的工作顺利。感谢好友杨翠云,一直以来我们一同开会,一同报告,一同相伴宝贵的三年硕士生涯,三年之中经历的任何喜忧事物,经年之后都将成为我们面对生活的勇气和力量。感谢师妹何小翠、朱益灵、王一姝,廖天月、徐瑾,师弟王开元,我们在集体中相处融洽,和你们的这一年两年的生活将会是我难忘的记忆。

感谢小伙伴周红秋、蒋佳伊、马青、朱锐灵、曹雅琦、张丽、王立勇、李志强、张杰、李琦爽,我们一起度过的快乐时光。舍友王昊、李文静、徐利丽,三个姑娘一个做事细致,一个耐心干练,一个积极努力,创造了良好寝室氛围,包容我的缺点,感谢三年来一千多个日子以来的互相陪伴。

感谢我的朋友于庆梅、田青青，每当我迷茫无助时给我的帮助和安慰。纠结于自己的失败，告诉我凡事过程尽力，结果不强求，其实有很多值得学习与体验的趣事，不囿于狭隘的眼界，奈何我自己还是少了些上进心。我可以当被倾诉者，却唯独对你们，总是需要你们反过来安慰我。但，人贵乎相知。只是非常对不起你们，遇到我总是有劲使不出。

感谢我的父母亲对我多年来无私的付出和照顾。母亲和父亲虽不善表达，但无论何时最常讲的是“平安”二字。求学在外多年，只管叮嘱我不论走在哪儿，天涯海角，我们都是家人。我的弟弟感谢他，终于在我打不过他的年纪学会了与我和平相处。我们常常因为琐事争吵，但我仍觉牵绊，那时遇到难事第一念头总关乎他们。他们是会永远在背后默默支持鼓励我，做我坚实的后盾，让我没有后顾之忧的人。再次感谢我的亲人，愿他们身体健康，生活平顺安乐。

“人似沙鸥，转徙江湖”，即当别离，还有很多要感谢的人，书不尽言，伏惟珍重，我永远挂念你们。最后希望大家珍惜拥有，爱自己的亲人朋友自然万物。

攻读硕士学位期间发表论文

- [1] 郑甜碧, 万晶琼, 杨翠云, 欧阳臻*.基于 HPLC-MS 技术的桑白皮、桑根皮及外粗皮主要成分定性与定量研究[J]. 中国中药杂志, 2020. (待发表)
- [2] 袁婷, 郑甜碧, 谢鲁灵枫, 成胜荣, 魏渊, 欧阳臻*.HPLC 法同时测定桑白皮中 5 种成分[J]. 中成药, 2019,41(07):1606-1611.
- [3] 成胜荣, 欧阳臻, 詹志来, 郑甜碧, 贡小辉, 葛琦, 朱先林*.桑白皮的本草考证[J]. 野生植物资源, 2019